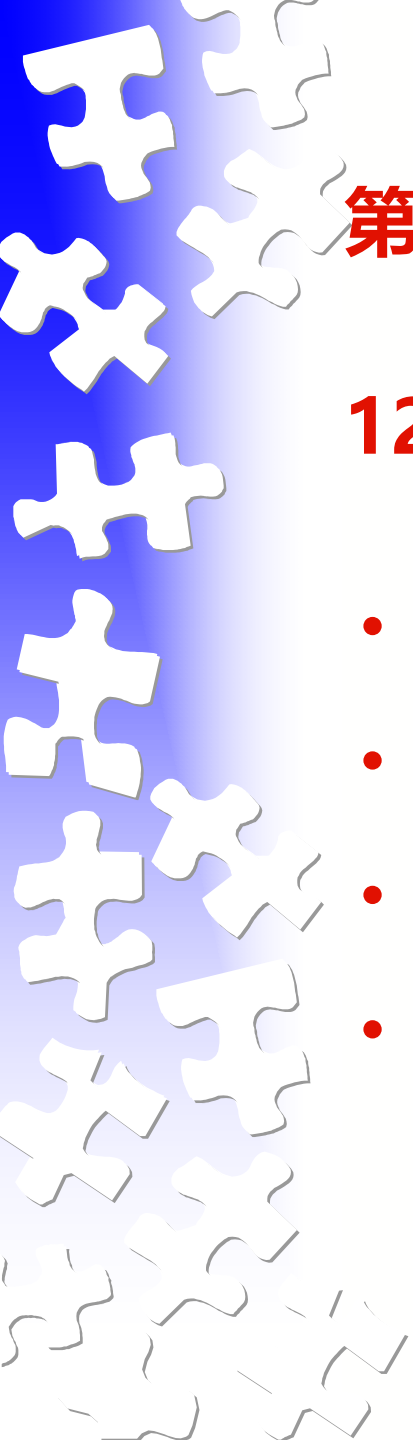
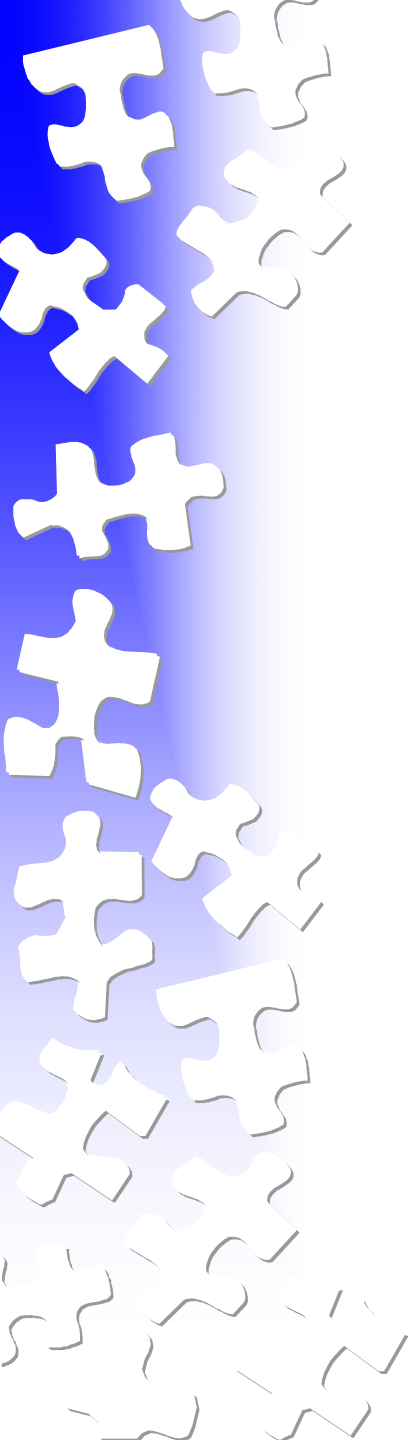




第十二章 液压基本回路及液压系统

12-1 液压基本回路

- **压力控制回路**
- **速度控制回路**
- **方向控制回路**
- **多执行元件控制回路**



12-1 - 1 压力控制回路

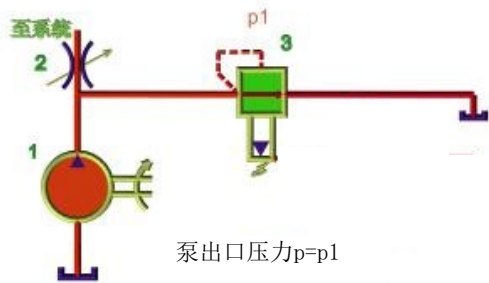
- 调压回路
- 卸载回路
- 减压回路
- 增压回路
- 平衡回路
- 保压回路
- 泄压回路

一、调压回路

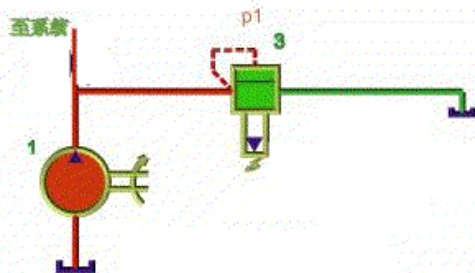
功用 调定和限制液压系统的最高工作压力，或者使执行机构在工作过程不同阶段实现多级压力变换。一般用溢流阀来实现这一功能。

单级调压回路

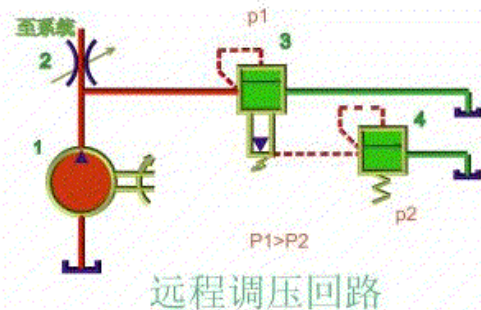
- 系统中有节流阀。当执行元件工作时溢流阀始终开启，使系统压力稳定在调定压力附近，溢流阀作定压阀用。



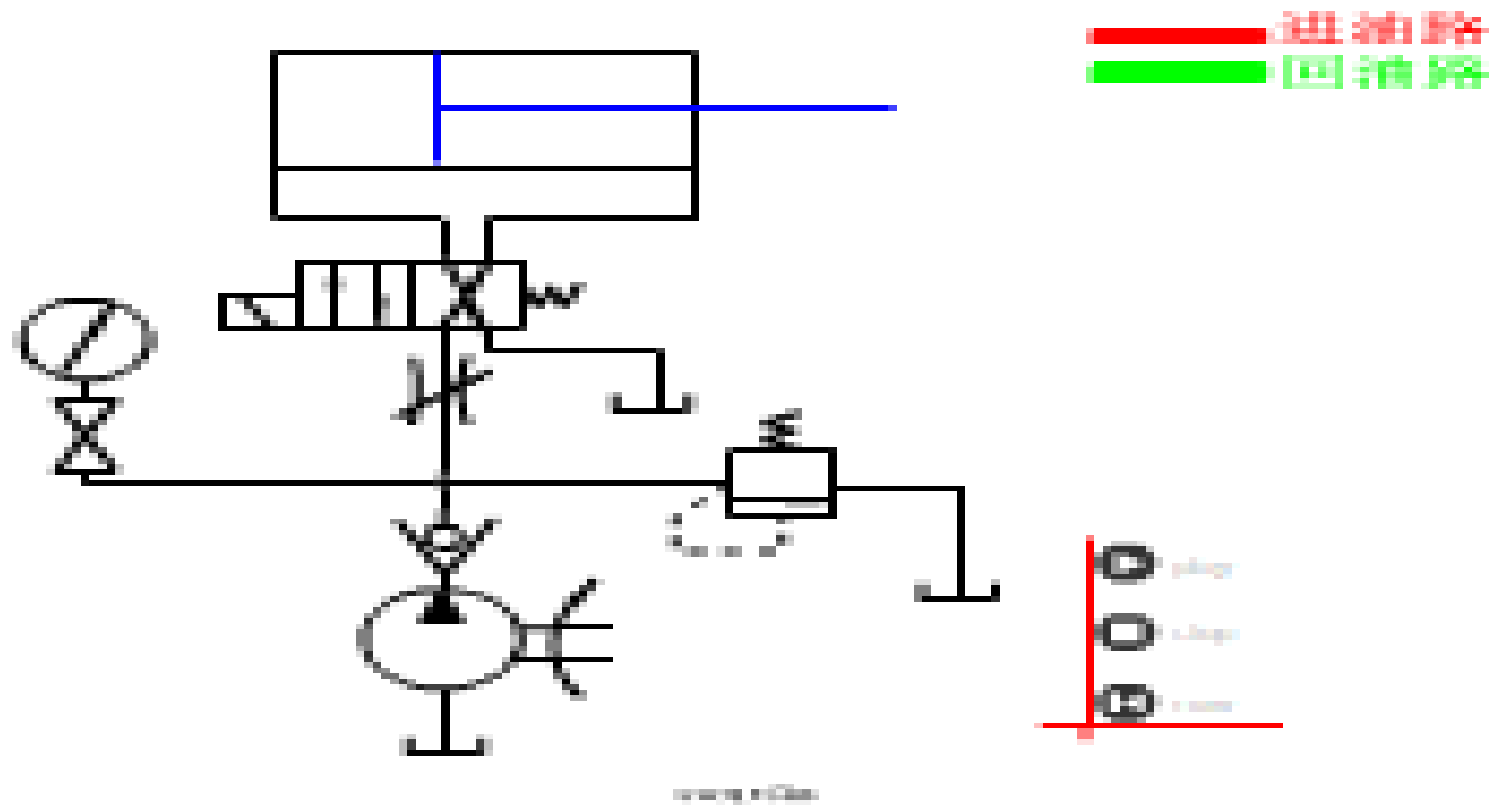
- 系统中无节流阀。当系统工作压力达到或超过溢流阀调定压力时，溢流阀才开启，对系统起安全保护作用。



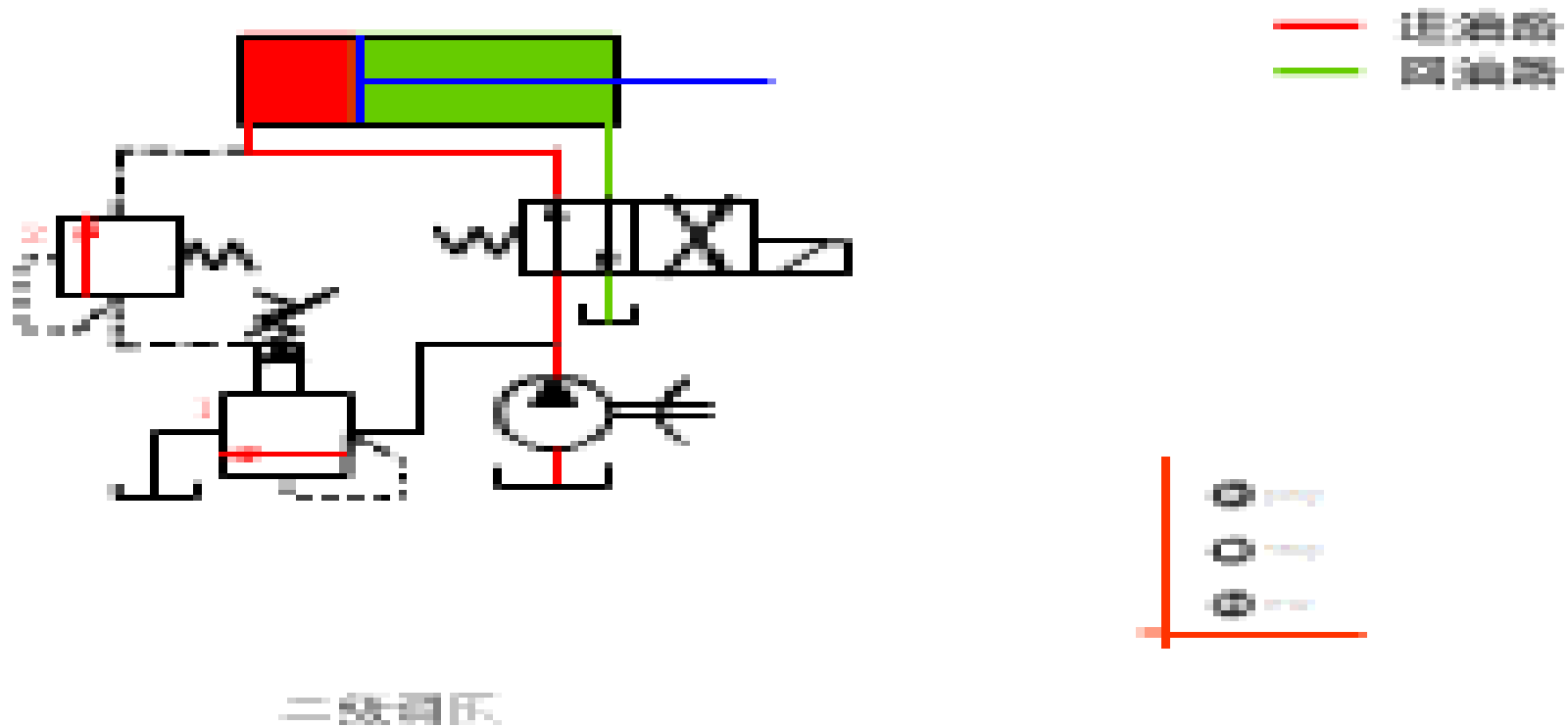
- 利用先导型溢流阀遥控口远程调压时，主溢流阀的调定压力必须大于远程调压阀的调定压力。



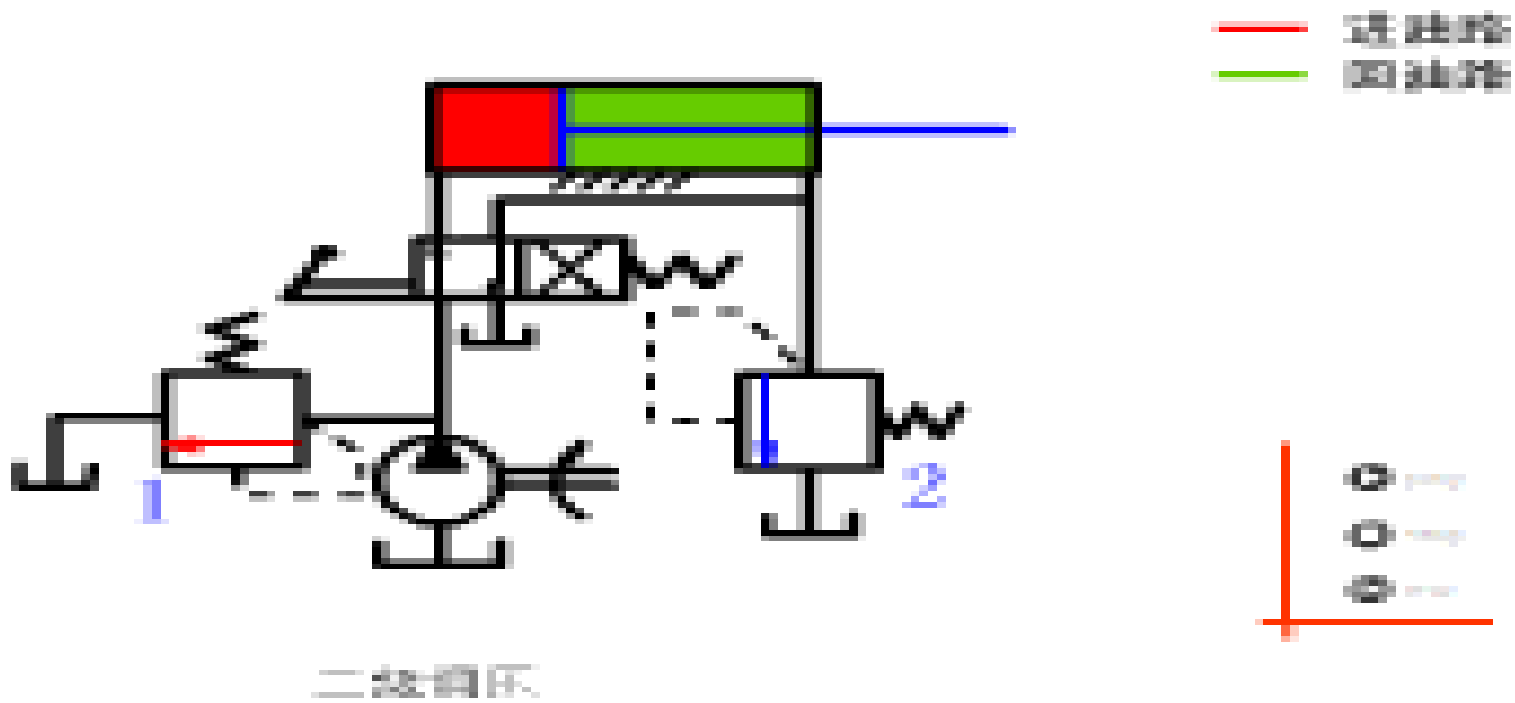
单级调压回路



二级调压回路



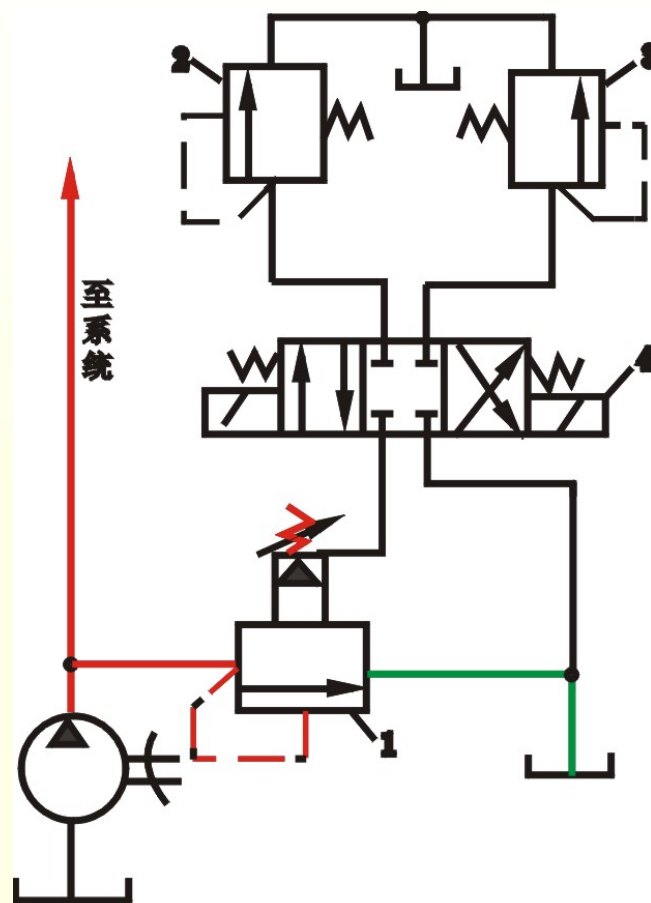
二级调压回路



多级调压回路

如图所示，由溢流阀1、2、3分别控制系统的压力，从而组成三级调压回路。

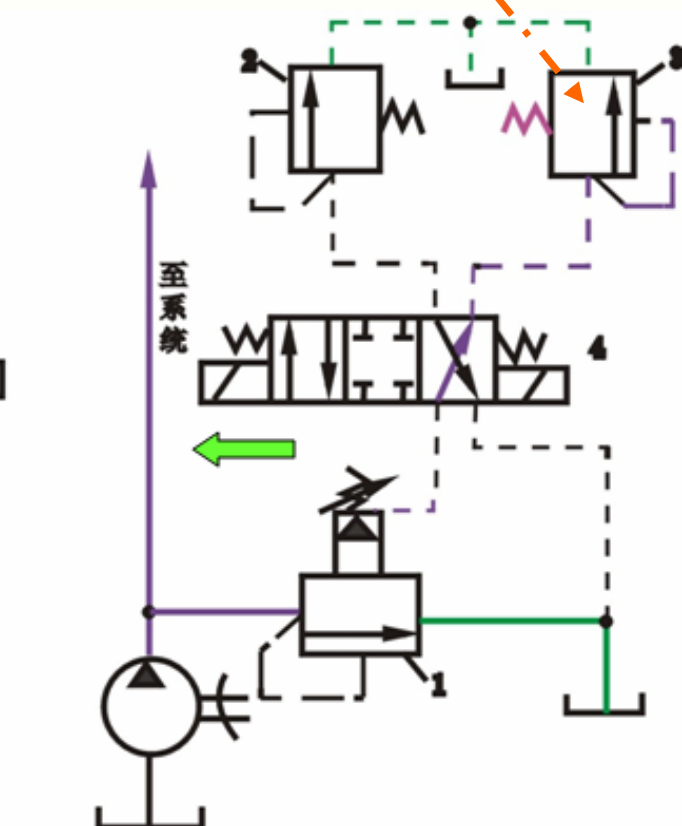
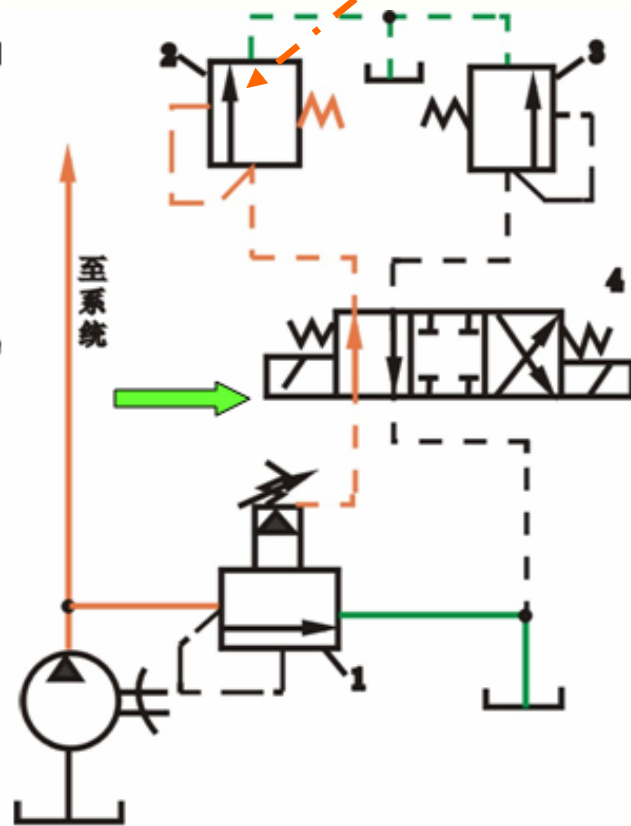
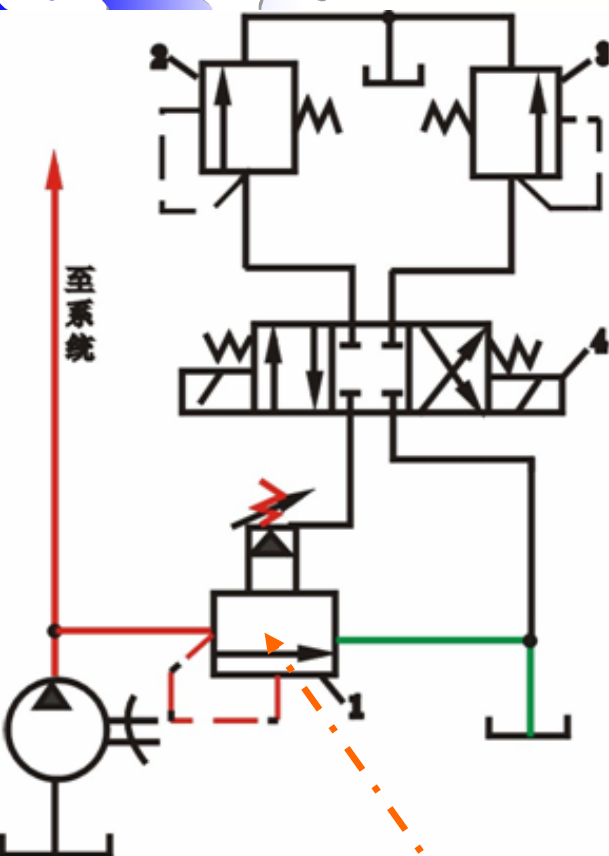
在回路中，阀2和阀3的调定压力要小于阀1的调定压力，而阀2和阀3的调定压力之间没有什么一定的关系。



多级调压回路

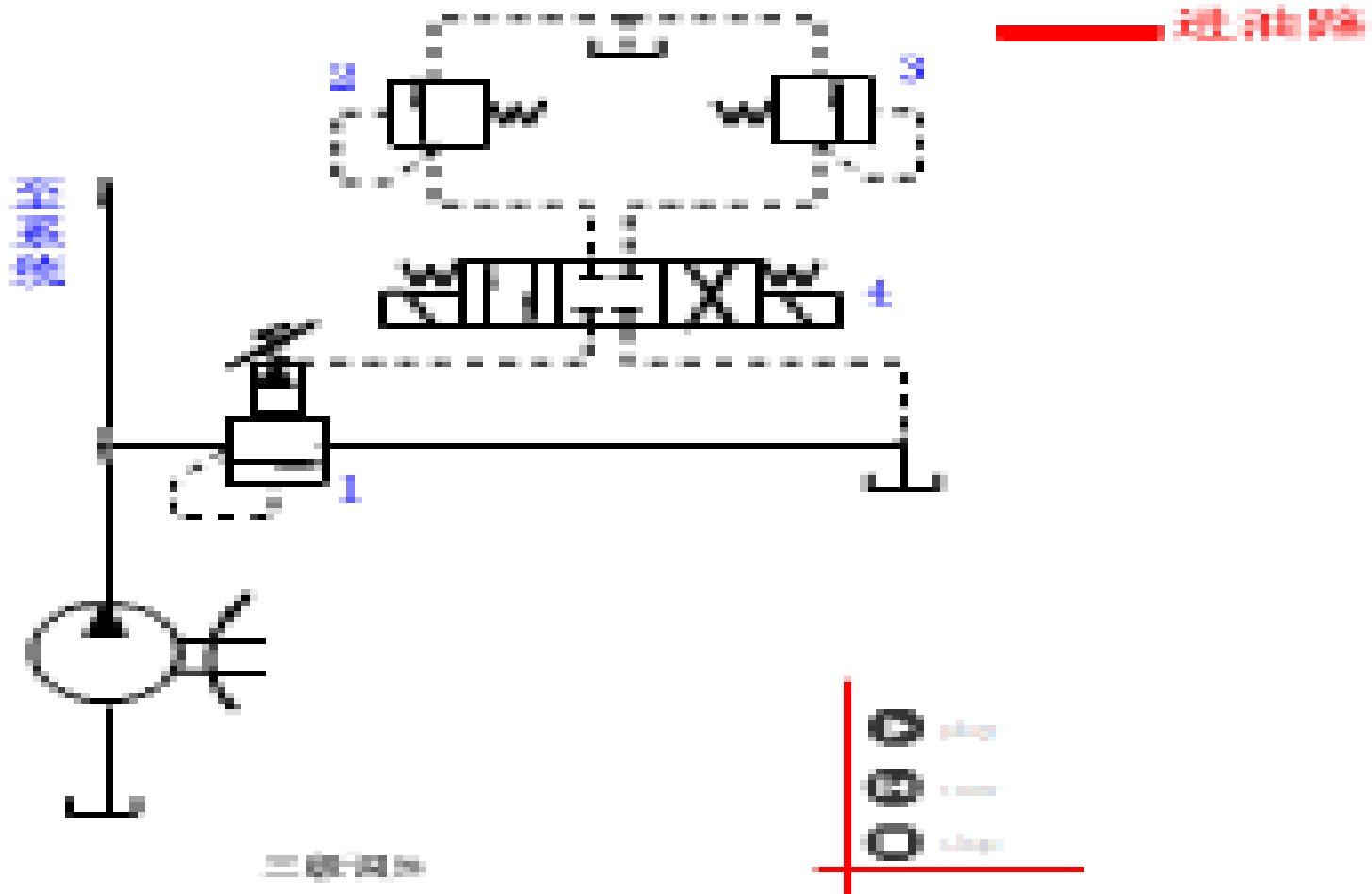
换向阀居左位，远程溢流阀2调压8MPa开启

换向阀居右位，远程溢流阀3调压9MPa开启



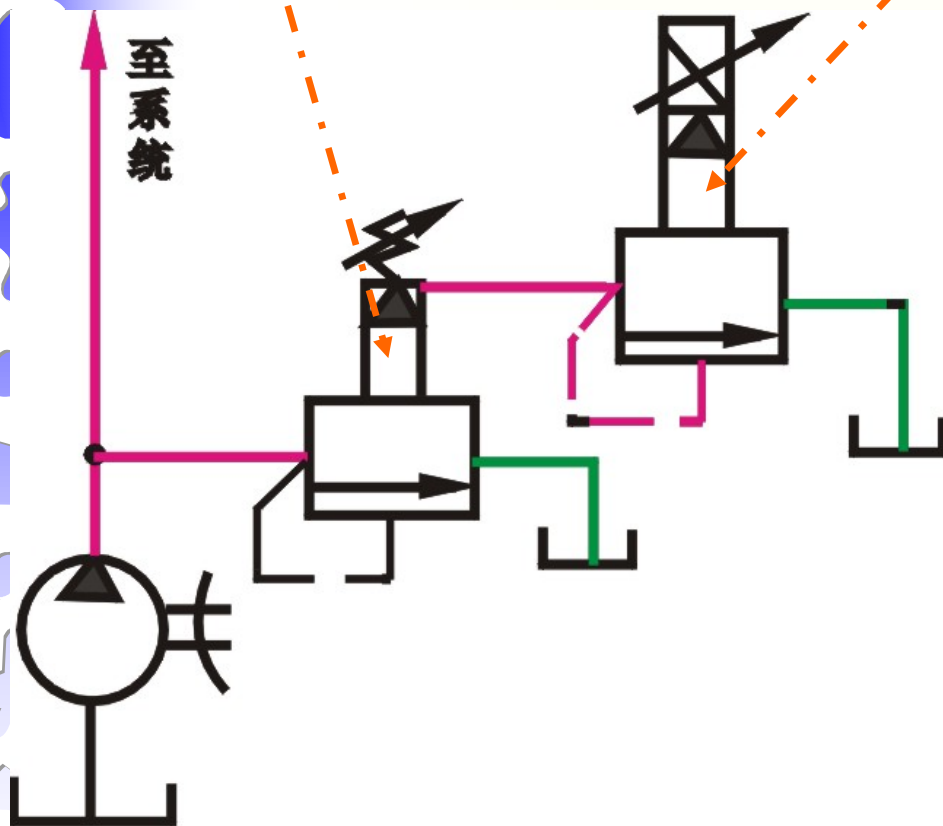
换向阀居中位，溢流阀主阀1调压10MPa开启

三级调压回路



主溢流阀调压弹簧
作安全调压至12MPa

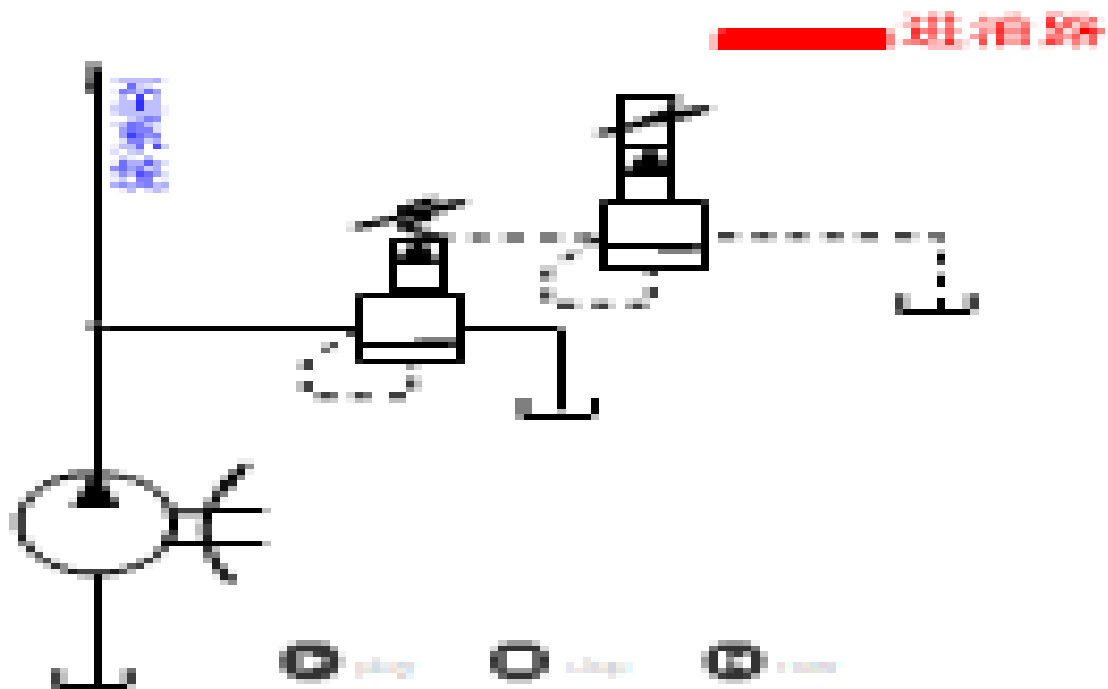
比例阀作远程溢流
实现比例调压0-10MPa



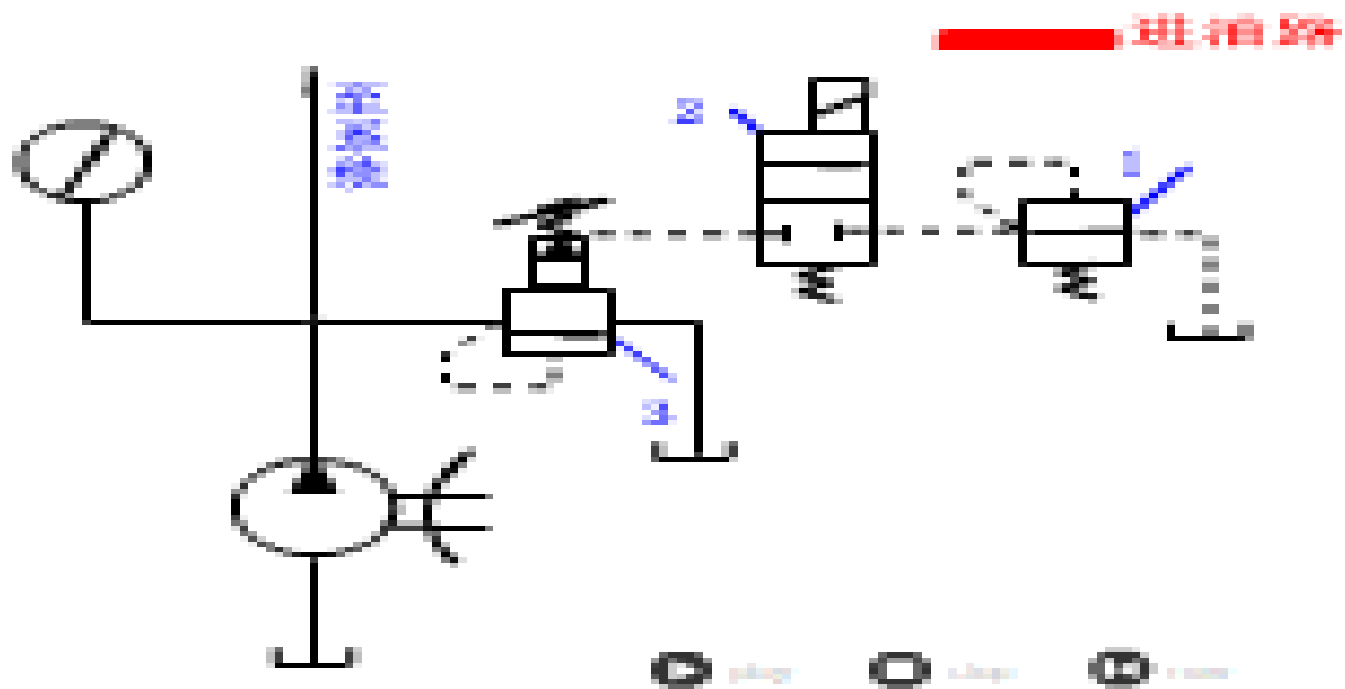
无级调压回路

调节先导型比例
电磁溢流阀的输入电
流，即可实现系统压
力的无极调节，用比
例阀实现系统的远距
离控制或程控。

无级调压回路



远程调压回路



二、卸载回路

功用：在液压系统执行元件短时间不工作时，不频繁启动原动机而使泵在很小的输出功率下运转，以减少功率损耗，降低系统发热，延长液压泵和电动机的寿命。

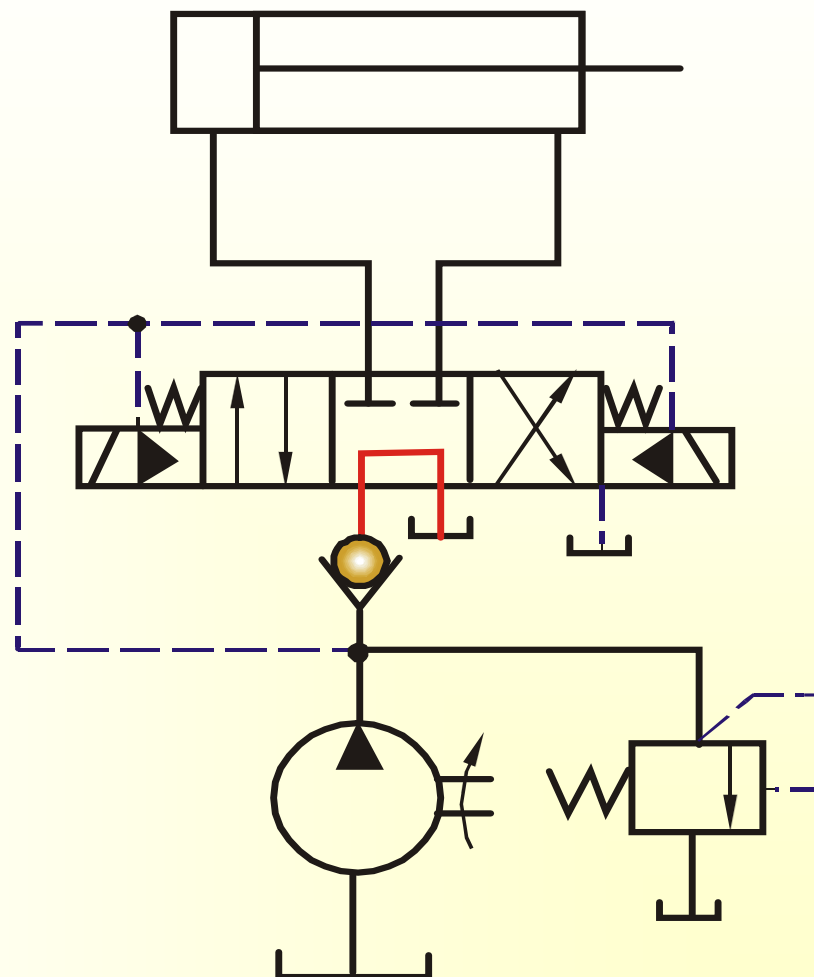
卸载方式：压力卸载；流量卸载（仅适用于变量泵）

压力卸载：用换向阀中位机能卸载；用先导型溢流阀卸载；用蓄能器卸载。

流量卸载：采用限压式变量泵

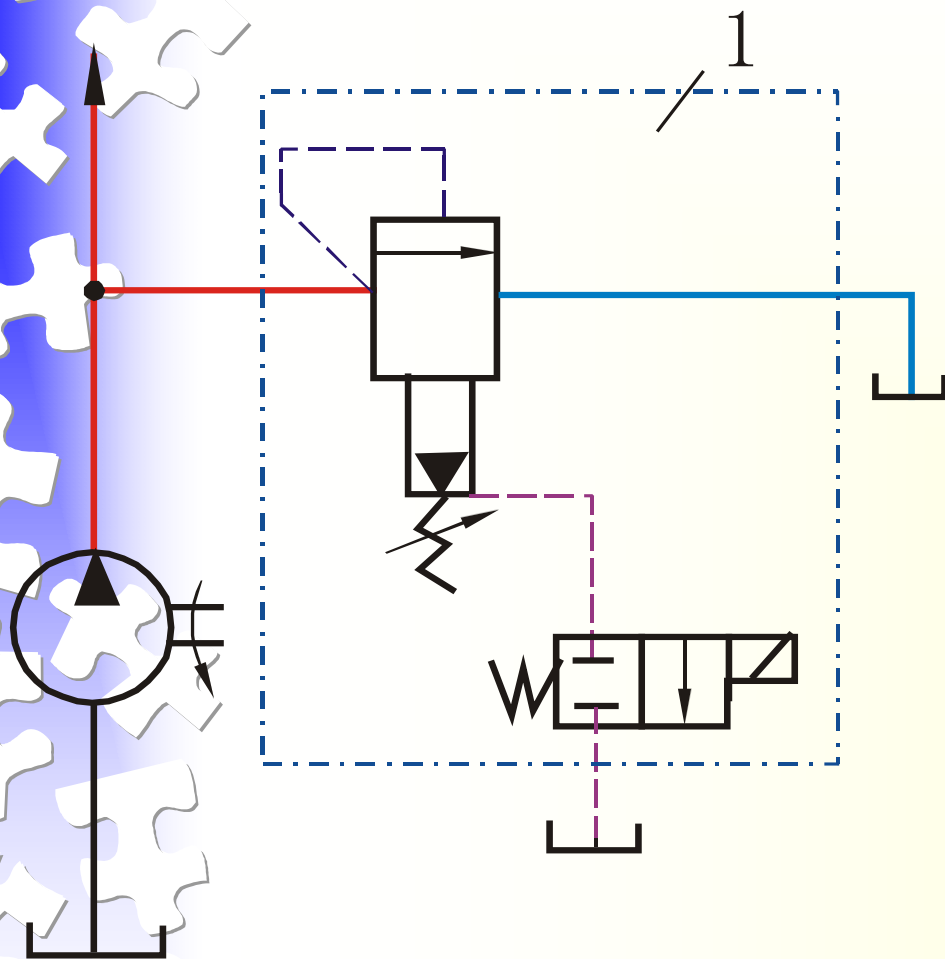
用换向阀中位机能的卸荷回路

当换向阀处于中位时，液压泵出口直通油箱，泵卸荷。因回路需保持一定的控制压力以操纵执行元件，故在泵出口安装单向阀。



用换向阀中位机能的卸荷回路

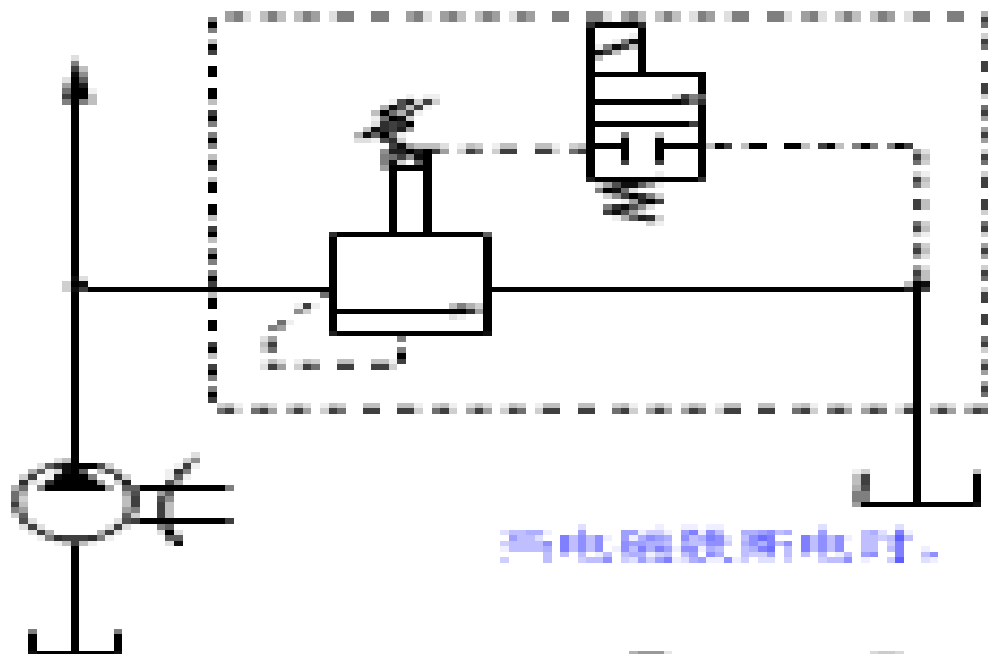
用电磁溢流阀的卸荷回路



电磁溢流阀是带遥控口的先导式溢流阀与二位二通电磁阀的组合。当执行元件停止运动时，**二位二通电磁阀得电**，溢流阀的遥控口通过电磁阀回油箱，泵输出的油液以很低的压力经溢流阀回油箱，实现泵卸荷。

用电磁溢流阀的卸荷回路

电磁溢流阀卸荷

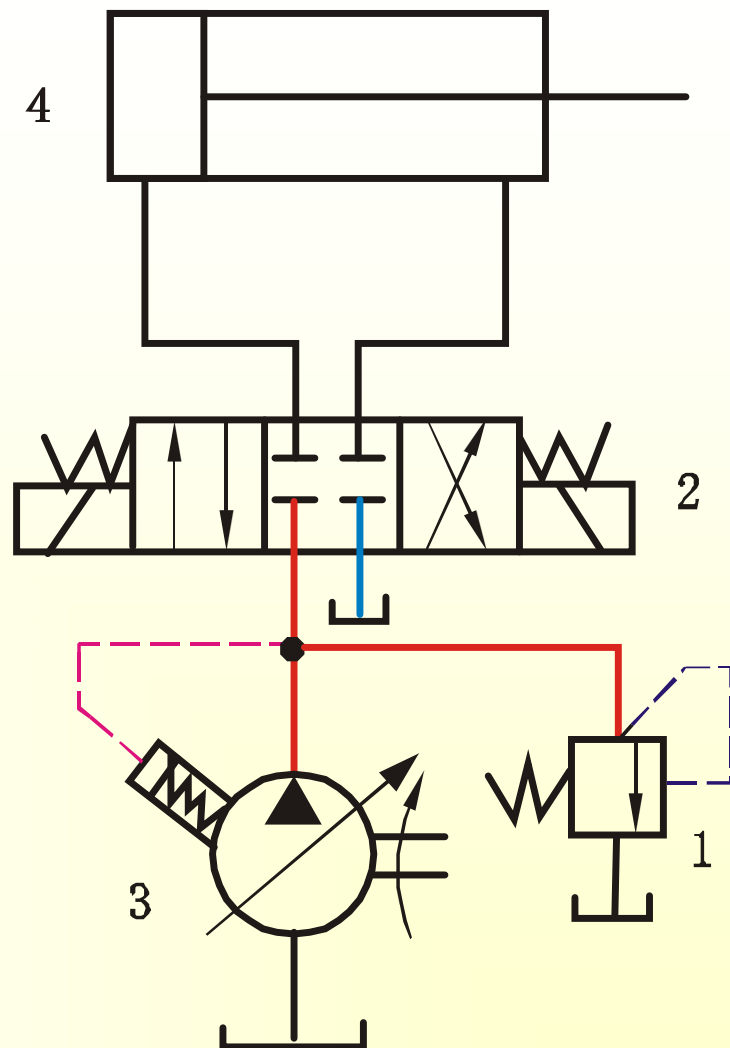


断电时



限压式变量泵的卸荷回路

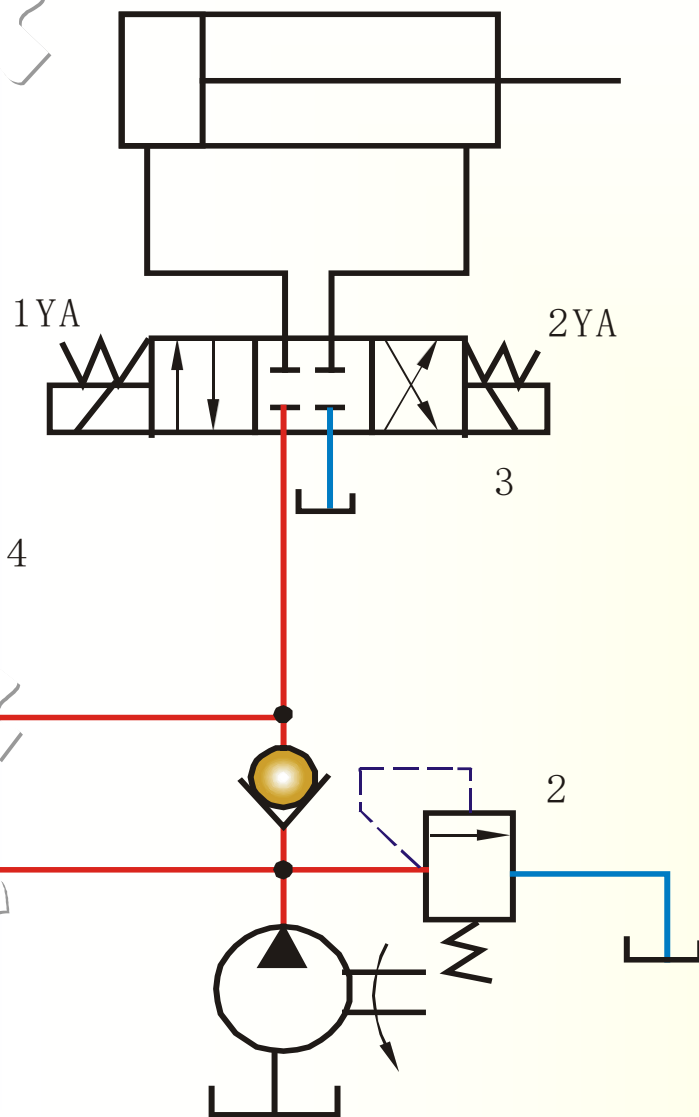
当系统压力升高达到变量泵压力调节螺钉调定压力时，压力补偿装置动作，液压泵3输出流量随供油压力升高而减小，直到维持系统压力所必需的流量，回路实现保压卸荷，系统中的溢流阀1作安全阀用，以防止泵的压力补偿装置的失效而导致压力异常。



用限压式变量泵的卸荷回路

卸荷阀使泵卸荷

蓄能器保压



用卸荷阀的卸荷回路

用卸荷阀的卸荷回路

当电磁铁1YA得电时，泵和蓄能器同时向液压缸左腔供油，推动活塞右移，接触工件后，系统压力升高。当系统压力升高到卸荷阀1的调定值时，卸荷阀打开，液压泵通过卸荷阀卸荷，而系统压力用蓄能器保持。

图中的溢流阀2是当安全阀用。



三、减压回路

功用：减小系统压力到需要的稳定值，以满足机床的夹紧、定位、润滑及控制油路的要求。

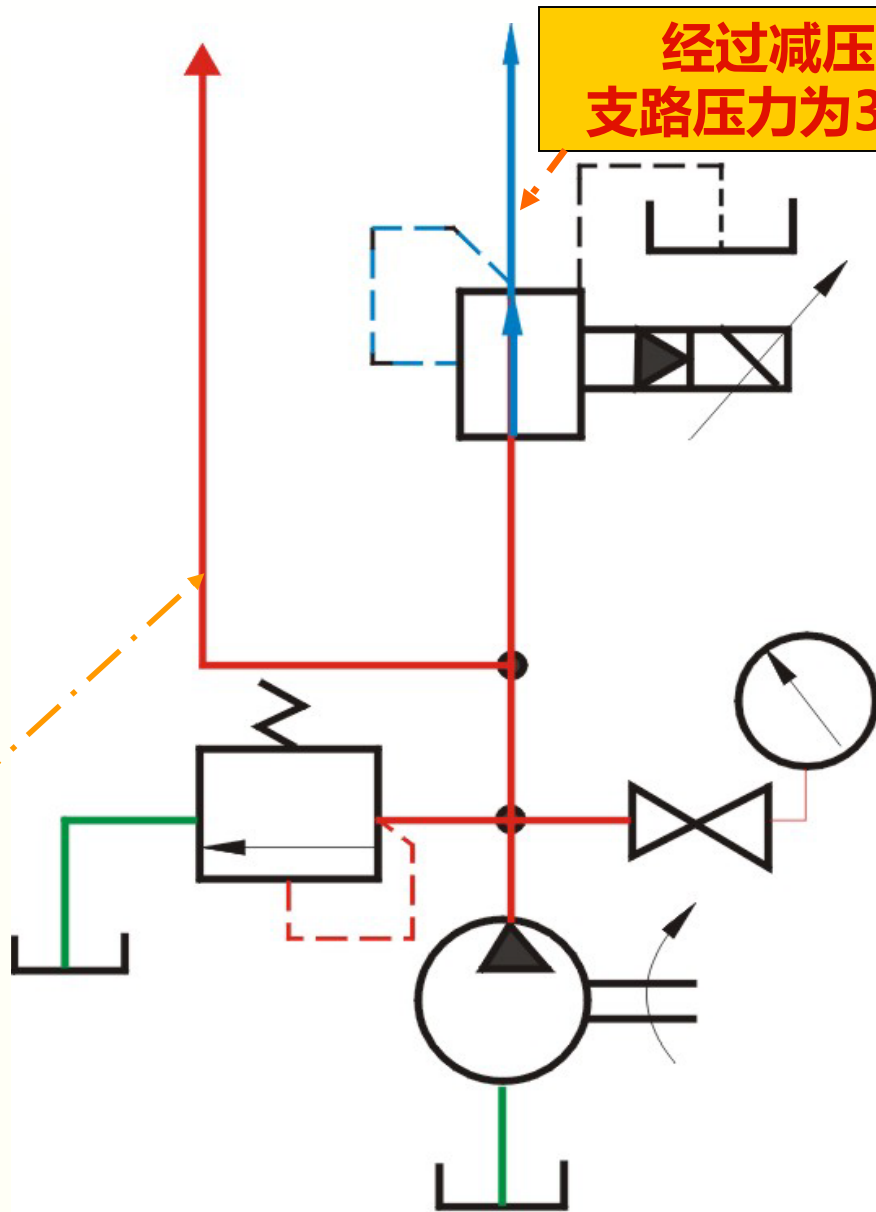
减压方法：单级减压回路；二级减压回路；
无级减压回路

单级减压回路

液压系统中的定位、夹紧、控制油路等支路中，工作中往往需要稳定的低压，为此，在该支路上需串接一个减压阀。

主油路压力由溢流阀调定，主路压力为10MPa

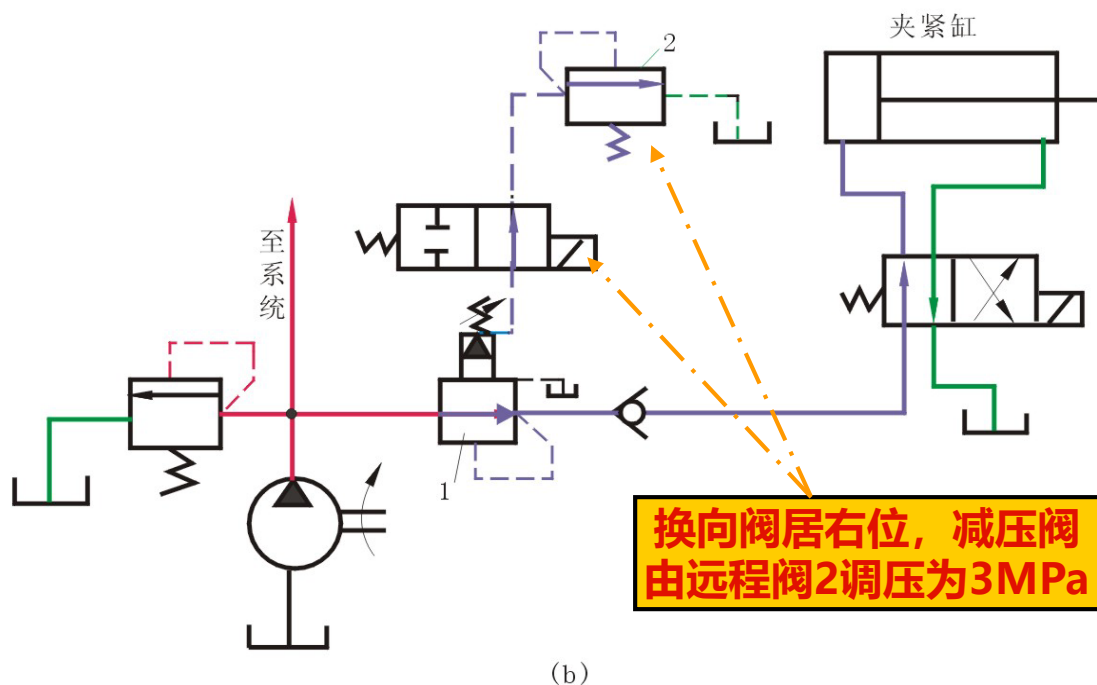
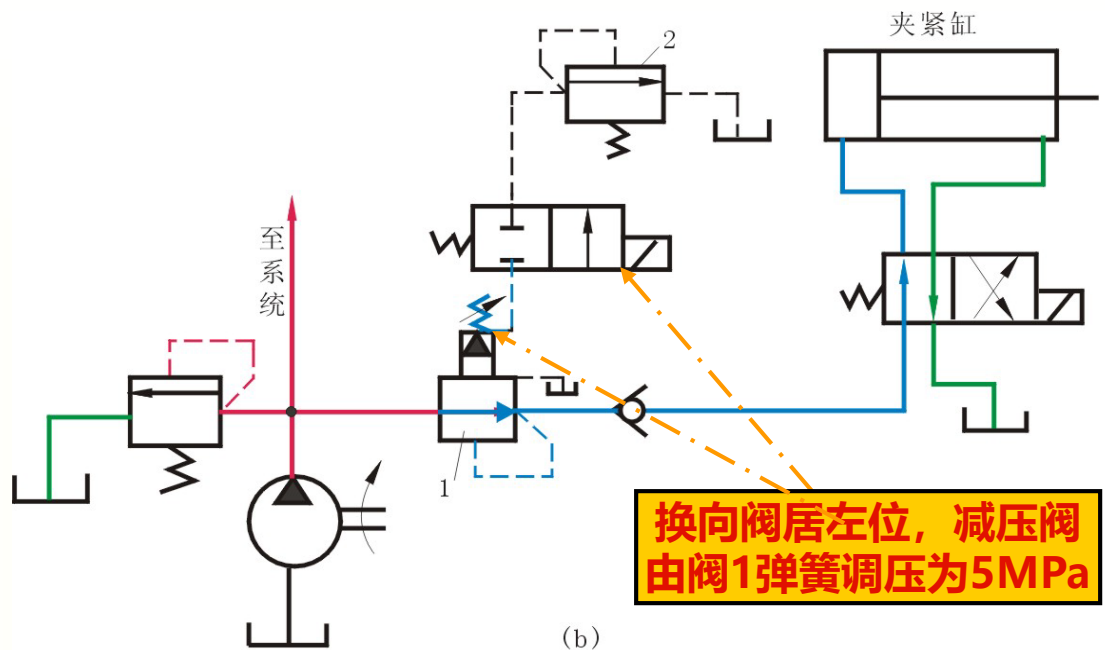
经过减压后
支路压力为3MPa



(a)

二级减压回路

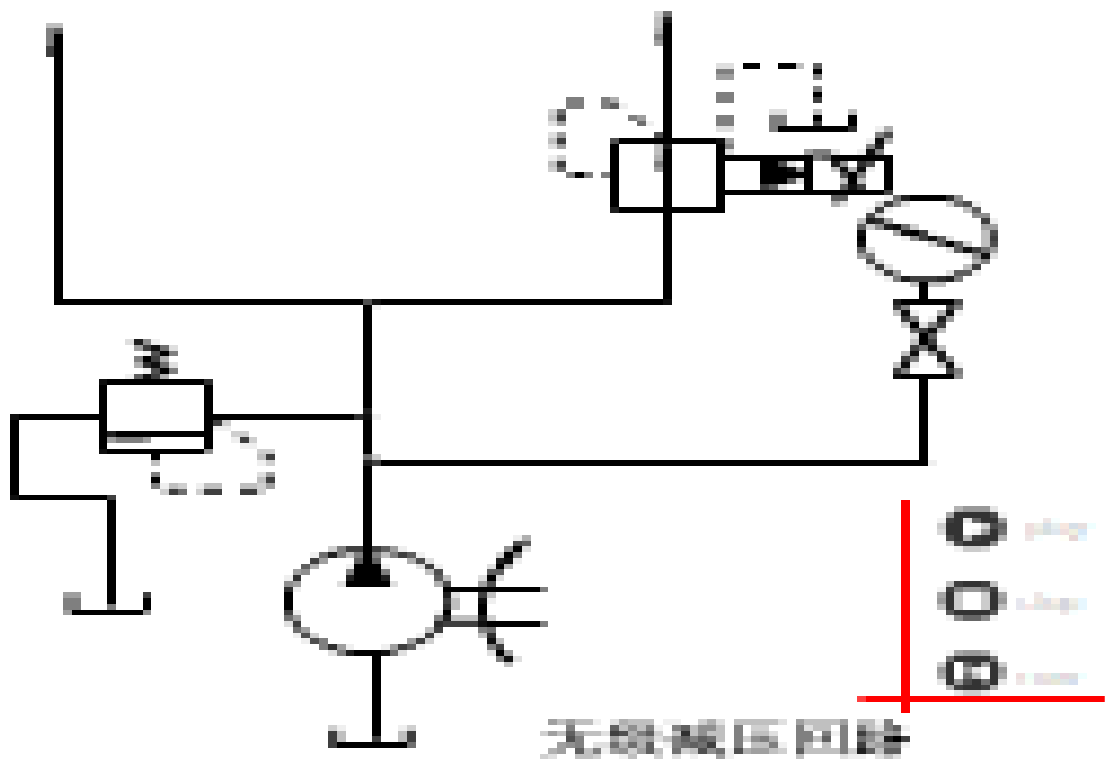
图为用于工件夹紧的减压回路。夹紧时，为了防止系统压力降低油液倒流，并短时保压，在减压阀后串接一个单向阀。图示状态，低压由减压阀1调定；当二通阀通电后，阀1出口压力则由远程调压阀2决定，故此回路为二级减压回路。阀2的调定压力一定要低于阀1的调定压力值。



正統書局



无级减压回路



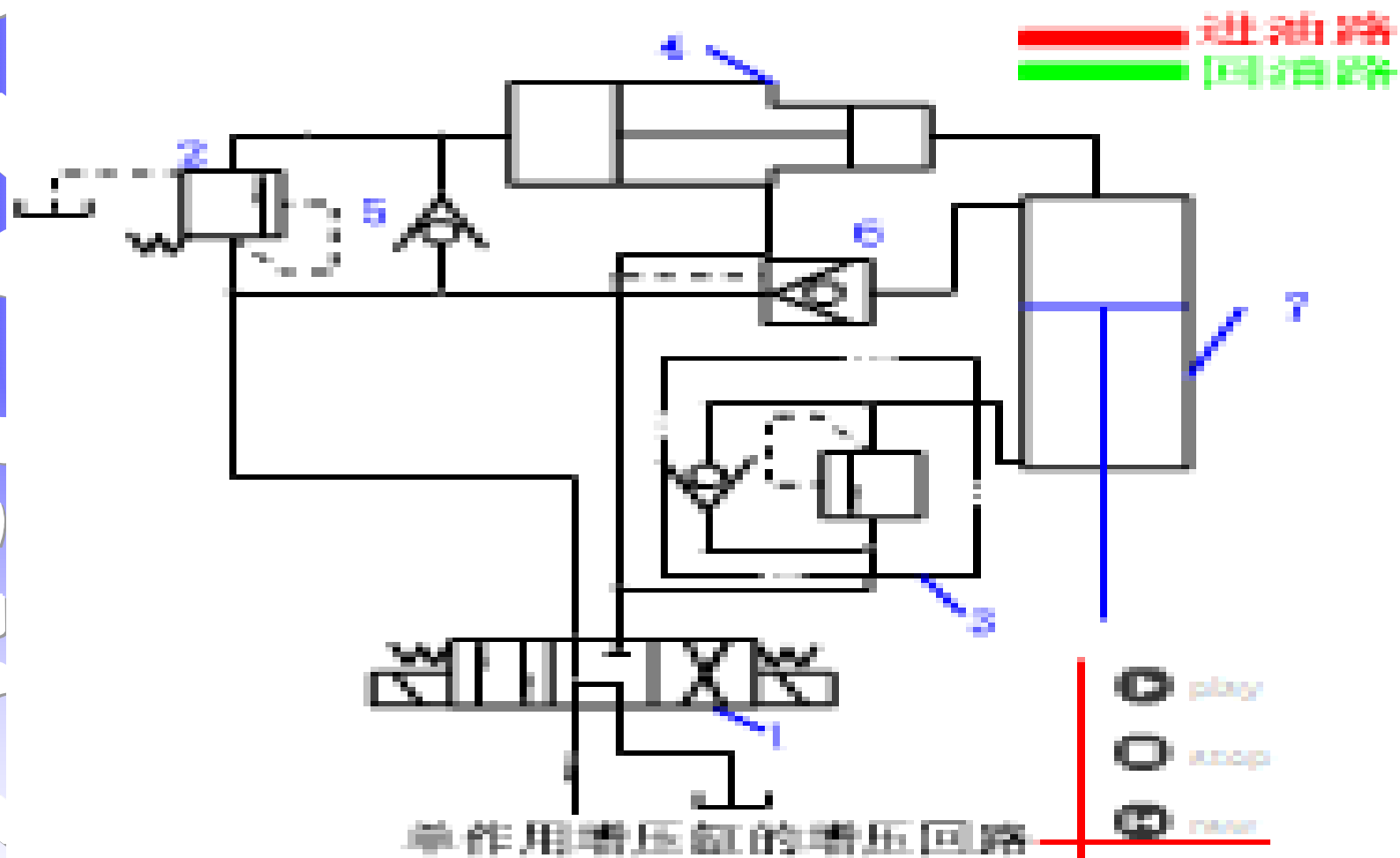
进油路



四、增压回路

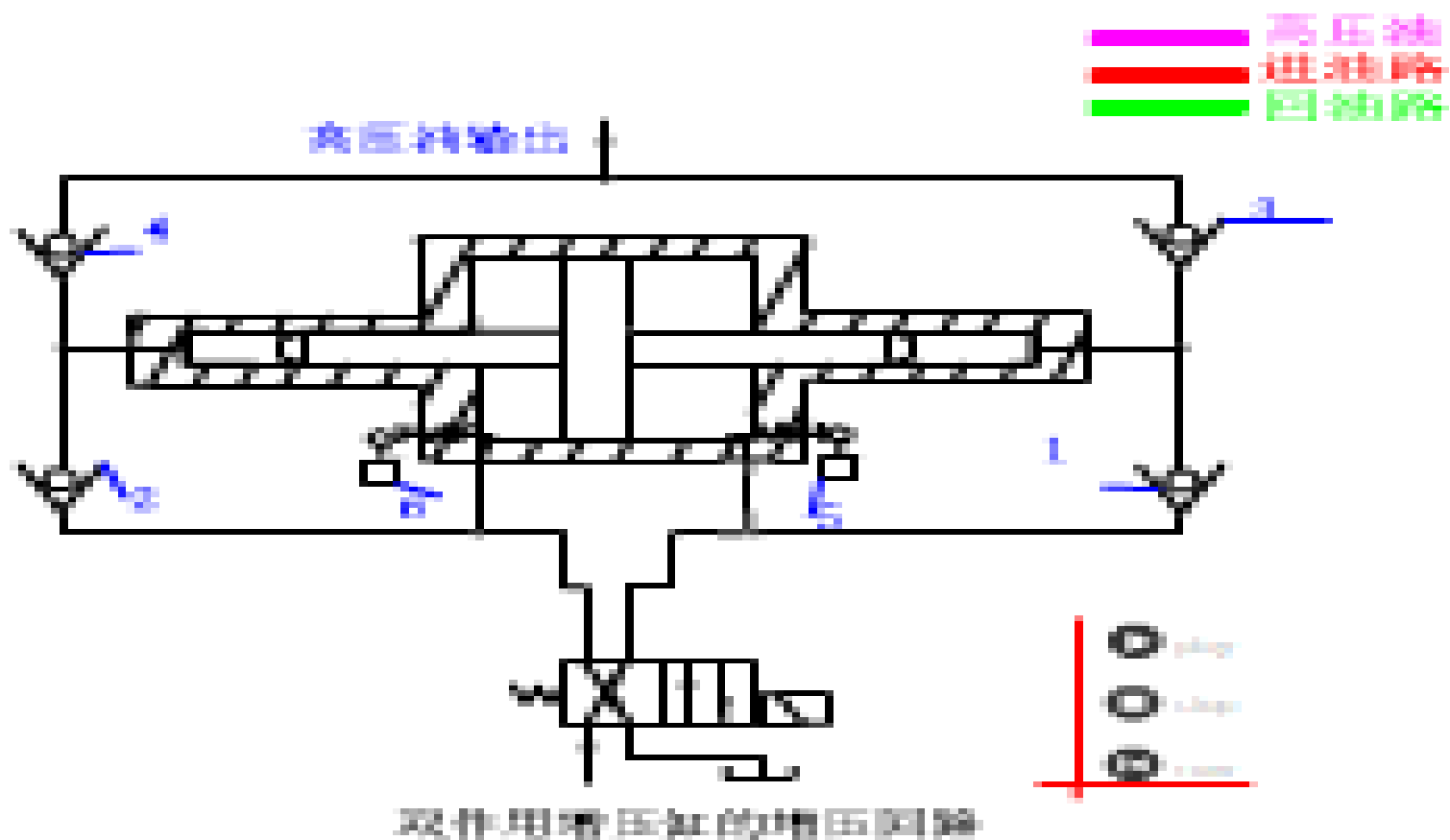
功用：使系统的局部支路获得比系统压力高且流量不大的油液供应。若采用高压泵不经济，或根本没有高压泵时，采用增压回路。采用增压回路，系统的工作压力仍然较低，因而节省能源，而且系统工作可靠、噪声低。

增压方法：单作用增压器的增压；双作用增压器的增压



■ 单作用增压器的增压回路

适用于单向作用力大、行程小、作业时间短的场合。



■ 双作用增压器的增压回路

它能连续输出高压油，适用于增压行程要求较长的场合。

五、平衡回路

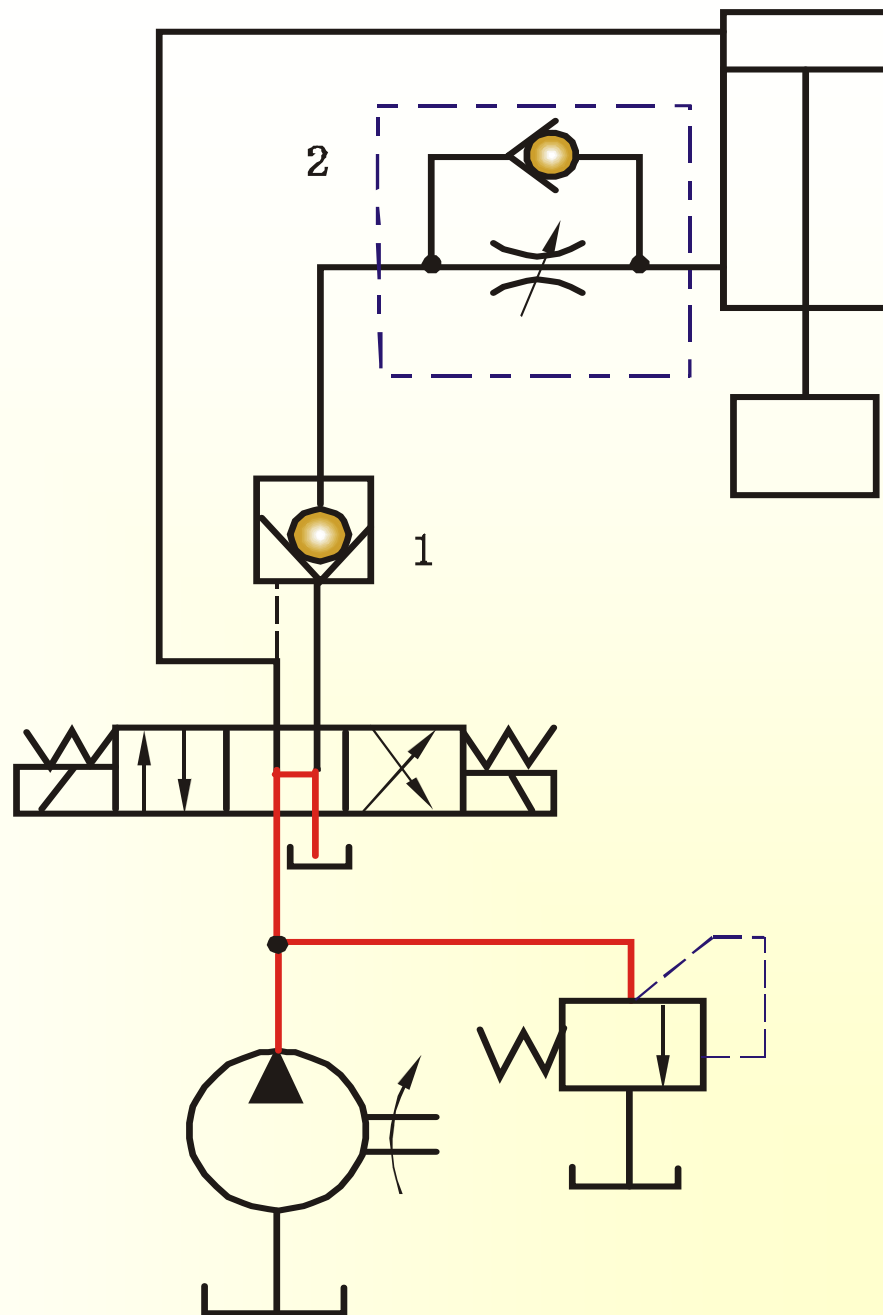
■ **功用** 使立式液压缸的回油路保持一定背压，以防止运动部件在悬空停止期间因自重而自行下落，或下行运动时因自重超速失控。

■ 采用单向顺序阀的平衡回路

- 顺序阀压力调定后，若工作负载变小，系统功率损失将增大。
- 由于滑阀结构的顺序阀和换向阀存在泄漏，活塞不可能长时间停在任意位置。
- 该回路适用于工作负载固定且活塞闭锁要求不高的场合。

采用液控单向阀的平衡回路

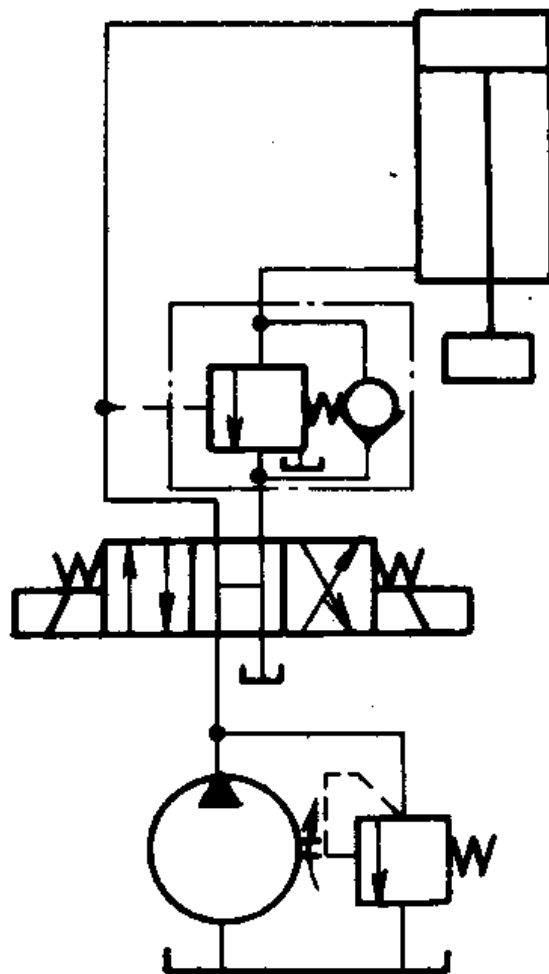
液控单向阀是锥面密封，故闭锁性能好。回路油路上串联单向节流阀用于保证活塞下行的平稳。



采用远控平衡阀的平衡回路

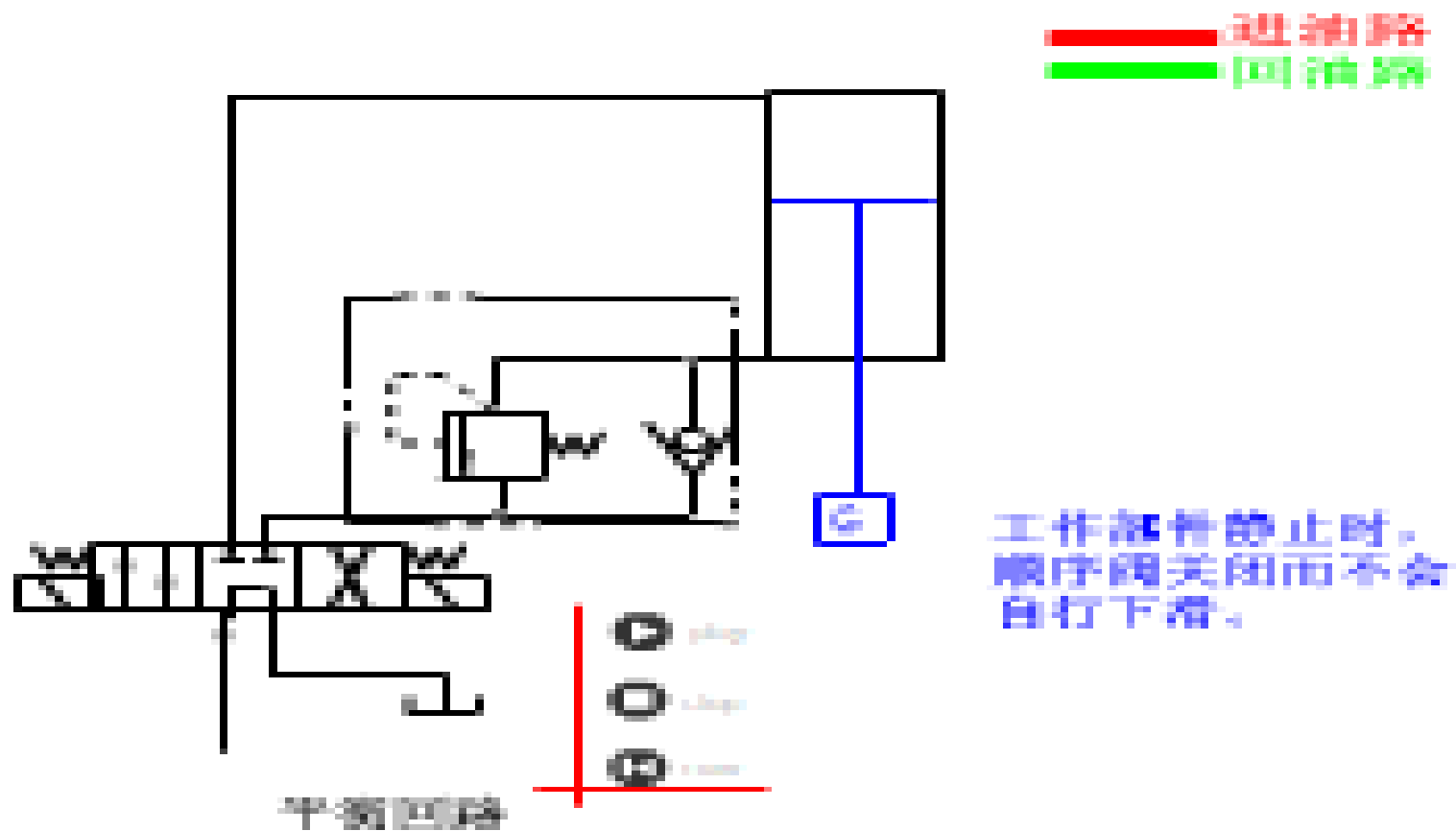
它不但具有很好的密封性，能起到长时间的闭锁定位作用，还能自动适应不同负载对背压的要求。

- **中位：**泵卸荷、重物锁在空中
- **左位：**重物在限制速度下下放
- **右位：**提升重物





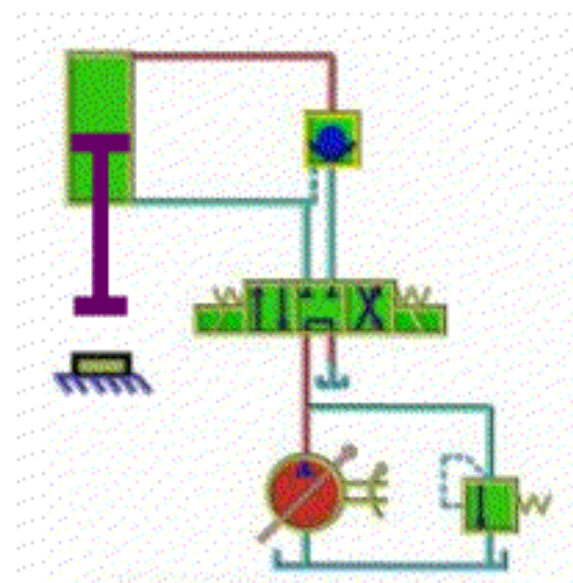
液压系统



六、保压回路

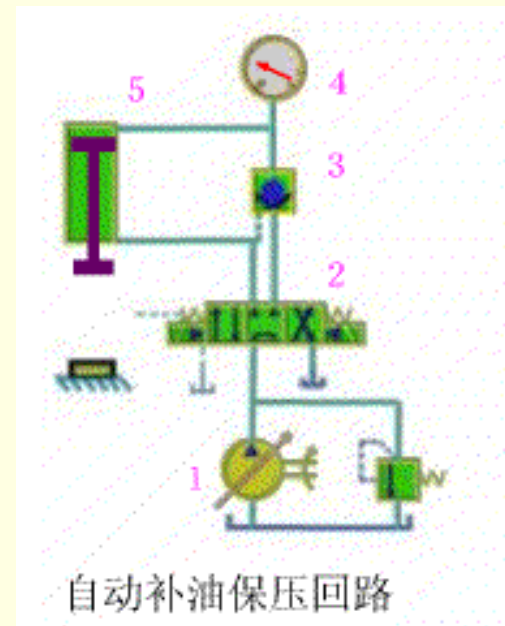
- **功用** 使系统在缸不动或因工件变形而产生微小位移的工况保持稳定不变的压力。保压性能有两个指标：保压时间和压力稳定性。

- **采用液控单向阀的保压回路** 适用于保压时间短、对保压稳定性要求不高的场合。



采用液控单向阀的保压回路

- **液压泵自动补油的保压回路** 采用液控单向阀、电接触式压力表发讯使泵自动补油。



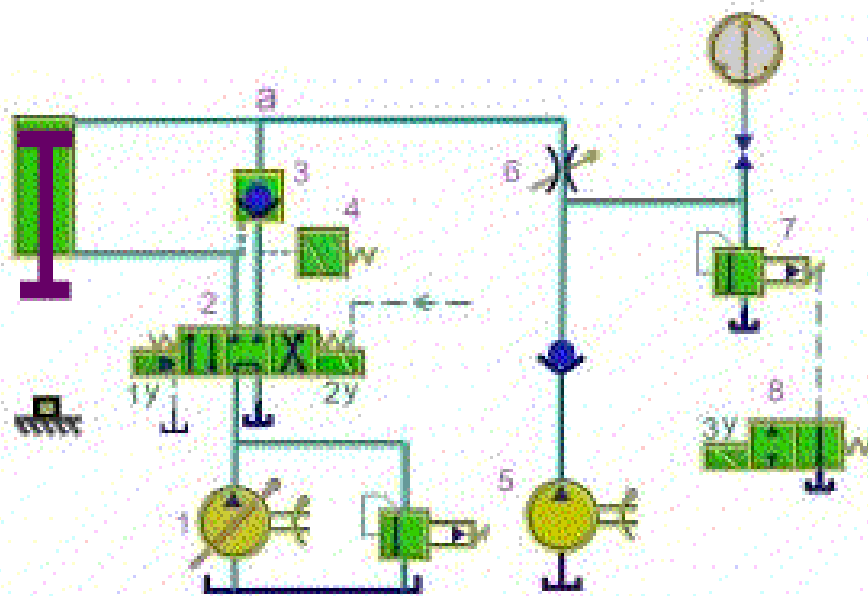
自动补油保压回路

■ 采用辅助泵的保压回路

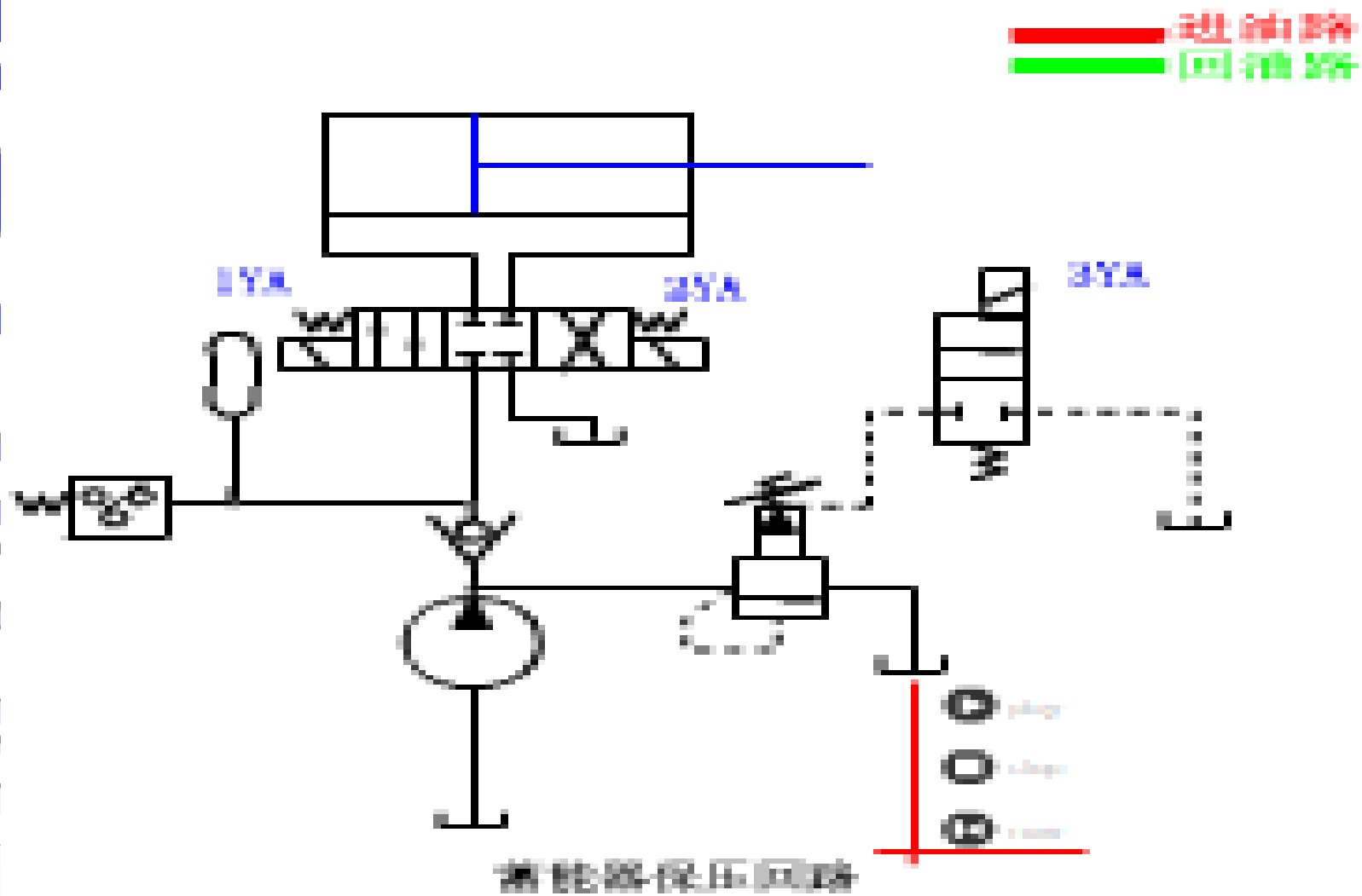
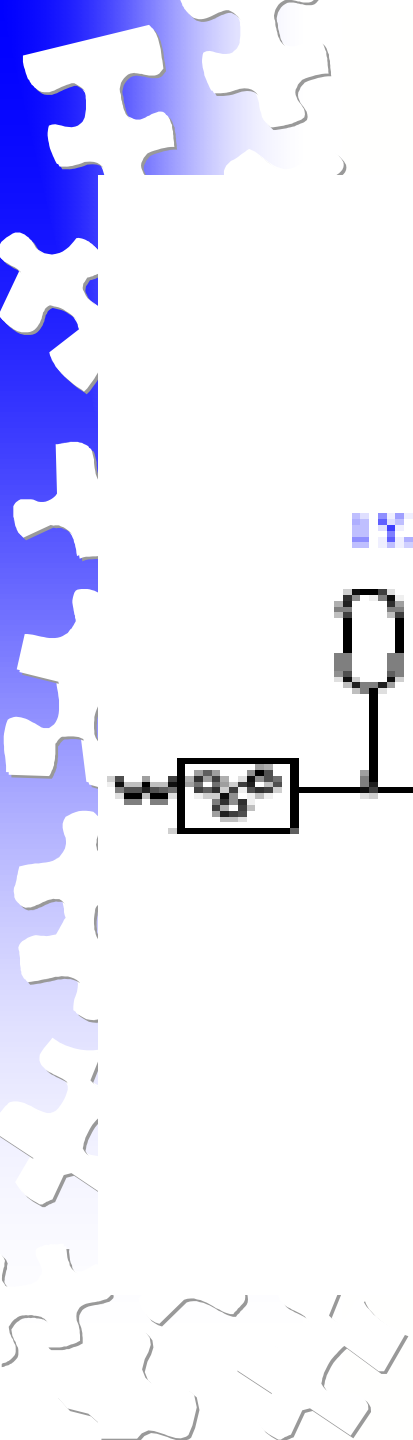
当液压缸加压完毕要求保压时，由压力继电器 4 发讯，主泵卸载，由辅助泵供油维持系统压力稳定。由于辅助泵只需补偿系统泄漏，可选小流量泵，功率损失小，压力稳定性取决于溢流阀 7 的稳压性能。

■ 采用蓄能器补油的保压回路

用蓄能器代替辅助泵亦可达
到补偿系统泄漏的目的。



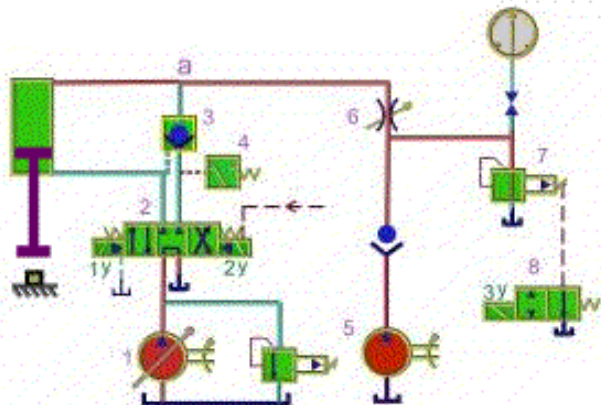
采用辅助泵的保压回路



七、泄压回路

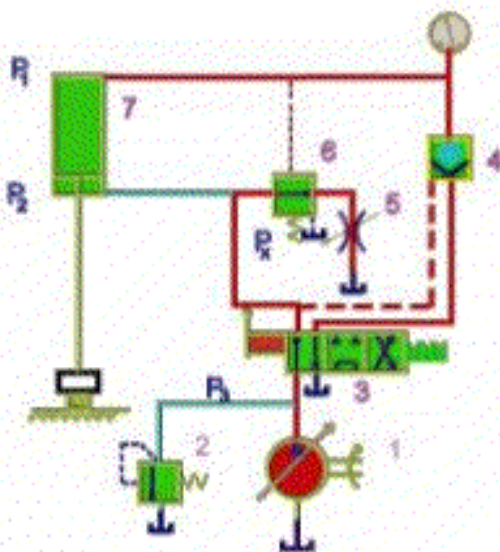
- **功用** 使执行元件高压腔中的压力缓慢地释放，以免泄压过快引起剧烈的冲击和振动。

■ **延缓换向阀切换时间的泄压回路** 换向阀处于中位时，主泵和辅助泵卸载，液压缸上腔压力油通过节流阀 6 和溢流阀 7 泄压，节流阀 6 在卸载时起缓冲作用。泄压时间由时间继电器控制。



延缓换向阀切换时间的泄压回路

■ **用顺序阀控制的泄压回路** 回路采用带卸载小阀芯的液控单向阀 4 实现保压和泄压，泄压压力和回程压力均由顺序阀控制。



采用顺序阀控制的泄压回路

12-1-2 速度控制回路

- **速度控制回路**是讨论液压执行元件速度的调节和变换的问题。
 - **1、调速回路** 调节执行元件运动速度的回路。
 - **2、快速回路** 使执行元件快速运动的回路。
 - **3、速度换接回路** 变换执行元件运动速度的回路。

调速回路

调速方法概述

液压系统常常需要调节**液压缸和液压马达的运动速度**，以适应主机的工作循环需要。**液压缸和液压马达的速度决定于排量及输入流量。**

液压缸的速度为：

$$v = \frac{q}{A}$$

液压马达的转速：

$$n = \frac{q}{V_M}$$

式中

q — 输入液压缸或液压马达的流量；

A — 液压缸的有效面积（相当于排量）；

V_M — 液压马达的每转排量。



目前常用的调速回路主要有以下几种：

(1)节流调速回路 采用定量泵供油，通过改变回路中节流面积的大小来控制流量，以调节其速度。

(2)容积调速回路 通过改变回路中变量泵或变量马达的排量来调节执行元件的运动速度。

(3)容积节流调速回路（联合调速）

下面主要讨论节流调速回路和容积调速回路。

采用节流阀的节流调速回路

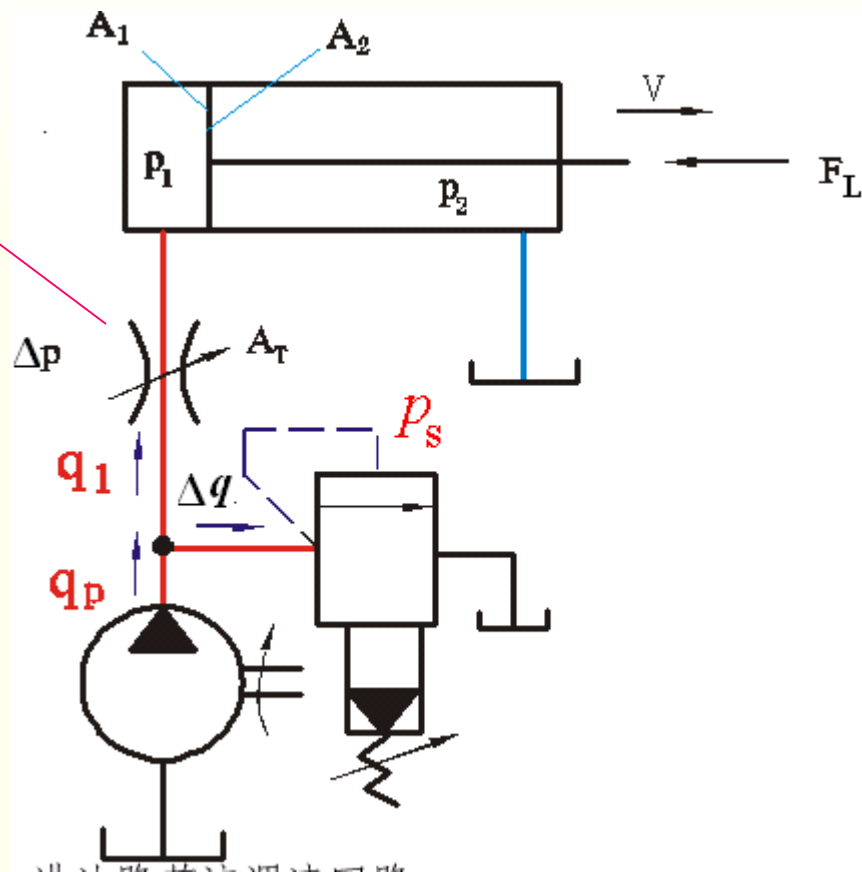
节流调速回路有进油路节流调速，回油节流调速，旁路节流调速三种基本形式。

进油路节流调速回路

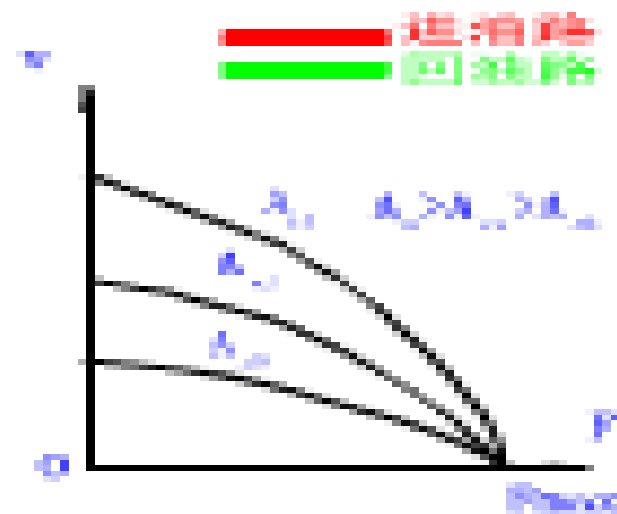
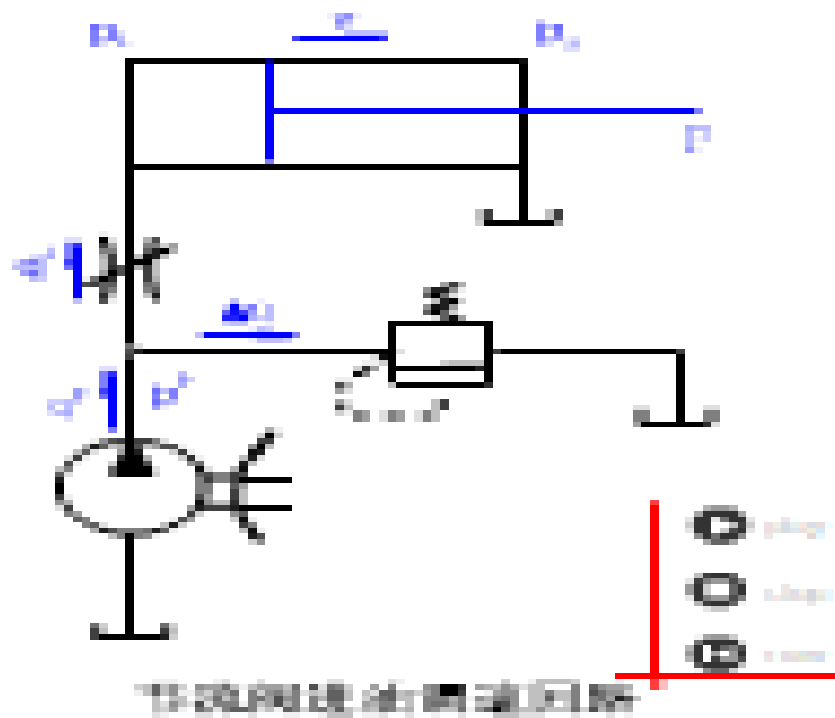
节流阀串联在
泵和缸之间

注意

进油节流调速回路正常
工作的条件:泵的出口压
力为溢流阀的调定压力
并保持定值。

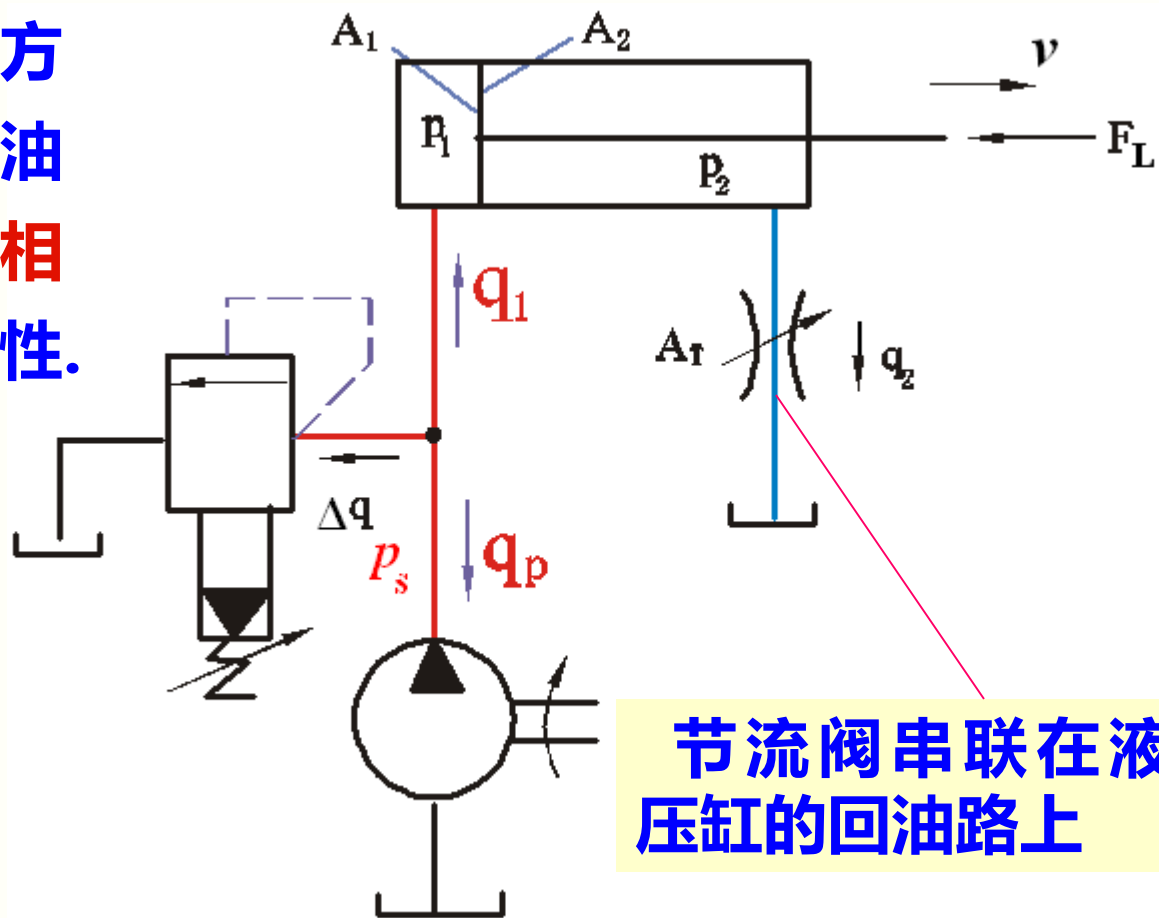


进油路节流调速

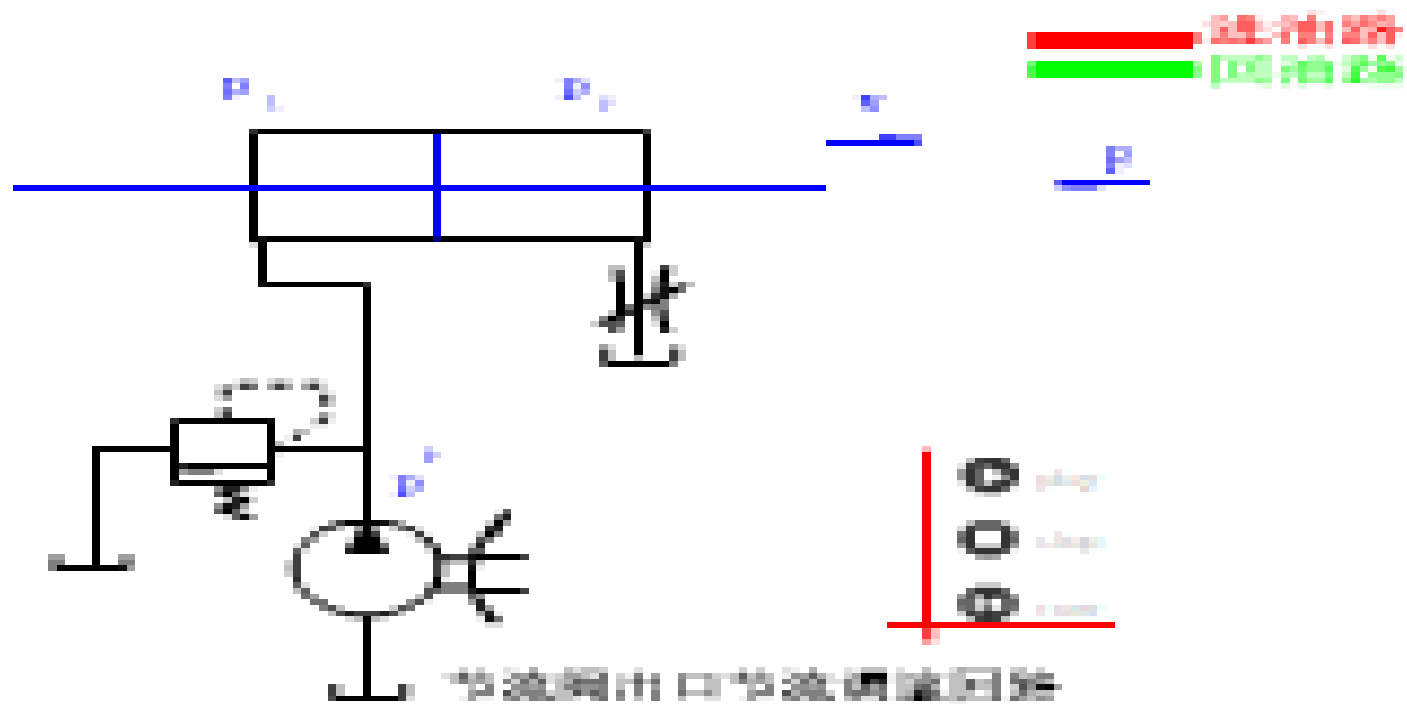


回油路节流调速回路

采用同样的分析方法可以得到与进油路节流调速回路相似的速度负载特性。



回油路节流调速



进油路和回油路节流调速的比较

(1) **承受负值负载的能力** 回油节流调速能承受一定的负值负载

(2) **运动平稳性** 回油节流调速回路运动平稳性好。

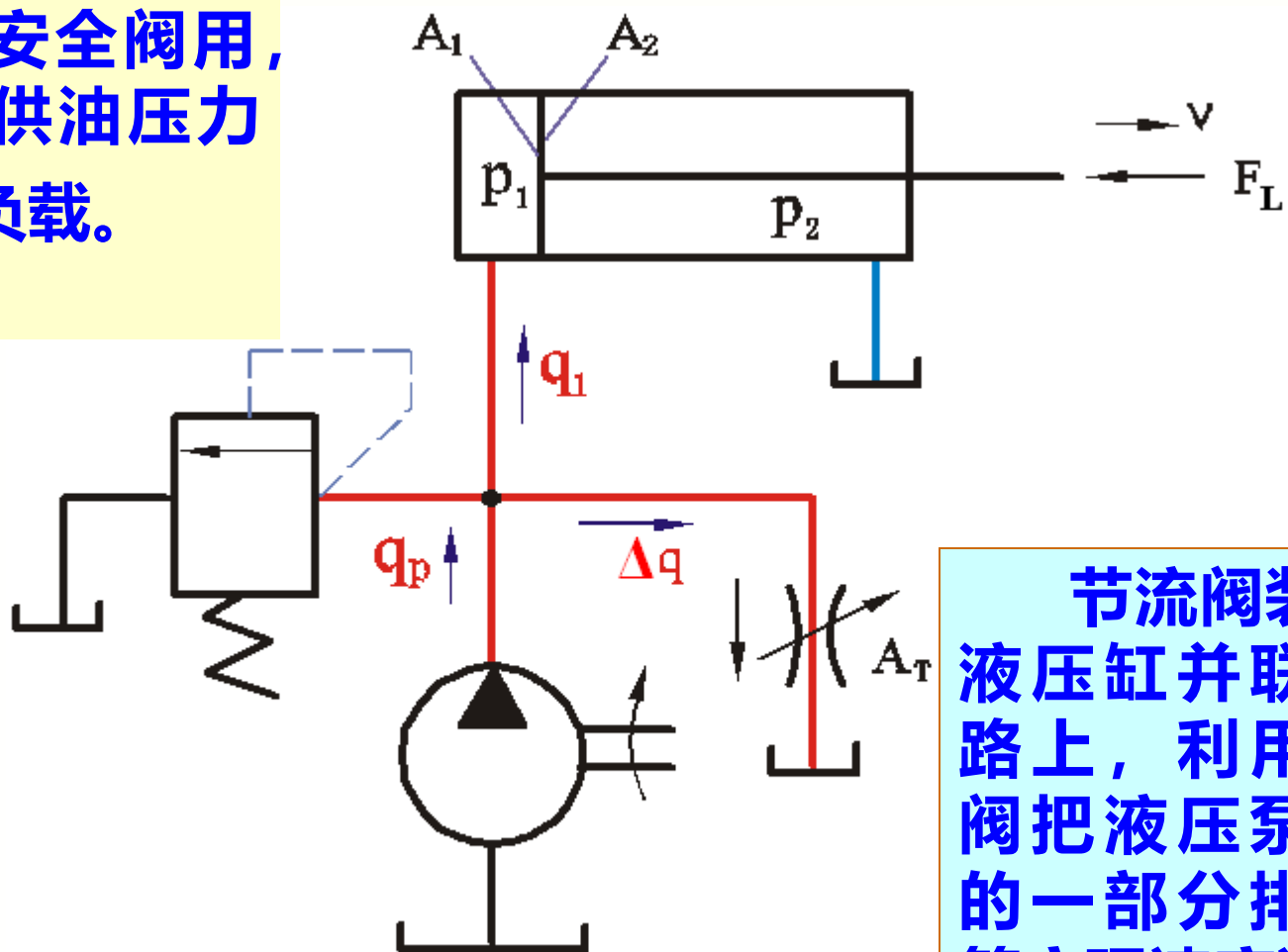
(3) **油液发热对回路的影响** 进油节流调速的油液发热会使缸的内外泄漏增加；

(4) **启动性能** 回油节流调速回路中重新启动时背压不能立即建立，会引起瞬间工作机构的前冲现象。

进油路、回油路节流调速回路结构简单，但效率较低，只宜用在负载变化不大，低速、小功率场合，如某些机床的进给系统中。

旁油路节流调速回路

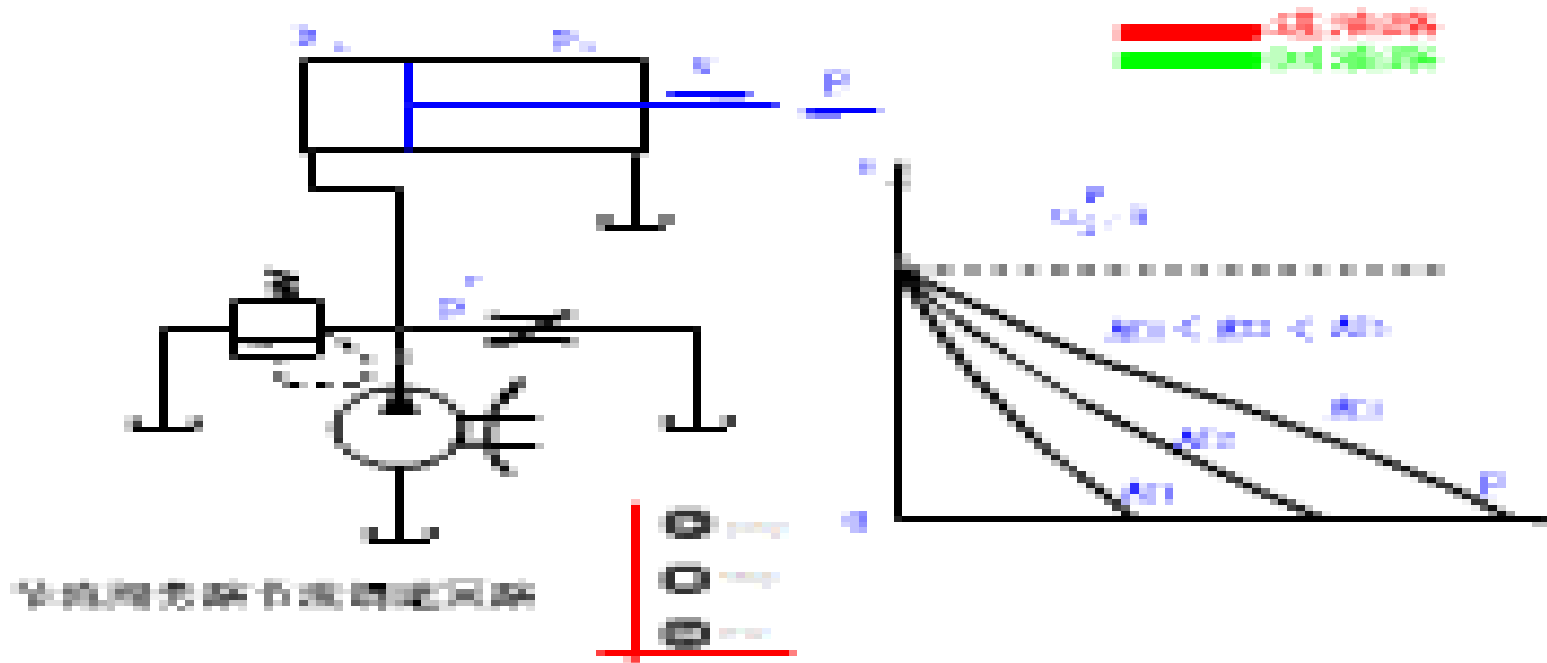
溢流阀作安全阀用，
液压泵的供油压力
 p_s 取决于负载。



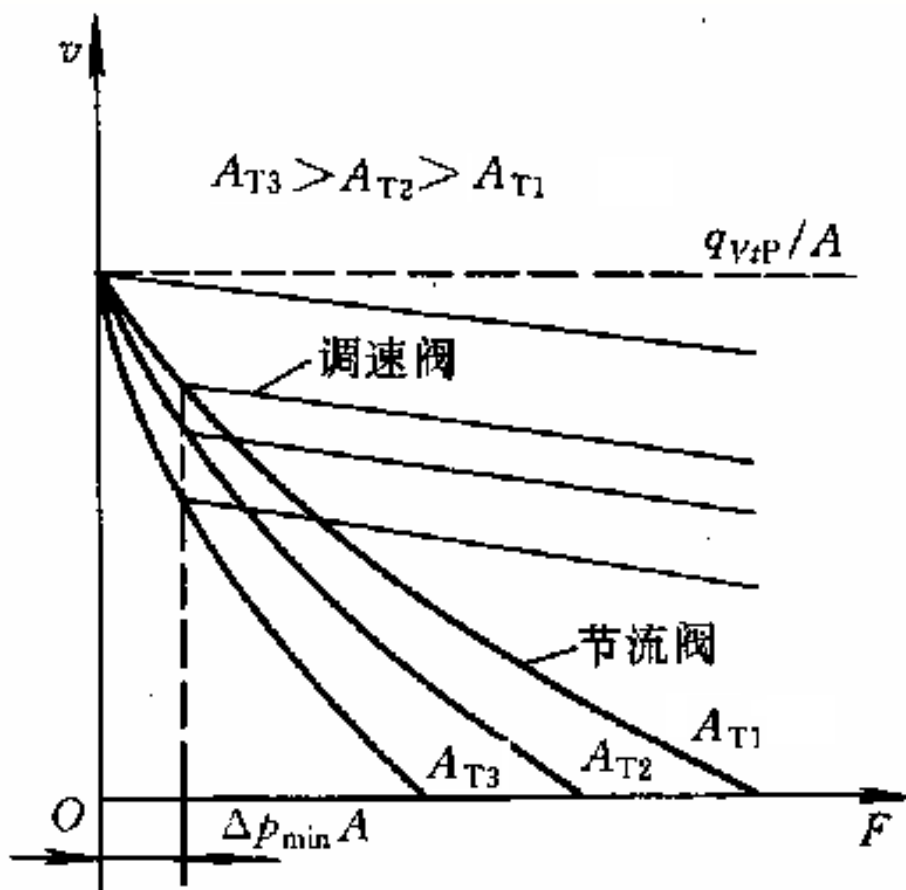
旁油路节流调速回路

节流阀装在与
液压缸并联的支
路上，利用节流
阀把液压泵供油
的一部分排回油
箱实现速度调节

旁油路节流调速

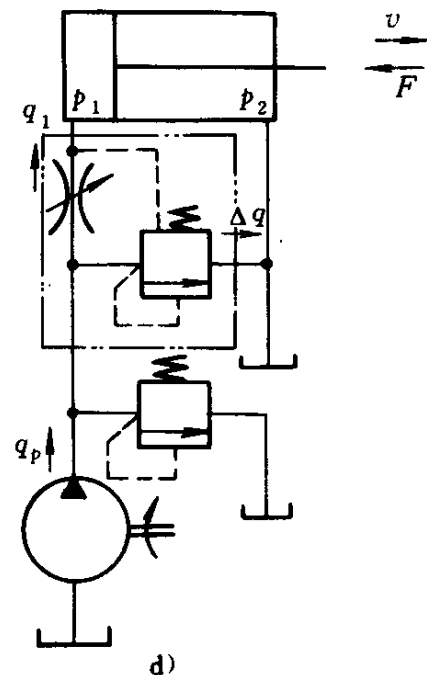
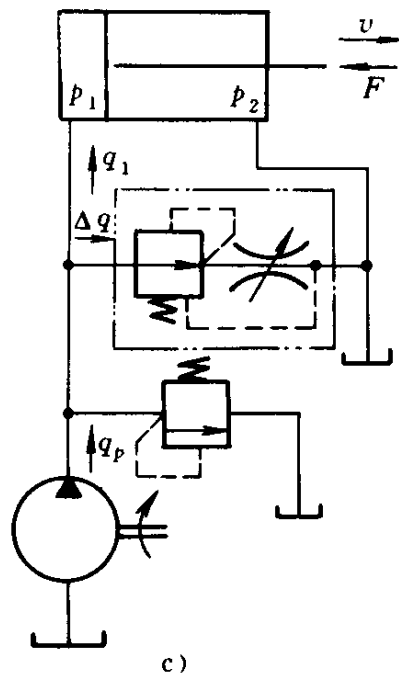
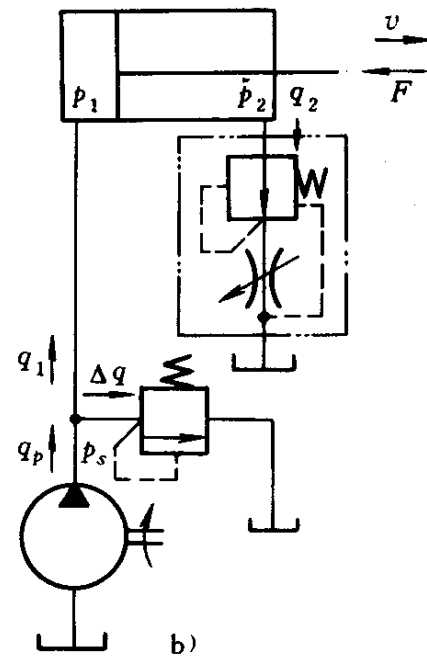
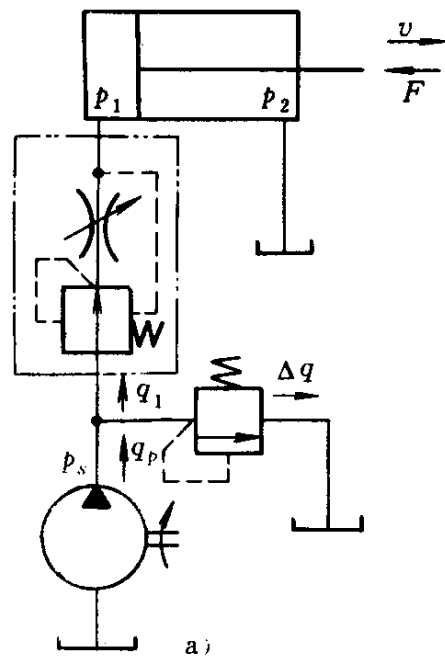


- 速度受**负载变化**的影响大，在小负载或低速时，曲线陡，回路的速度刚性差。
- 在不同节流阀通流面积下，回路有不同的最大承载能力。 A_T 越大， $F_{\max}$ 越小，回路的**调速范围**受到限制。
- 只有**节流功率损失**，无溢流功率损失，回路效率较高。



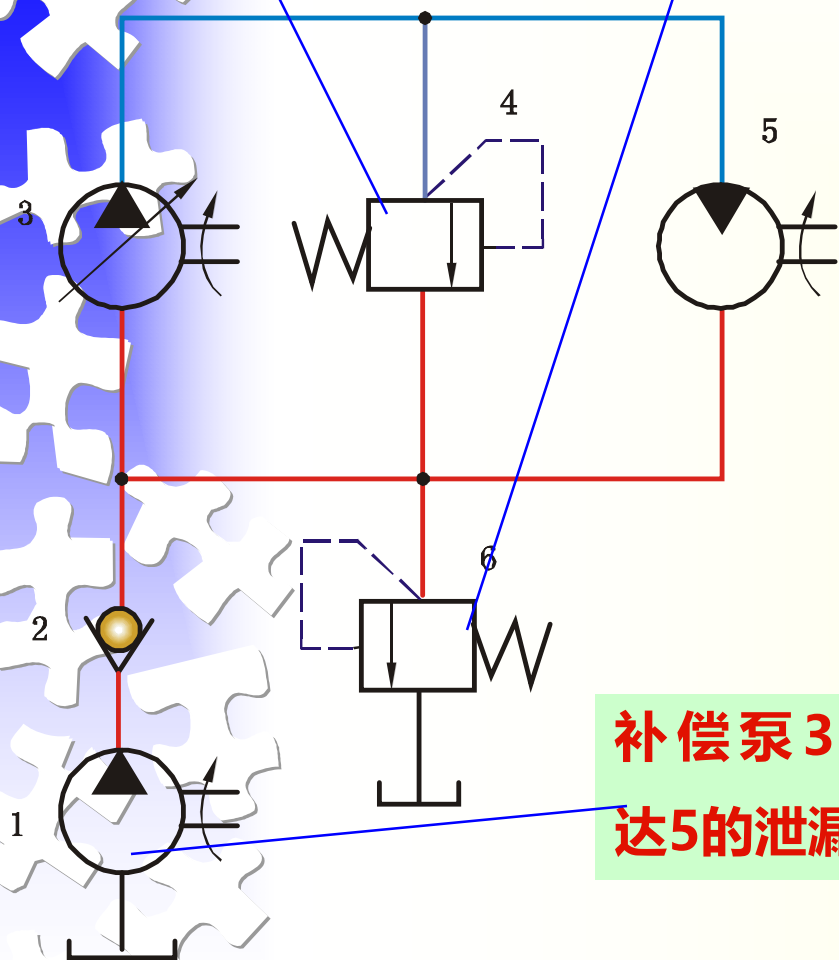
旁路节流调速回路
速度负载特性曲线

采用调速阀的 调速回路



防止回路过载

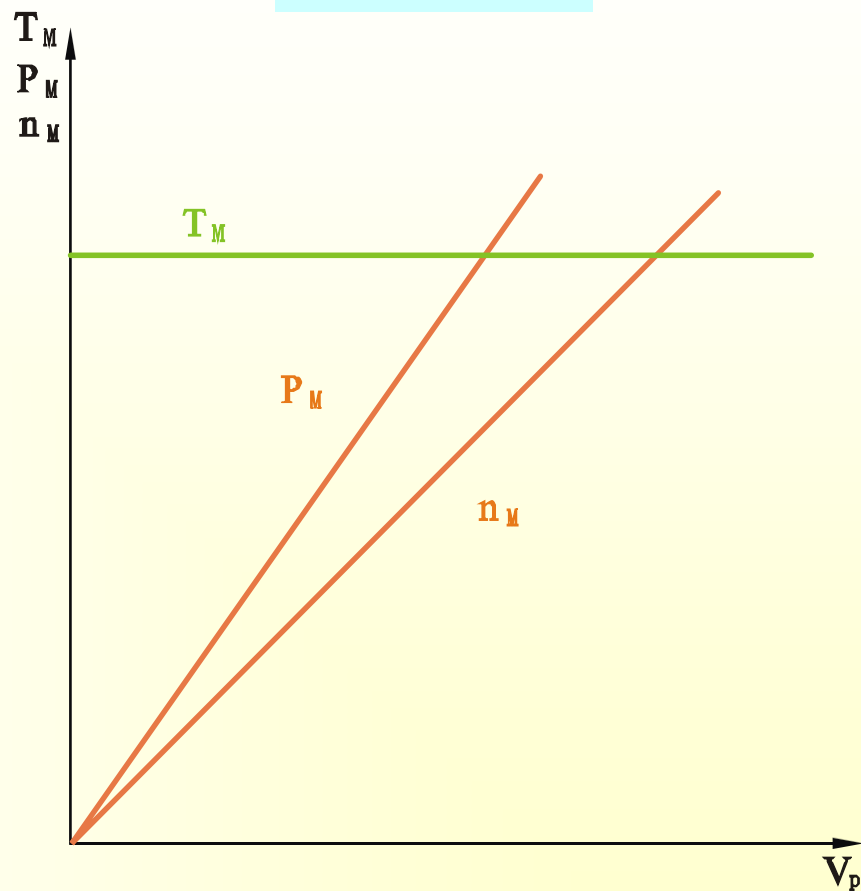
调定油泵1的供油压力



补偿泵3和马达5的泄漏

变量泵-定量马达容积调速回路

$$T_M = \frac{\Delta p V_M}{2\pi}$$

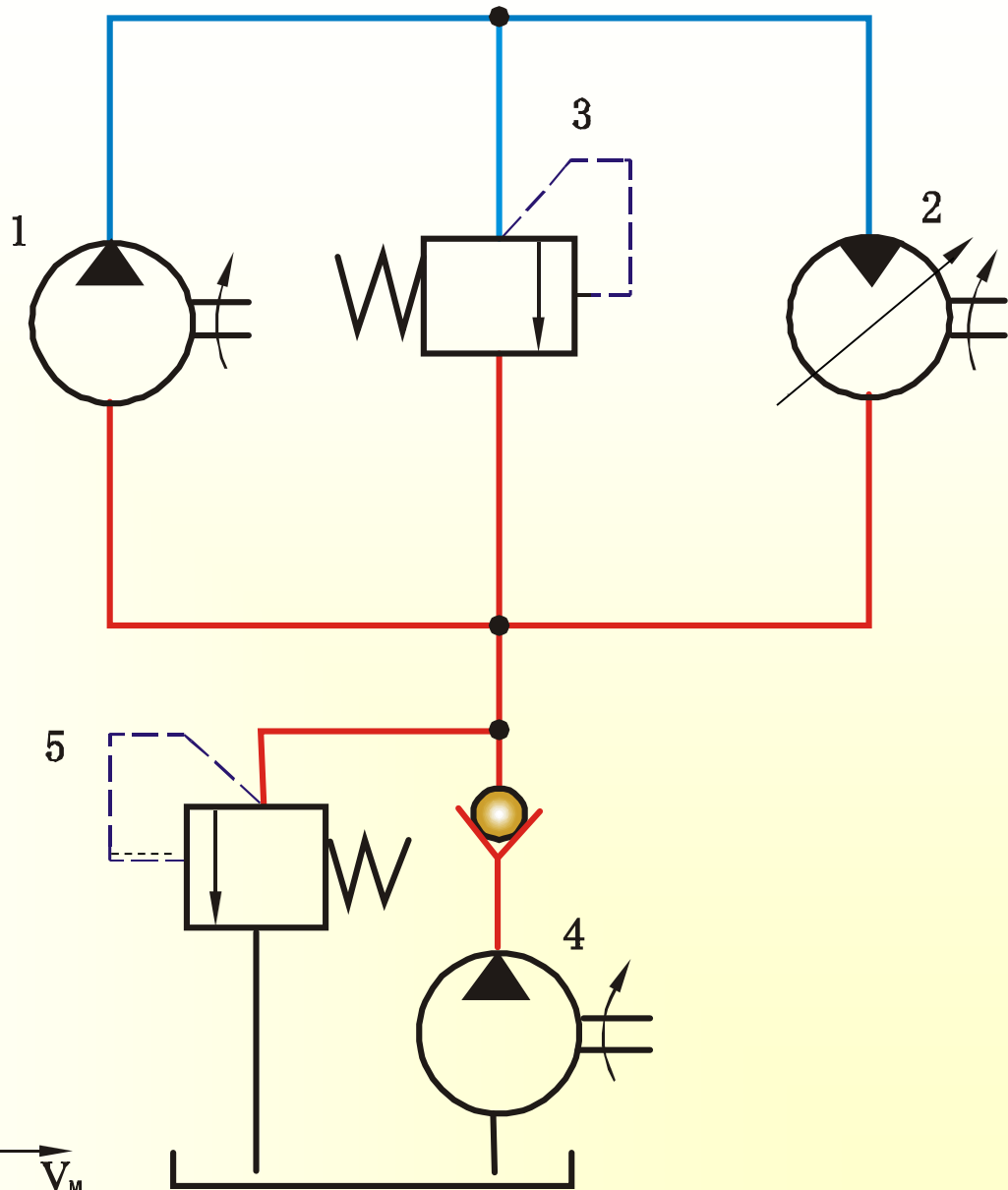
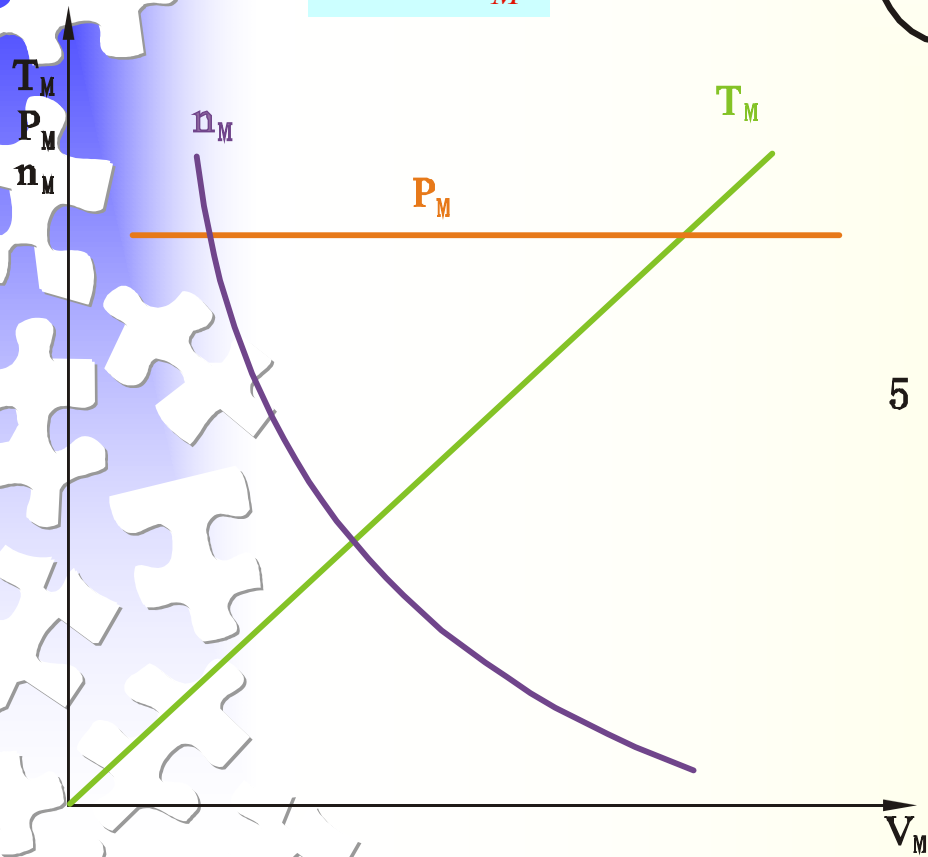


变量泵-定量马达容积调速回路

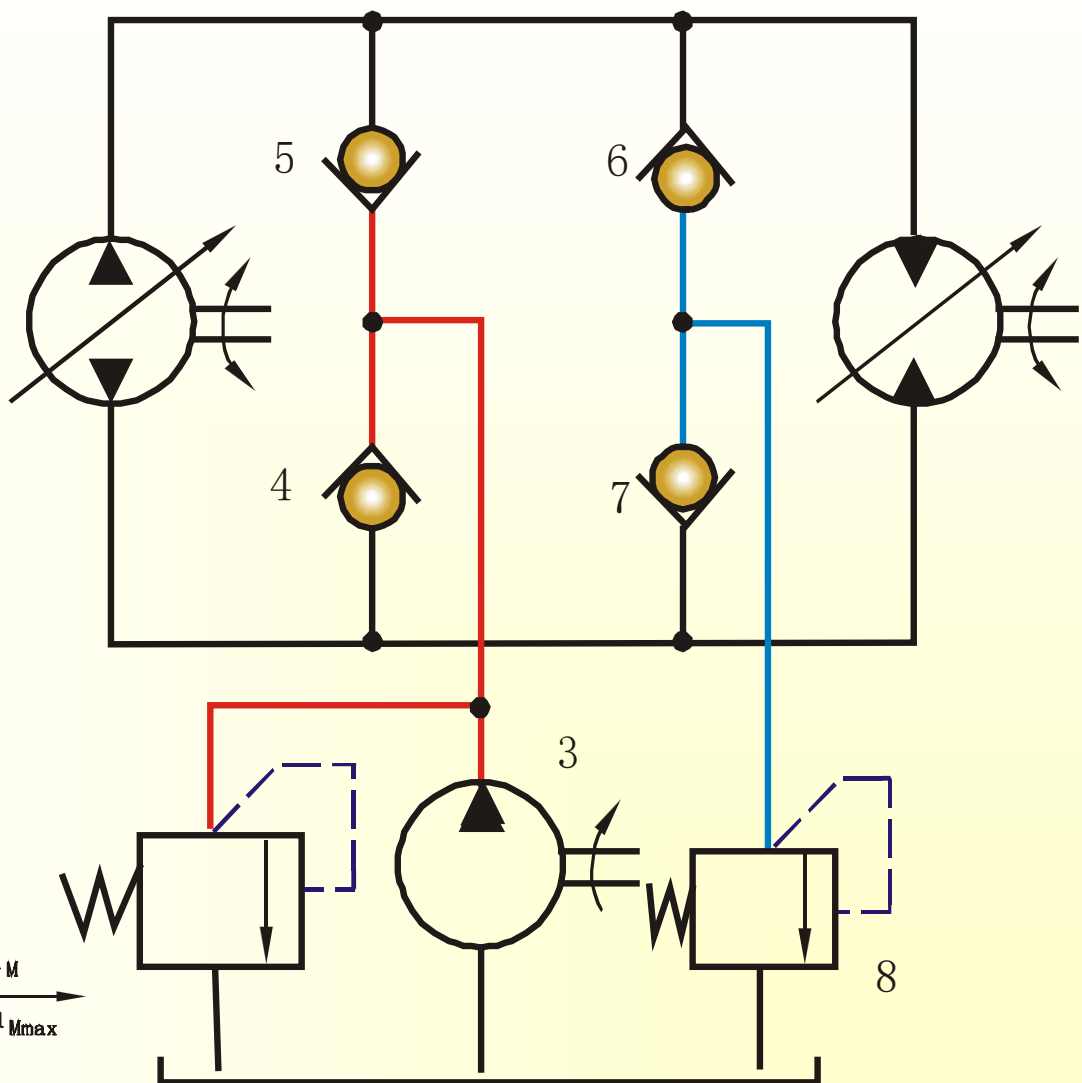
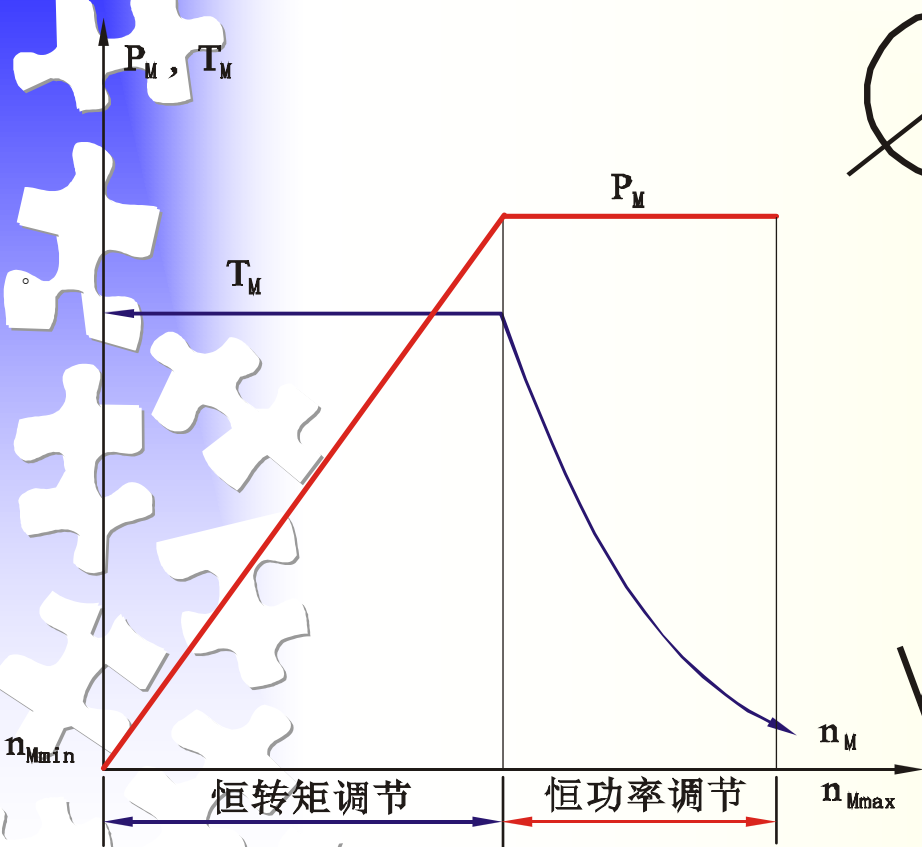
工作特性曲线

定量泵-变量马达式容积调速回路

$$n_M = \frac{q}{V_M}$$



变量泵-变量马达式容积调速回路



调速方式	节流调速	容积调速	容积节流调速
优点	结构简单，调速范围大	功率损失小，效率高；当液压泵和马达都采用变量时调速范围大。速度负载特性较好	泵能自动适应调速阀的流量要求，速度负载特性和低速稳定性好。
缺点	功率损失大，效率低；速度负载特性差。	成本高，低速稳定性较差。	效率介于前两者之间
应用场合	小功率开式液压系统	大功率闭式液压系统	大、中功率开式液压系统



12-1 - 3 速度控制回路

(快速和速度换接回路)

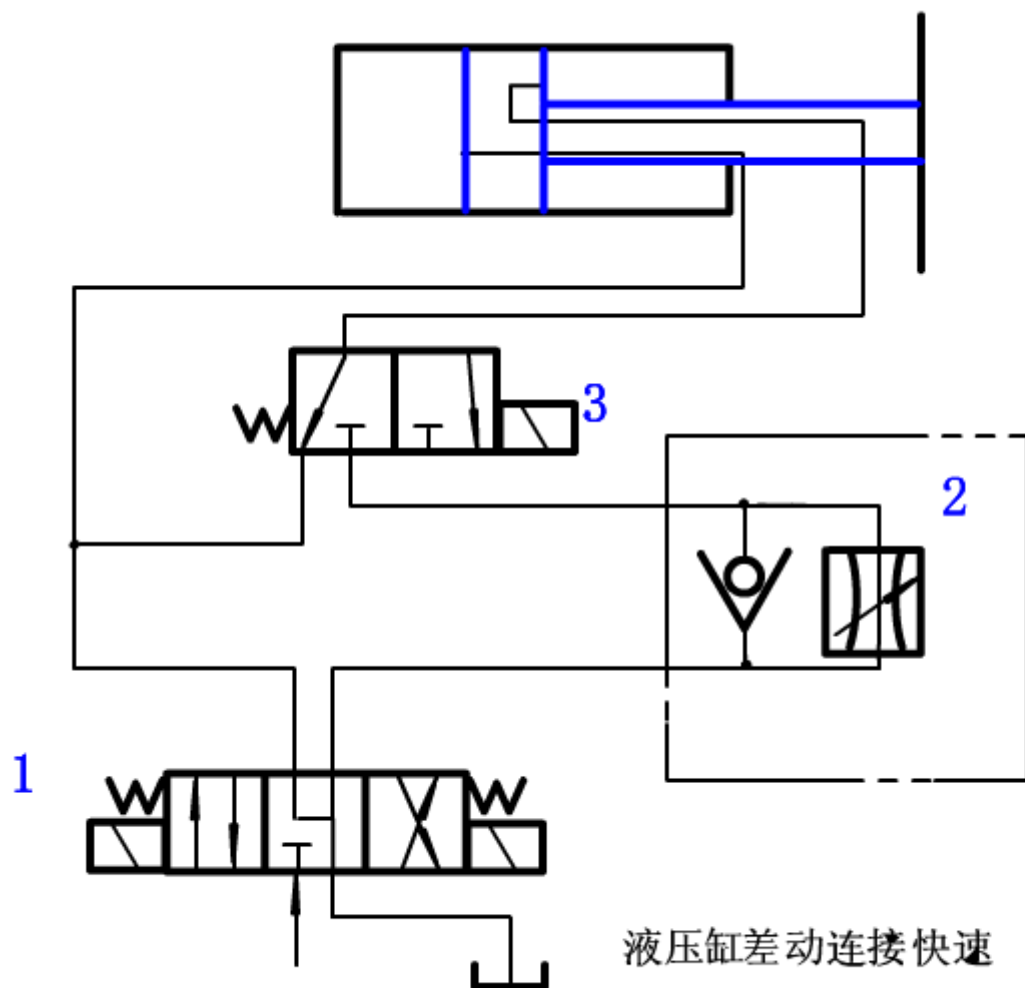
- **快速运动回路**
- **速度换接回路**

快速运动回路

使执行元件获得尽可能大的工作速度，以提高劳动生产率并使功率得到合理的利用。实现快速运动可以有几种方法。

主要有：液压缸差动连接的快速运动回路和双泵供油的快速运动回路。

差动缸快速运动回路



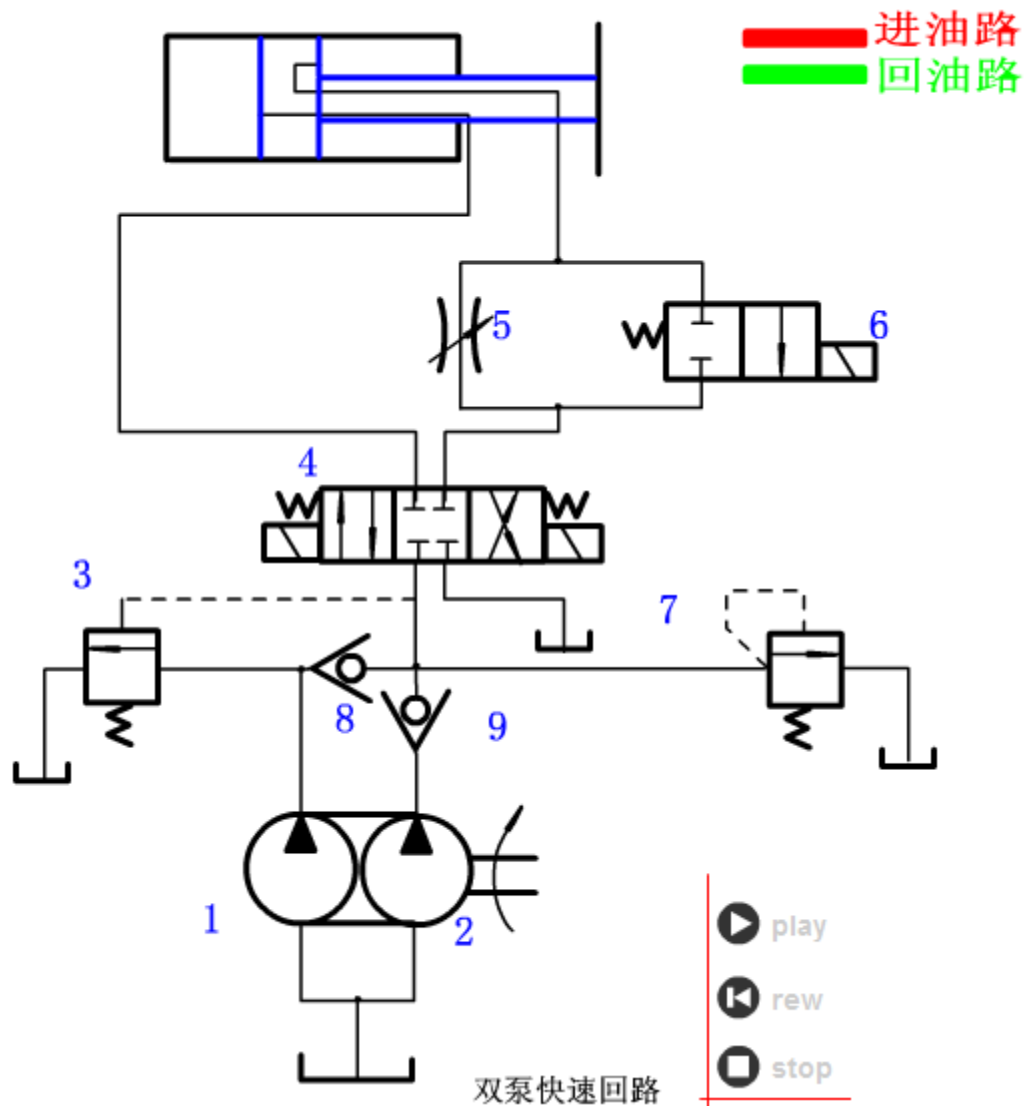
进油路
回油路

play

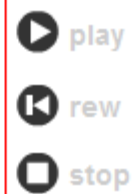
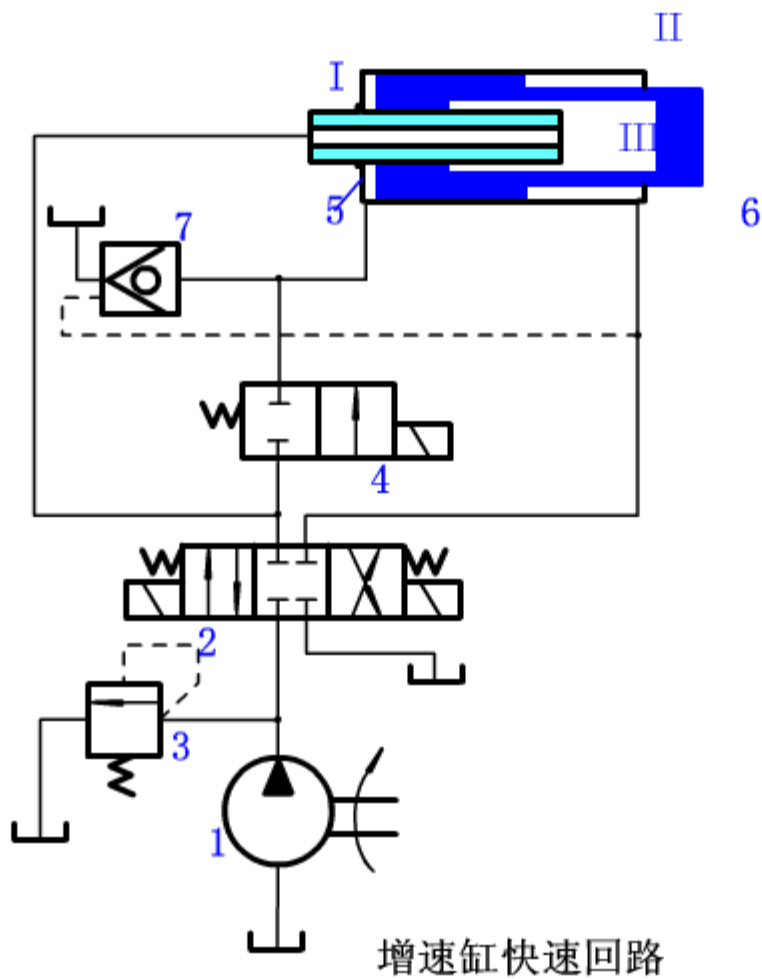
rew

stop

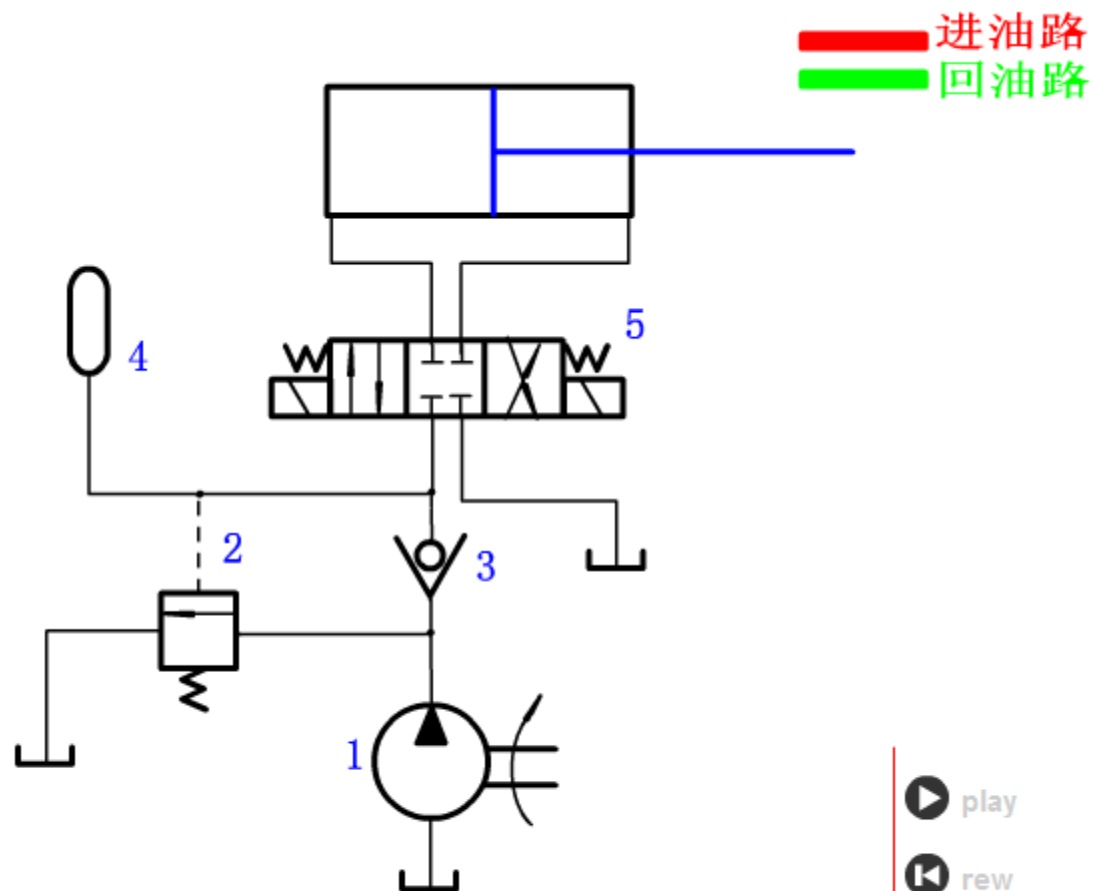
双泵供油快速回路



增速缸快速回路



采用蓄能器的快速回路



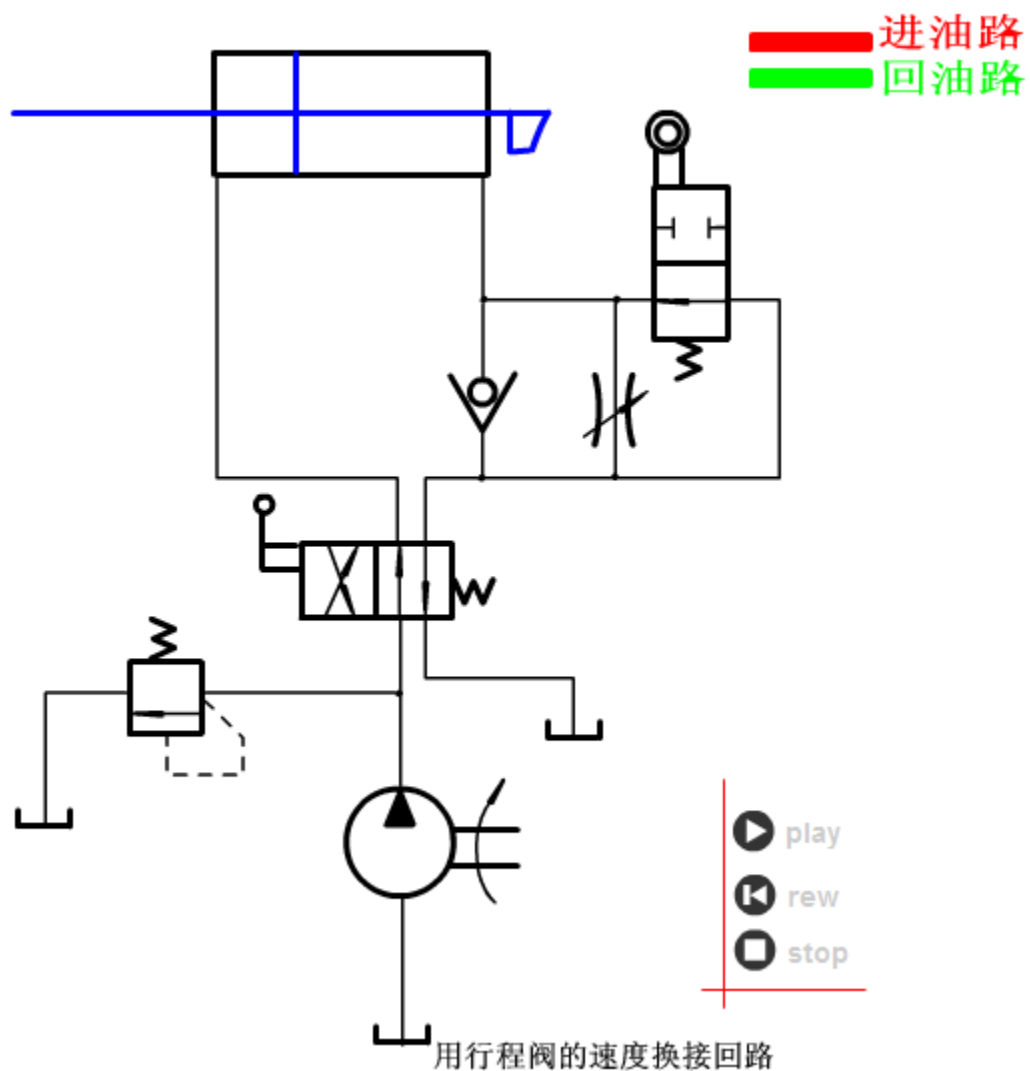
采用蓄能器的快速回路

▶ play

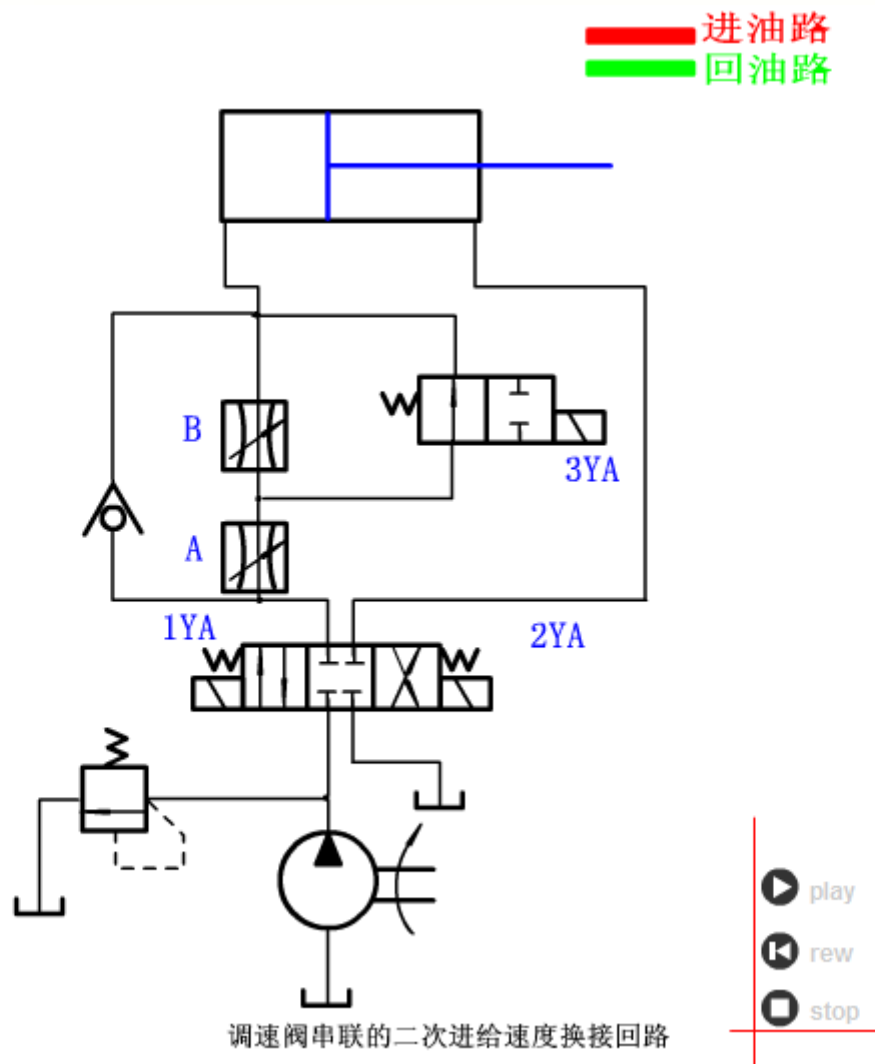
◀ rew

◻ stop

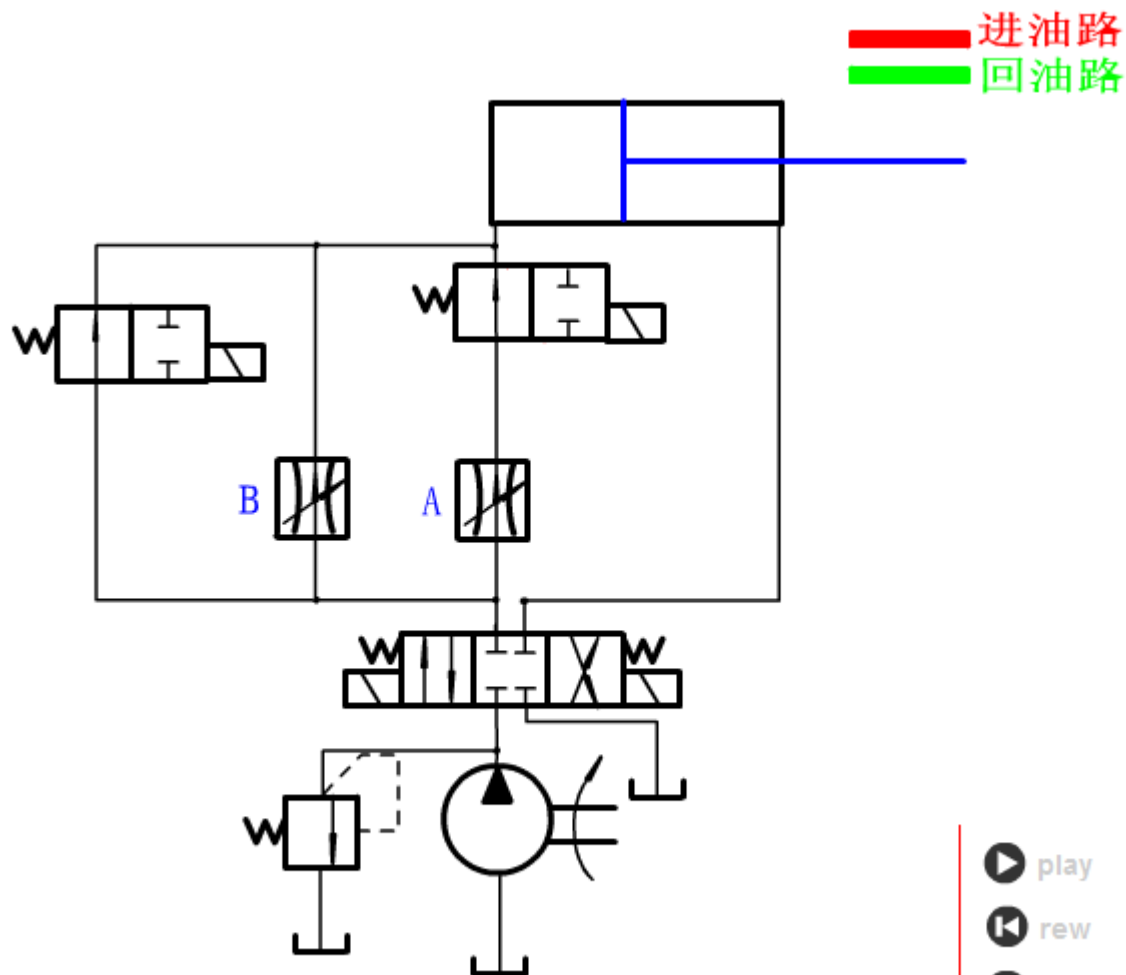
用行程阀实现速度换接



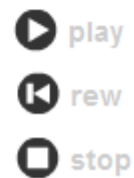
调速阀串联的速度换接

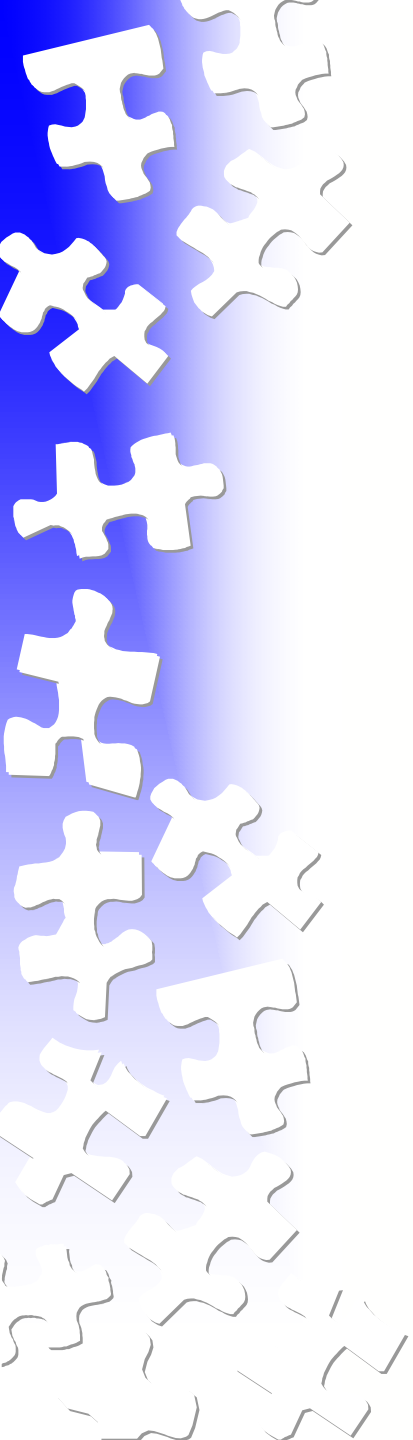


调速阀并联的速度换接



调速阀并联的两次进给速度换接回路

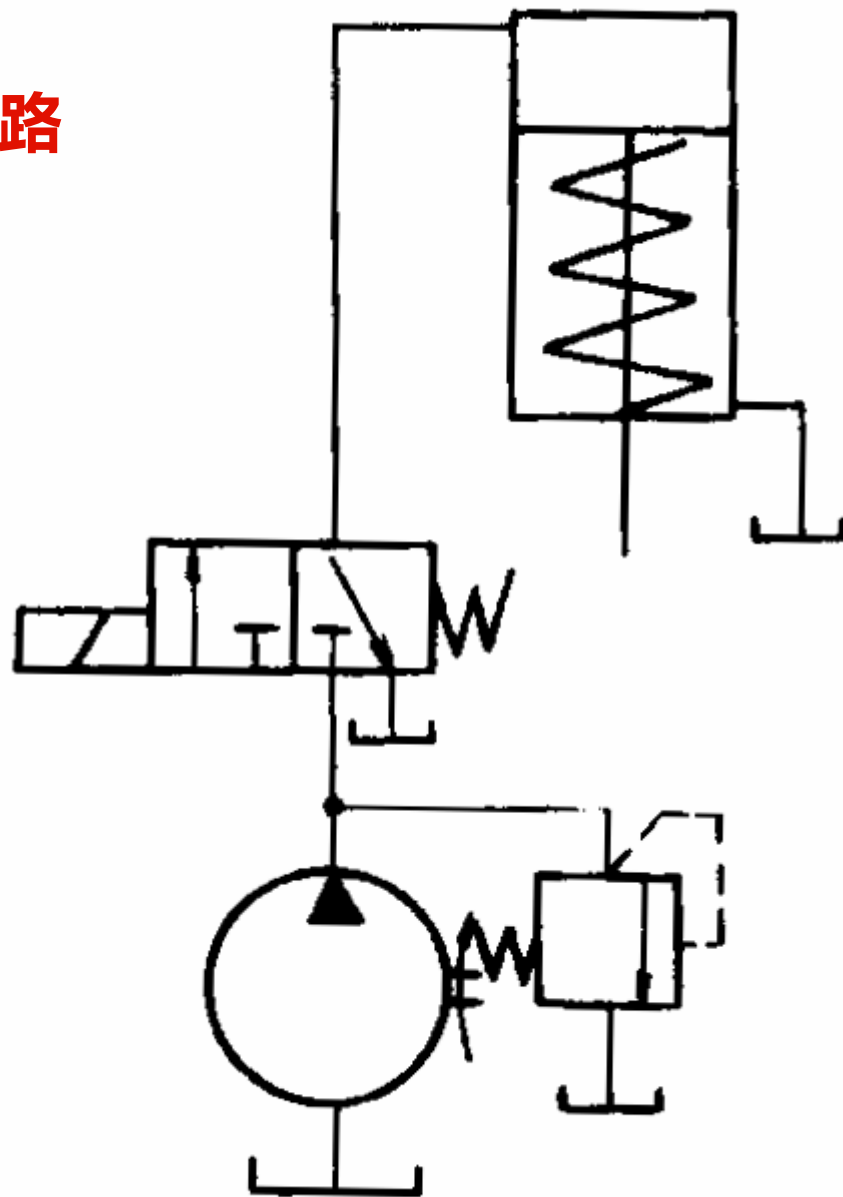




12-1 - 4 方向控制回路

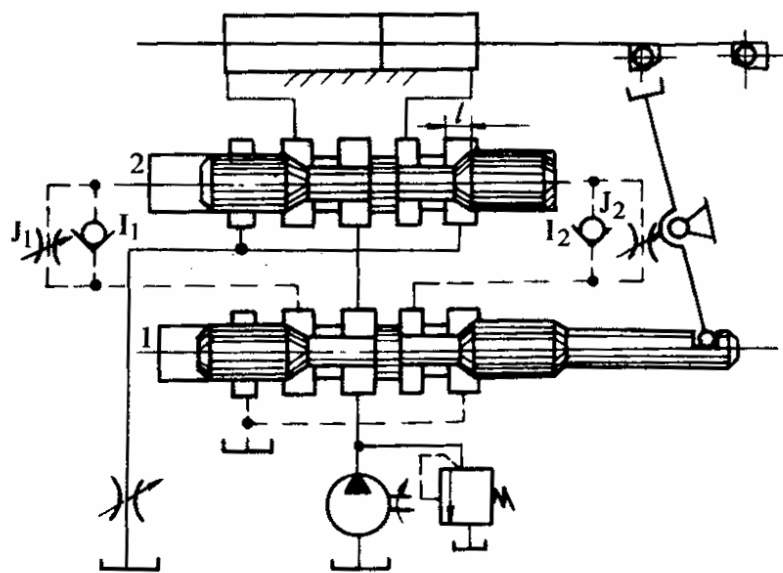
- 换向回路
- 锁紧回路
- 制动回路

换向回路

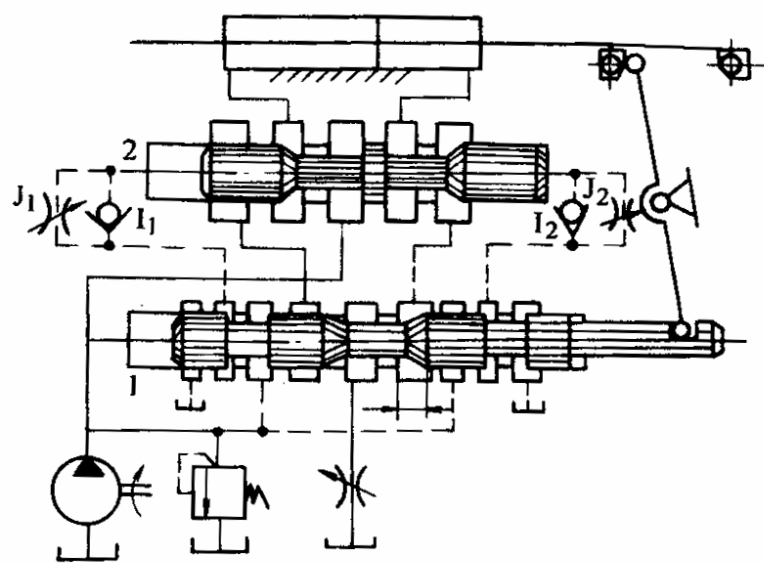


单作用缸换向回路

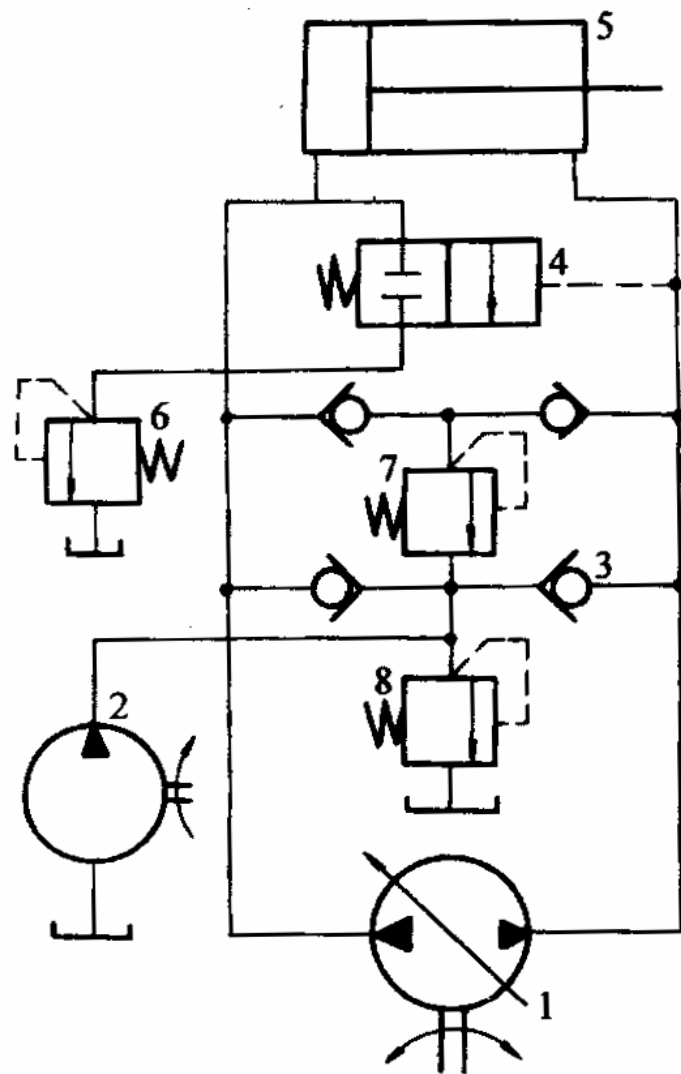
机——液换向回路



a)

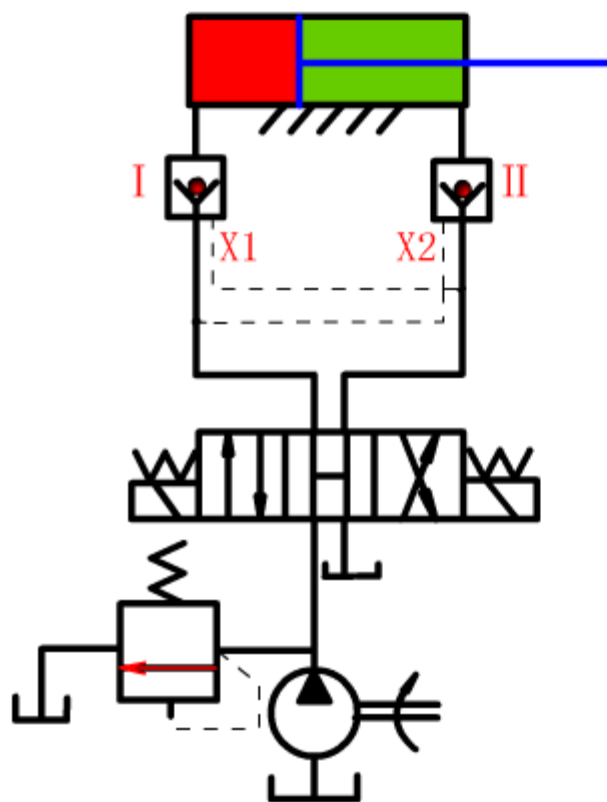


b)



采用双向变量泵的换向回路

锁紧回路



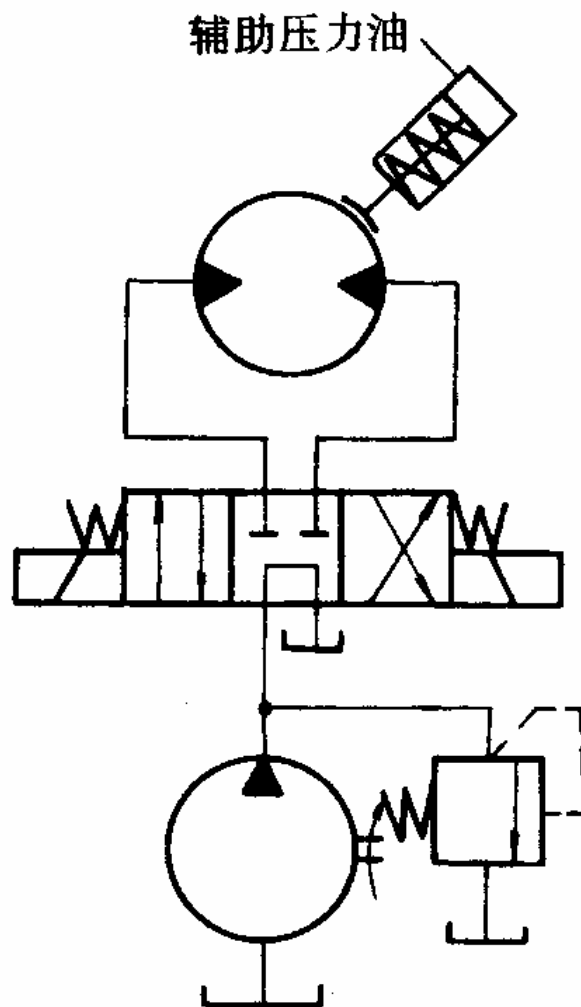
— 进油路
— 回油路

锁紧回路

play

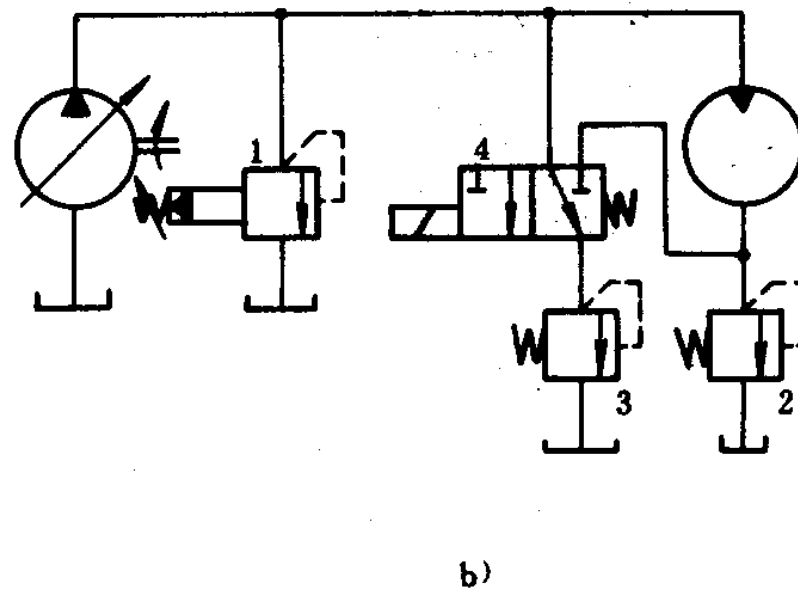
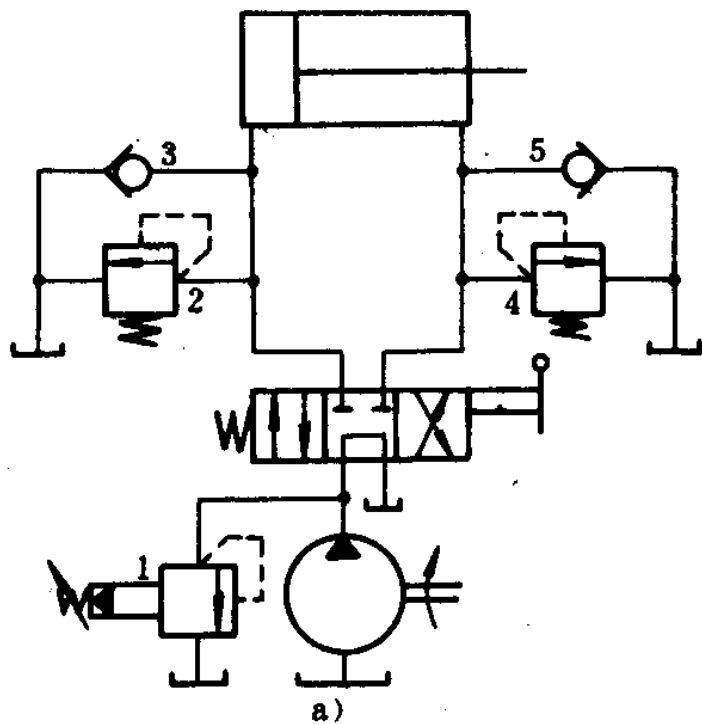
stop

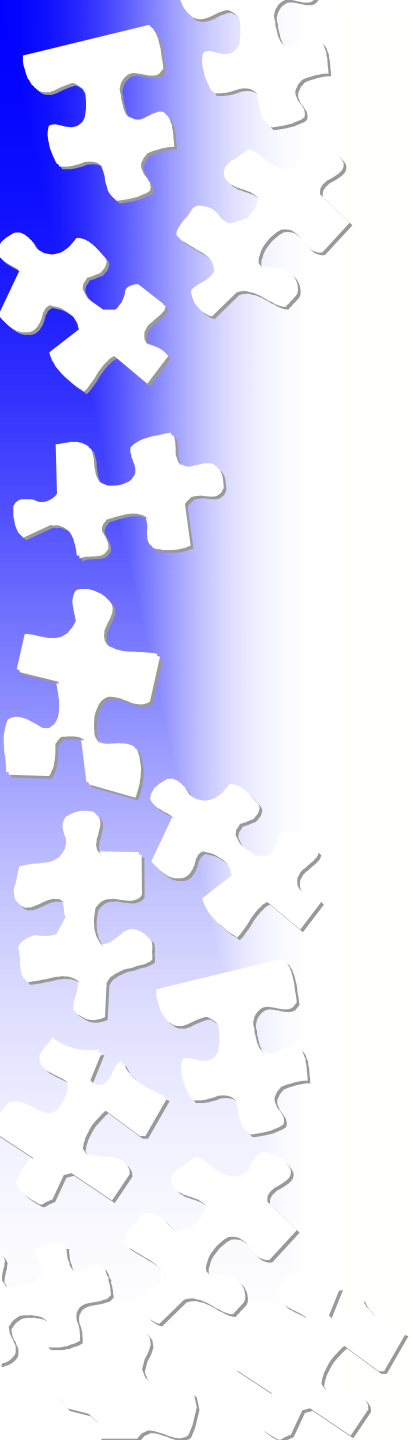
rew



用制动器的马达锁紧回路

制动回路





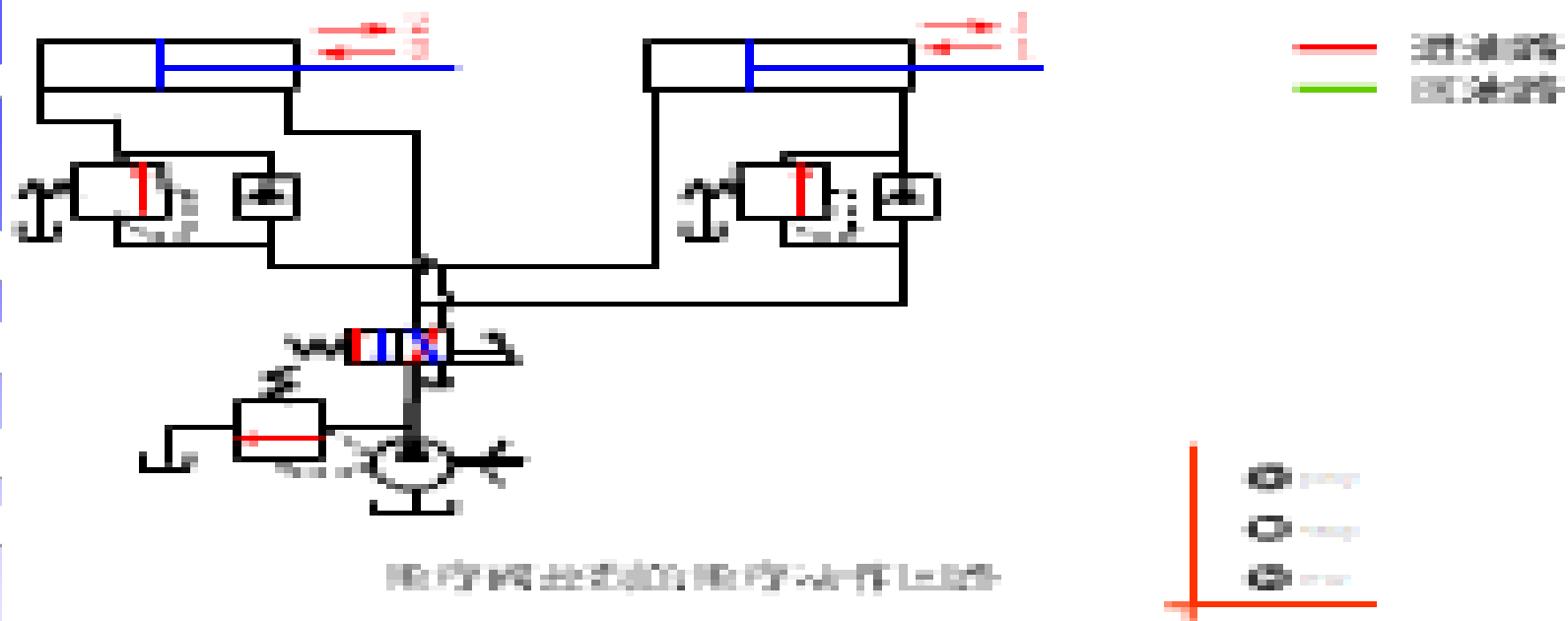
12-1 - 5 多执行元件控制回路

- 顺序动作回路
- 同步回路
- 互不干扰回路
- 多路换向阀控制回路

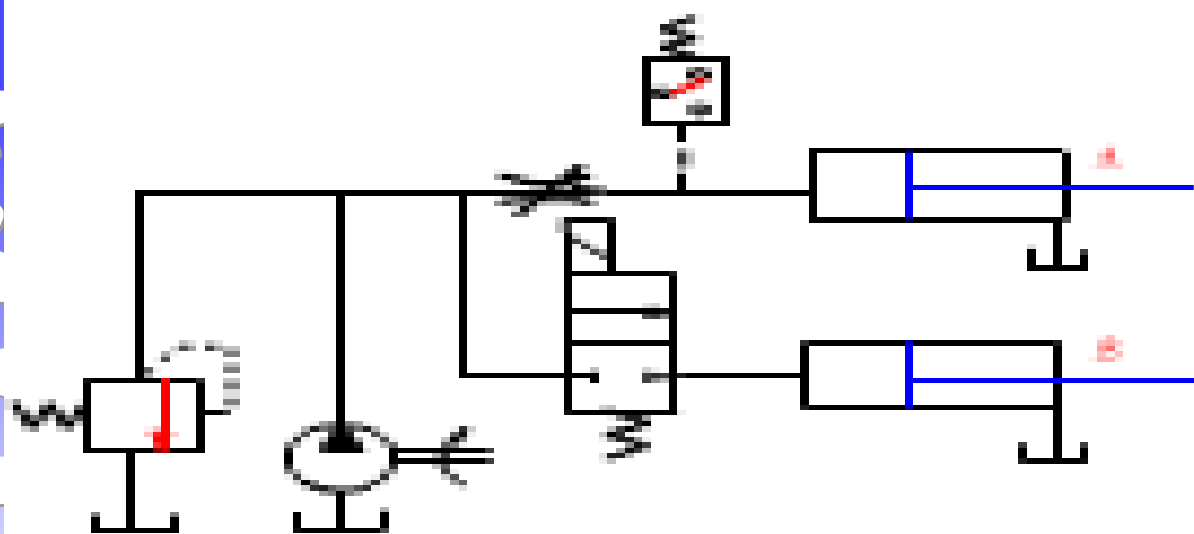


**顺序动作回路，根据其控制方式的不同，
分为行程控制、压力控制和时间控制三类，这
里只对前两种进行介绍。**

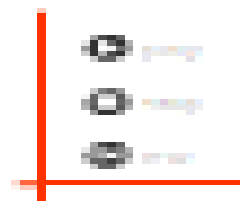
压力控制顺序动作回路 —— 顺序阀控制



压力控制顺序动作回路 —— 压力继电器控制



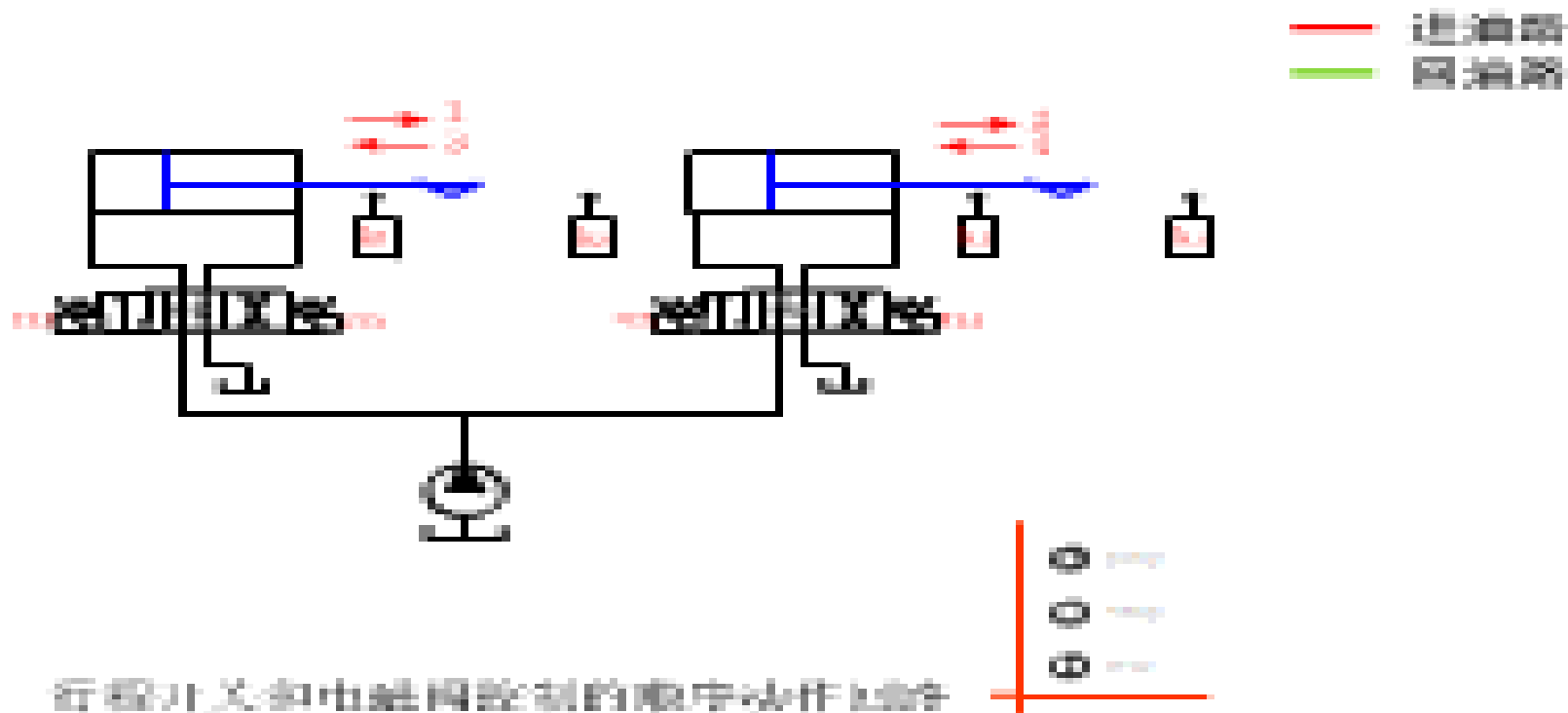
— 进油路
— 回油路



当 A 缸运动到右极限位置时

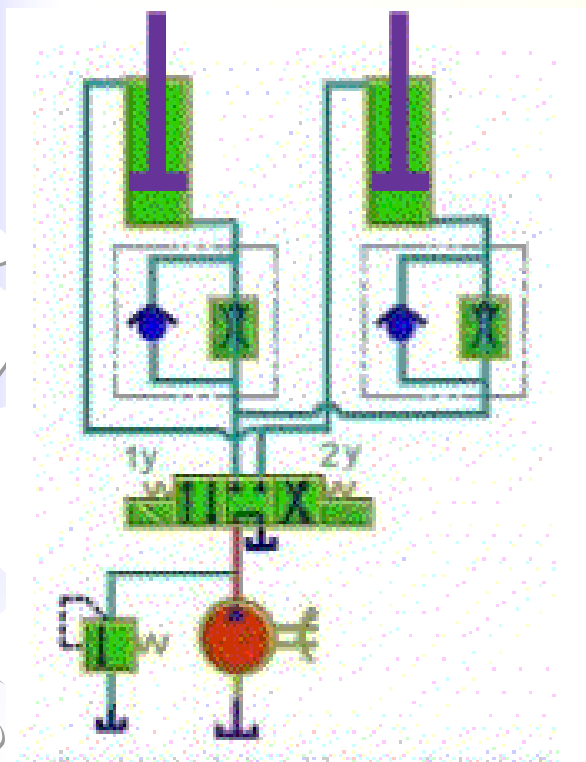
压力继电器控制的顺序动作回路

行程控制顺序动作回路 —— 行程开关控制



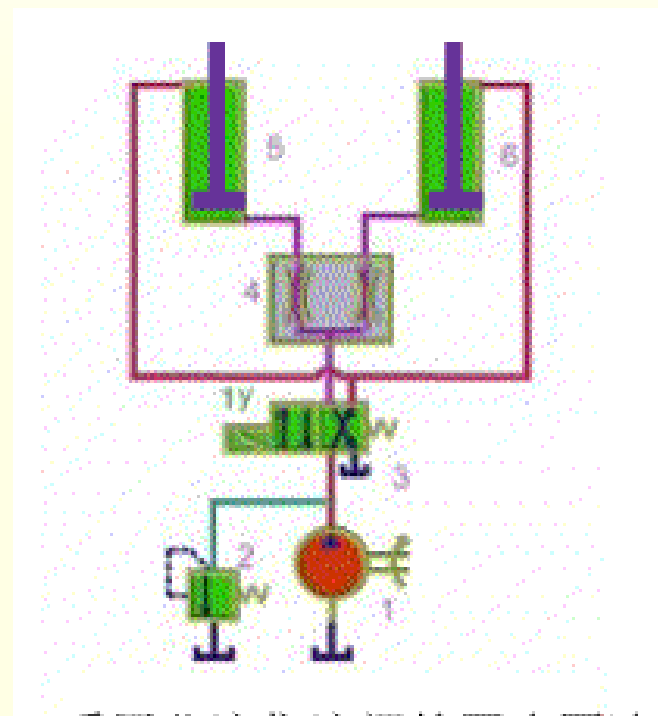
■ 用流量控制阀的同步回路

仔细调整两个调速阀的开口大小，控制进入或流出液压缸的流量，可使它们在一个方向上实现速度同步。回路结构简单，调整麻烦，同步精度不高。

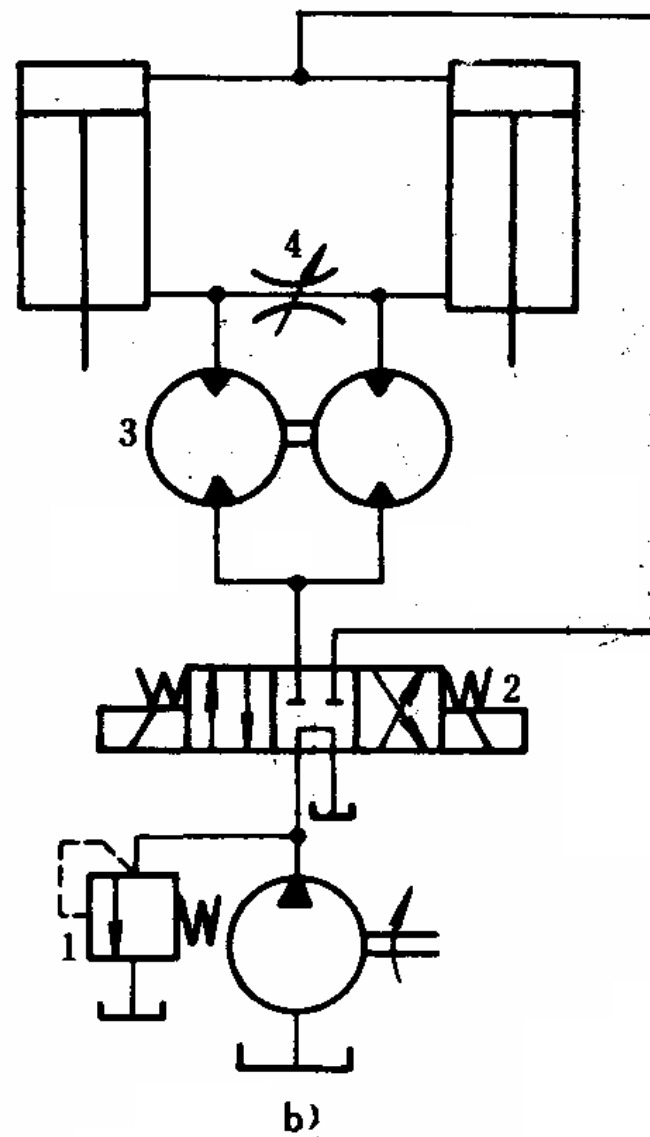
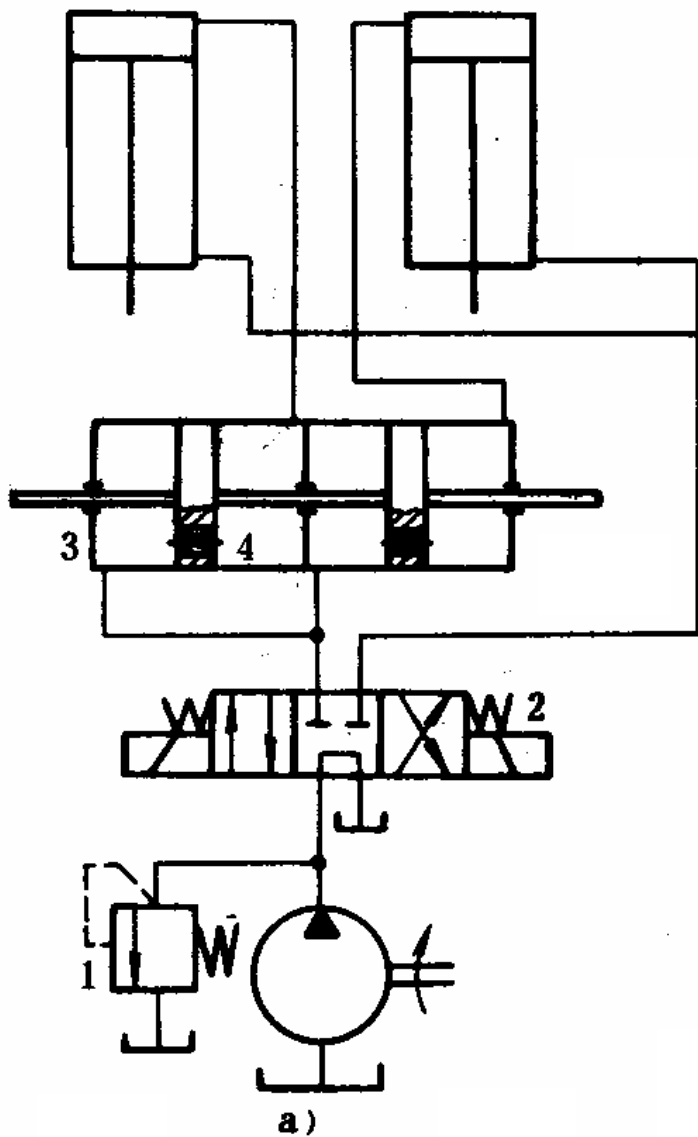


采用调速阀的同步回路

- 用分流集流阀的同步回路
用分流集流阀控制进入或流出液压缸的流量，实现两缸两个方向的速度同步，遇到偏载时，同步作用靠分流集流阀自动调整，使用方便。此回路压力损失大，不宜用在低压系统。



采用分流集流阀的同步回路

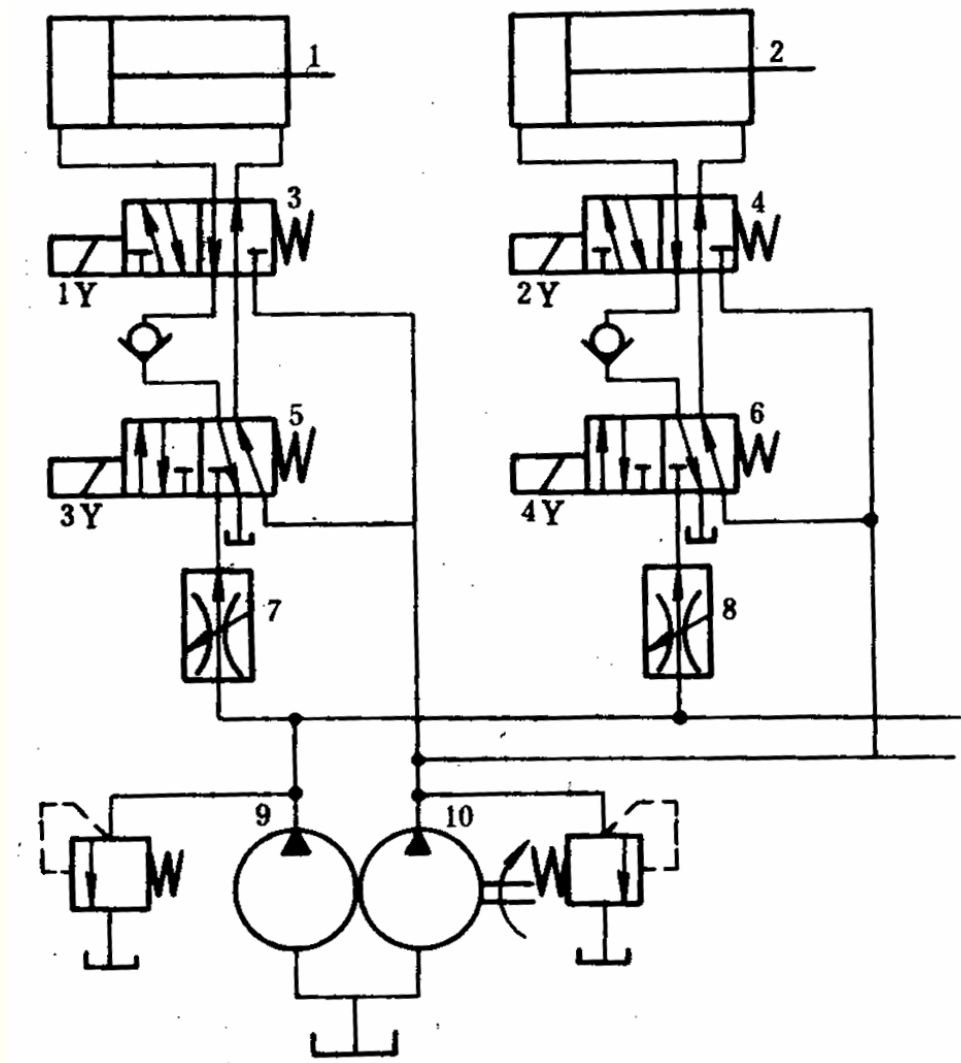


用同步缸、同步马达的同步回路

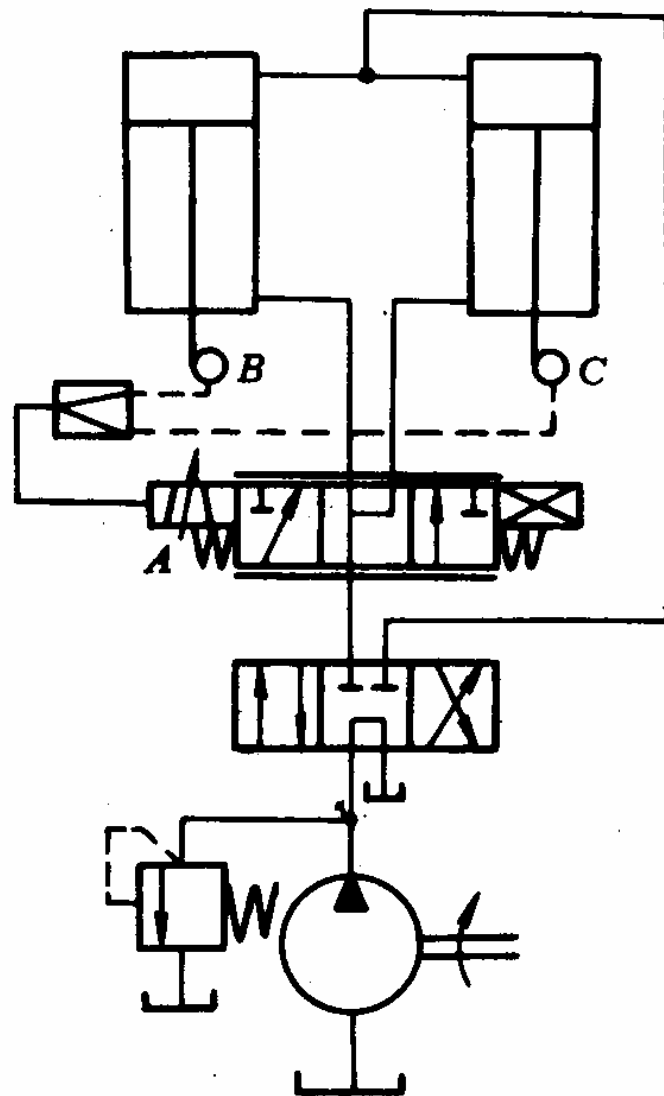
a)同步缸同步回路

b)同步马达同步回路

电磁铁动作		1Y, 2Y	3Y, 4Y
快	进	+	-
工	进	-	+
快	退	+	+

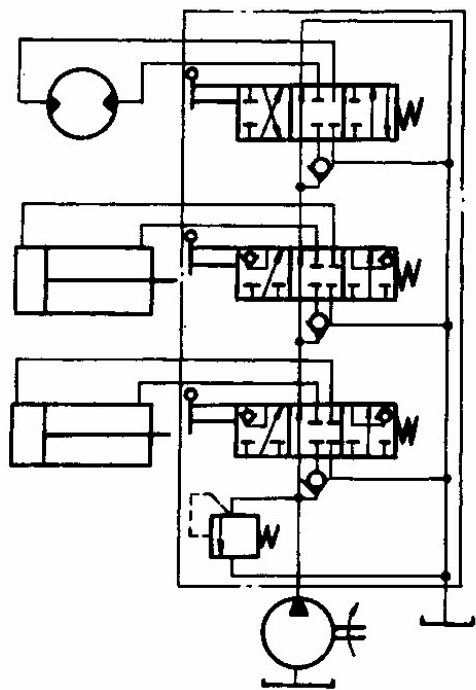


多缸快慢速互不干扰回路

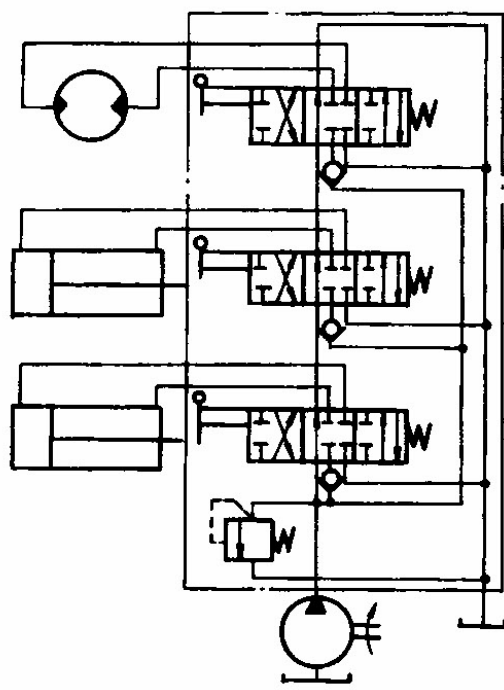


采用伺服阀的同步回路

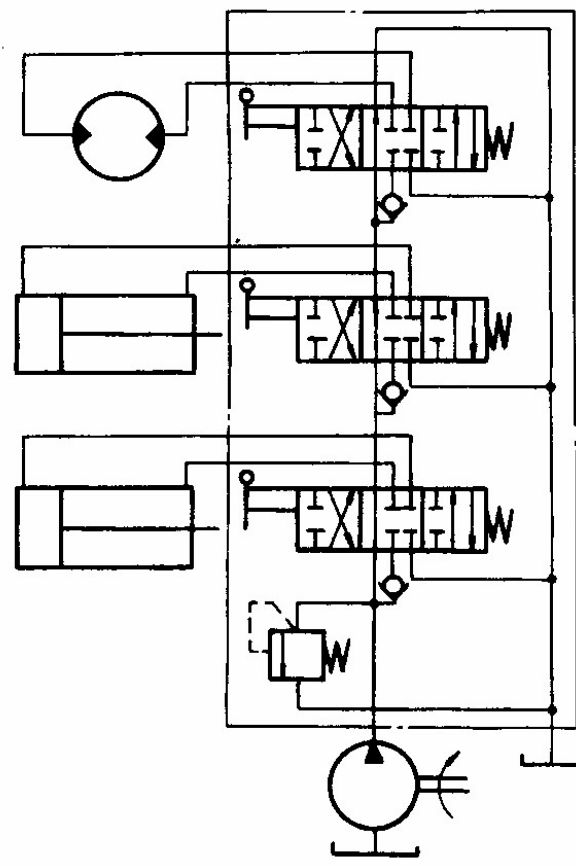
多路换向阀



a)



b)



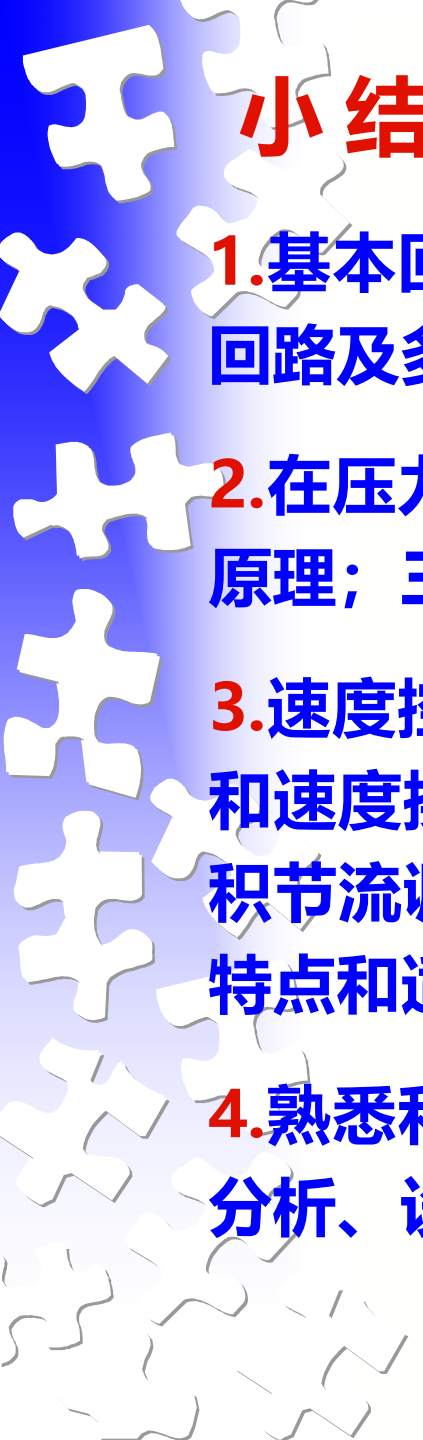
c)

多路换向阀控制回路

a) 串联油路

b) 并联油路

c) 串、并联油路



小结

- 1.基本回路分为压力控制回路、方向控制回路、速度控制回路及多执行元件控制回路。**
- 2.在压力控制回路中要正确理解卸荷、调压的概念及控制原理；三种平衡回路的比较；**
- 3.速度控制回路是重点。速度控制主要问题是调速、快速和速度换接三个问题。调速分为节流调速、容积调速和容积节流调速三种方法。要掌握每种调速方法的组成、原理、特点和适用场合。**
- 4.熟悉和掌握这些基本回路的组成、工作原理及应用，是分析、设计和使用液压系统的基础。**



11-2 典型液压系统

主要内容

- 组合机床动力滑台液压系统
- 压力机液压系统
- 注塑机液压系统
- 汽车起重机液压系统

11-2-1 组合机床动力滑台液压系统概述

- **组合机床是由通用部件和专用部件组成的高效、专用、自动化程度较高的机床。它能完成钻、扩、铰、镗、铣、攻丝等加工工序和工作台转位、定位、夹紧、输送等辅助动作。动力滑台是组合机床的通用部件，上面安装有各种旋转刀具，通过液压系统可使这些刀具按一定动作循环完成轴向进给运动。**

YT4543型动力滑台液压系统组成

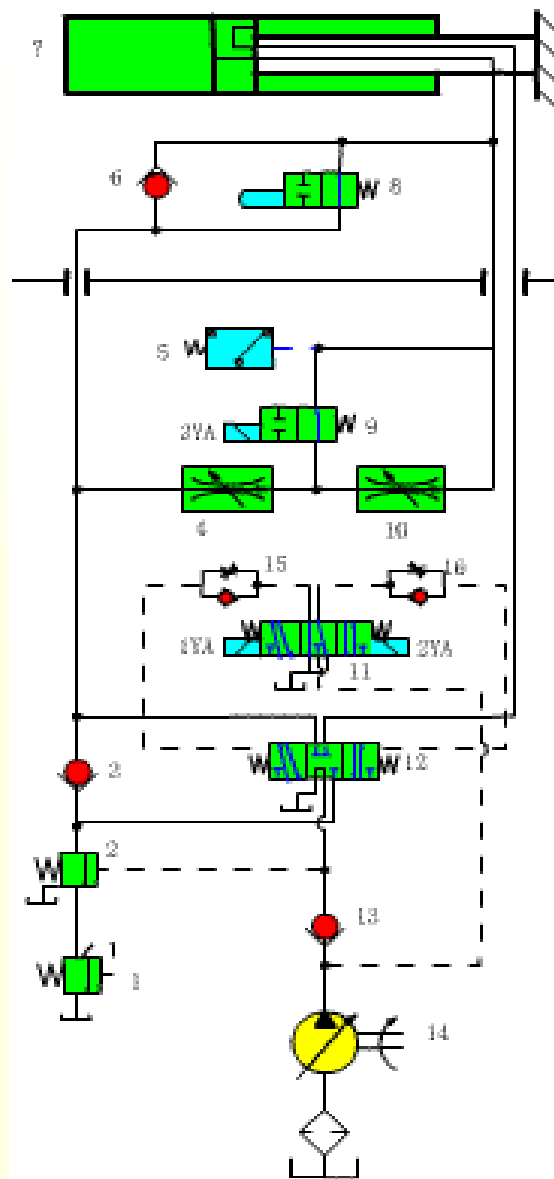
由限压式变量叶片泵供油

用电液换向阀换向

用行程阀实现快进速度和工进速度的切换

用电磁阀实现两种工进速度的切换

用调速阀使进给速度稳定

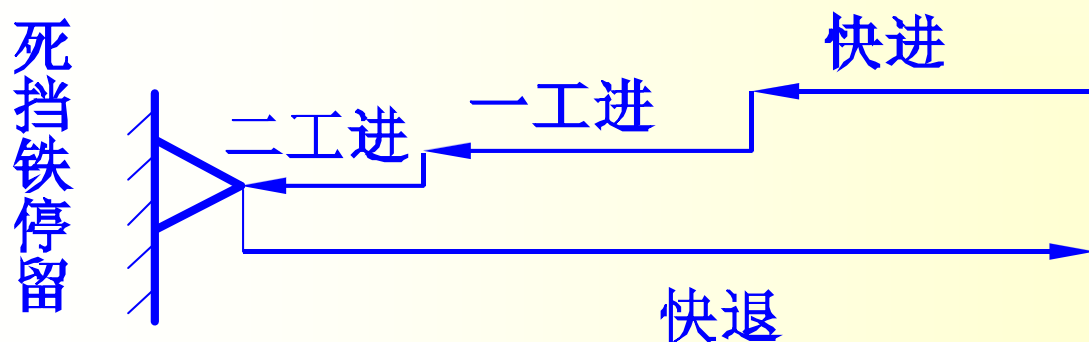


YT4543型动力滑台液压系统图

组合机床动力滑台液压系统

➤ 动力滑台是组合机床的一种通用部件，在滑台上可以配置各种工艺用途的切削头。

➤ YT4543型组合机床液压动力滑台可以实现多种不同的工作循环，其中一种比较典型的工作循环是：**快进→一工进→二工进→死挡铁停留→快退→停止。**

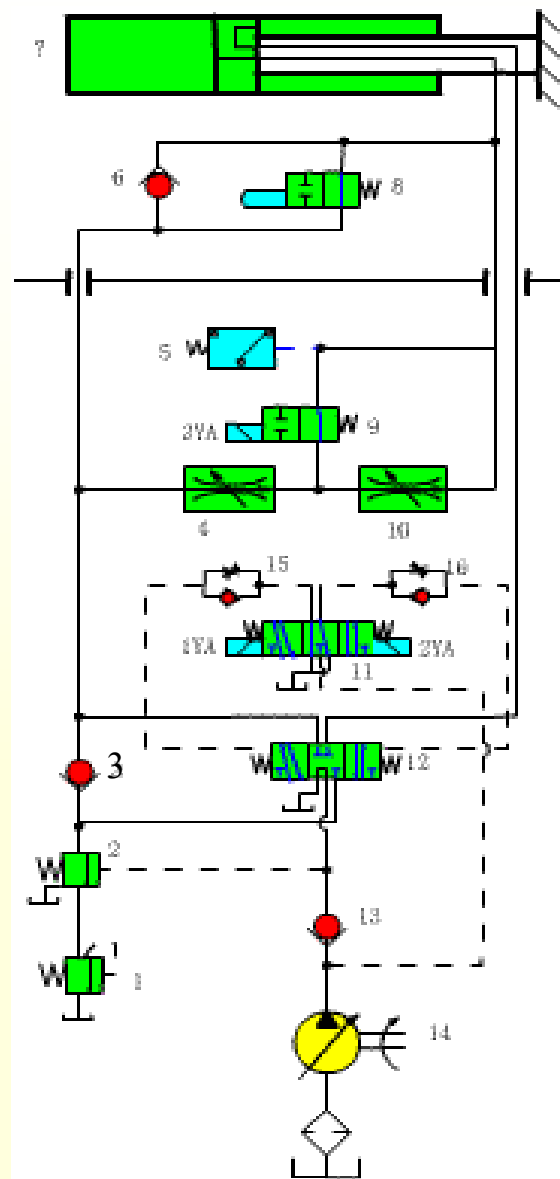


组合机床动力滑台 液压系统工作原理

■ 1、差动快进

1Y得电，电液换向阀处于左位，主油路经泵 - 单向阀13 - 液动阀12左位 - 行程阀8常位 - 液压缸左腔。回油路从液压缸右腔 - 阀12左位 - 单向阀3 - 阀8 - 液压缸左腔。

由于动力滑台空载，系统压力低，液控顺序阀2关闭，液压缸成差动连接，且变量泵14输出最大流量，滑台向左快进（活塞杆固定，滑台随缸体向左运动）。

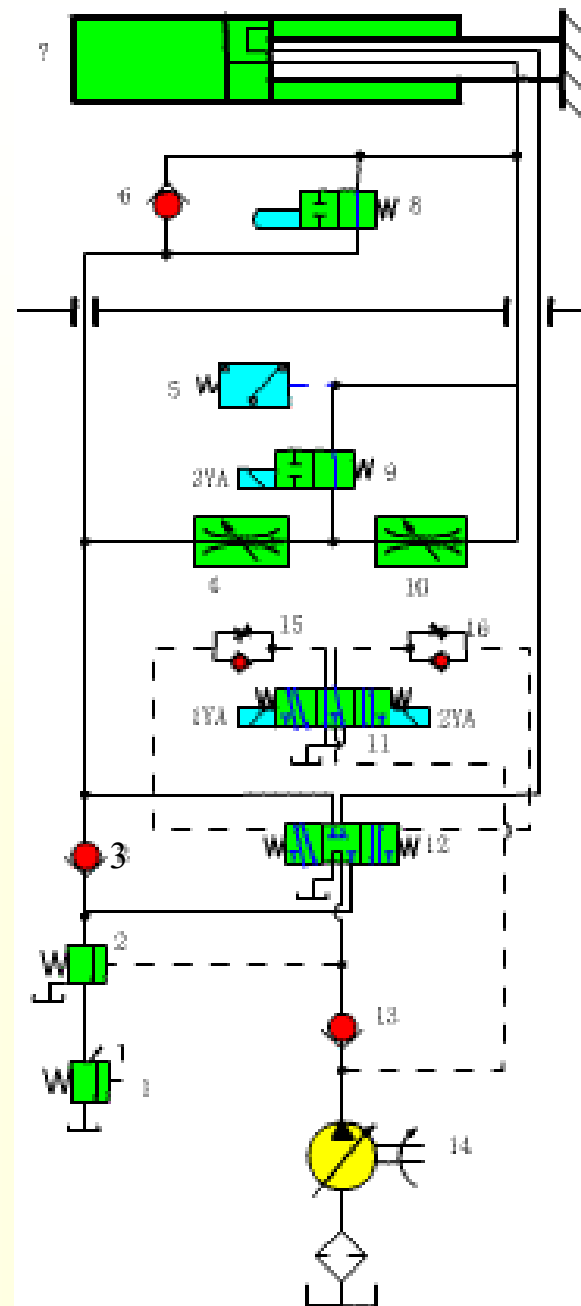


• 2、一工进

滑台上的行程挡块压下行程阀8，使原来通过阀8进入液压缸左腔的油路切断。此时电磁阀9处于常位，调速阀4接入系统，系统压力升高。压力升高一方面使液控顺序阀2打开，另一方面使限压式变量泵的流量减小，直到与经过调速阀4的流量相匹配。此时缸的速度由调速阀4的开口决定。液压缸右腔油液通过阀12后经液控顺序阀2和背压阀1回油箱，单向阀3有效地隔开了工进的高压腔与回油的低压腔。

• 3、二工进

当滑台前进到一定位置时，挡块压下行程开关时3Y得电，经阀9的通路被切断，压力油须经阀4和阀10才能进入缸的左腔。由于阀10的开口比阀4小，滑台速度减小，速度大小由调速阀10的开口决定。



4、死挡铁停留

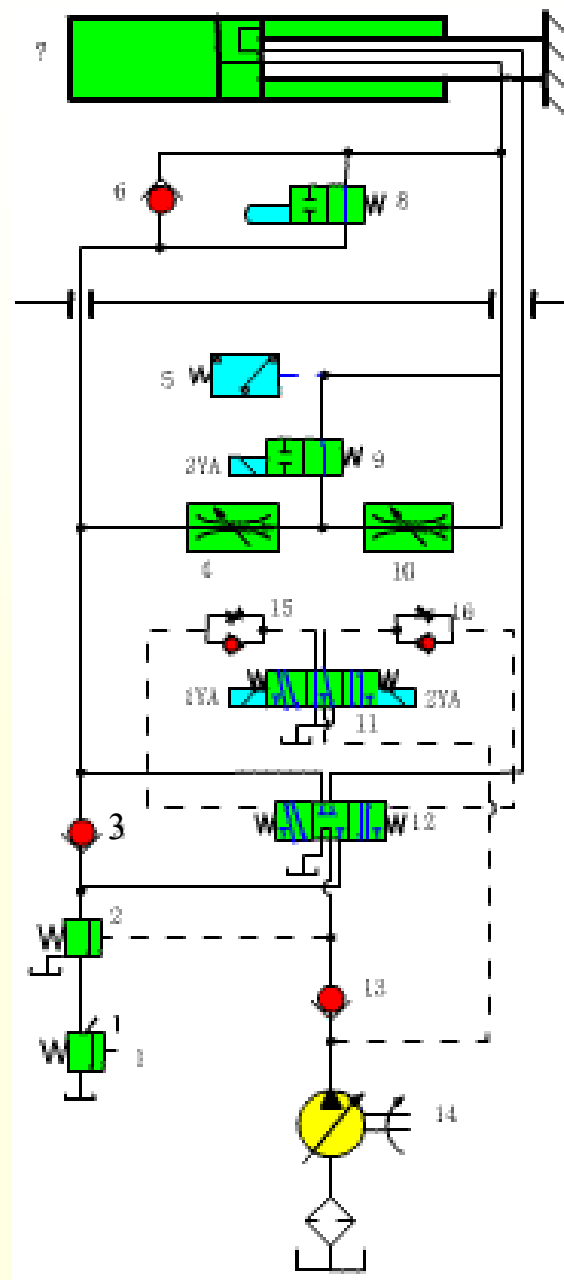
当滑台工进到碰上死挡铁后，滑台停止运动。液压缸左腔压力升高，压力继电器5 给时间继电器发出信号，使滑台在死挡铁上停留一定时间后再开始下一动作。此时泵的供油压力升高，流量减少，直到限压式变量泵流量减小到仅能满足补偿泵和系统的泄漏为止，系统处于需要保压的流量卸载状态。

5、快退

当滑台在死挡铁上停留一定时间后，时间继电器发出使滑台快退的信号。1Y失电，2Y得电，阀11、12处于右位。进油路由泵14 - 阀13 - 阀12右位 - 液压缸右腔；回油路由缸左腔 - 阀6 - 阀12右位 - 油箱。由于此时空载，系统压力很低，泵输出的流量很大，滑台向右快退。

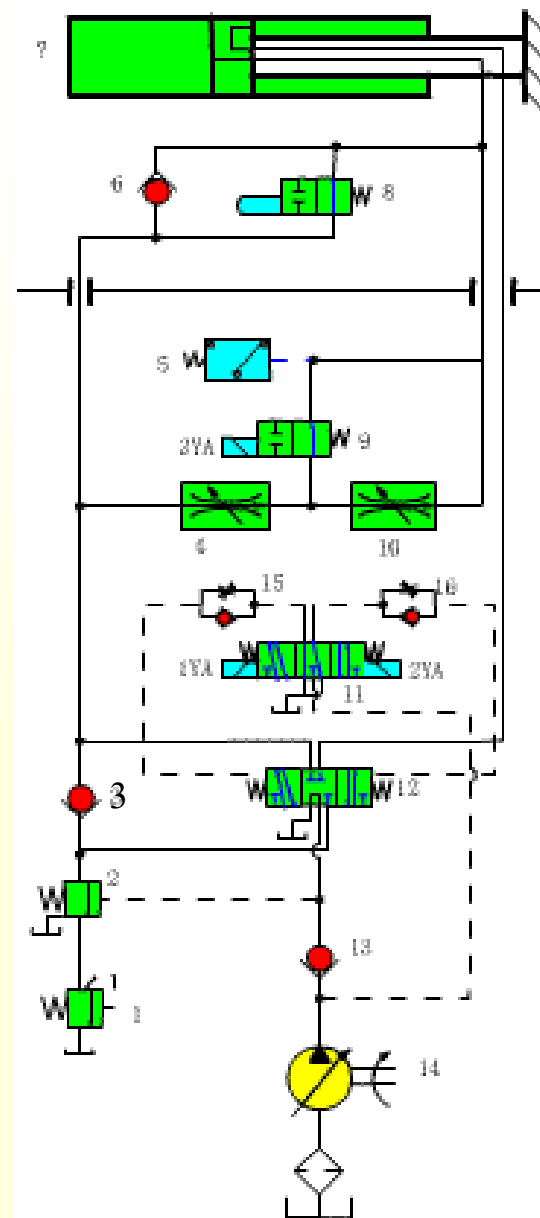
6、原位停止

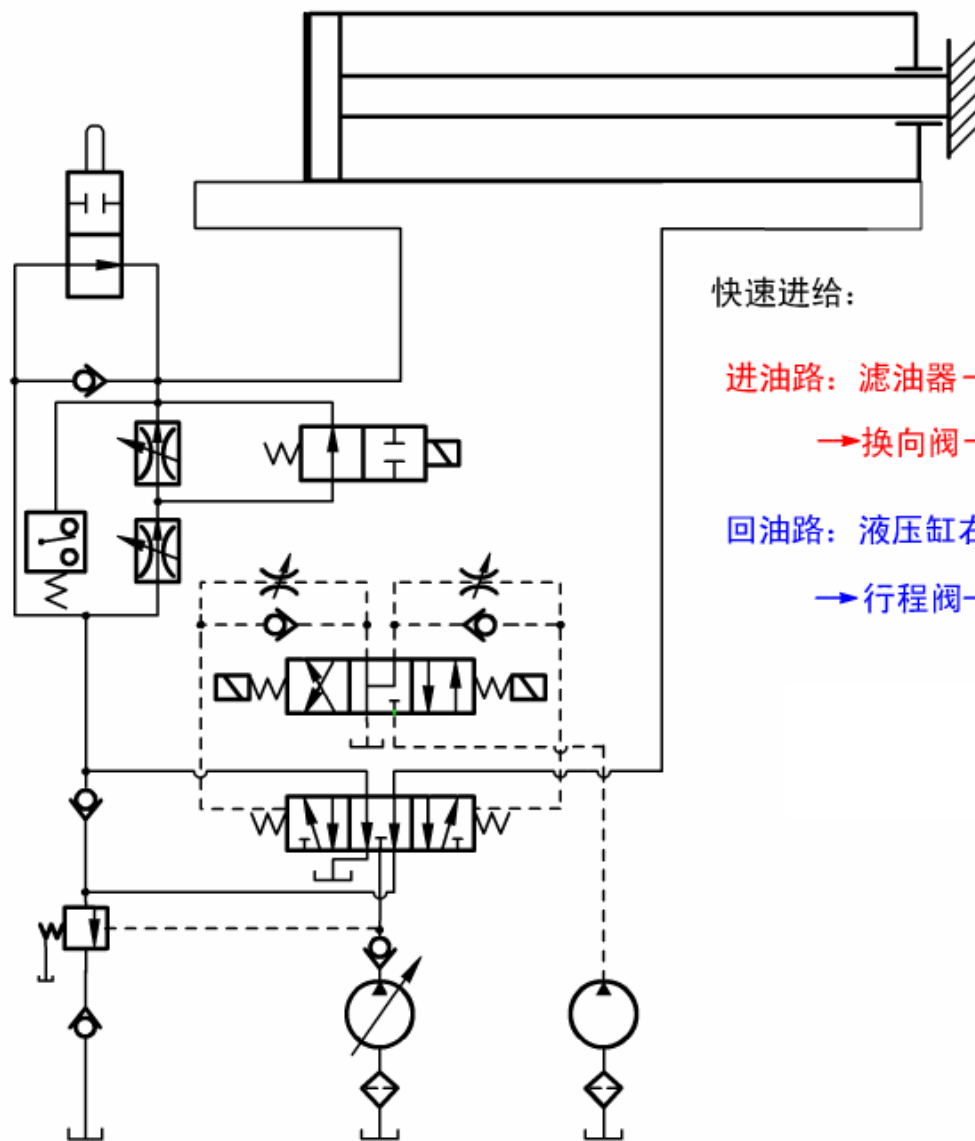
挡块压下原位行程开关，1Y、2Y、3Y都失电，阀11、12 处于中位，滑台停止运动，泵通过阀12中位卸载。



电磁铁动作顺序表

	1Y	2Y	3Y	YJ	行程阀
快进	+	-	-	-	导通
一工进	+	-	-	-	切断
二工进	+	-	+	-	切断
死挡铁停留	+	-	+	+	切断
快退	-	+	+	-	断一通
原位停止	-	-	-	-	导通





快速进给:

进油路: 滤油器 → 变量泵 → 单向阀 →
 → 换向阀 → 行程阀 → 液压缸左腔

回油路: 液压缸右腔 → 换向阀 → 单向阀
 → 行程阀 → 液压缸左腔

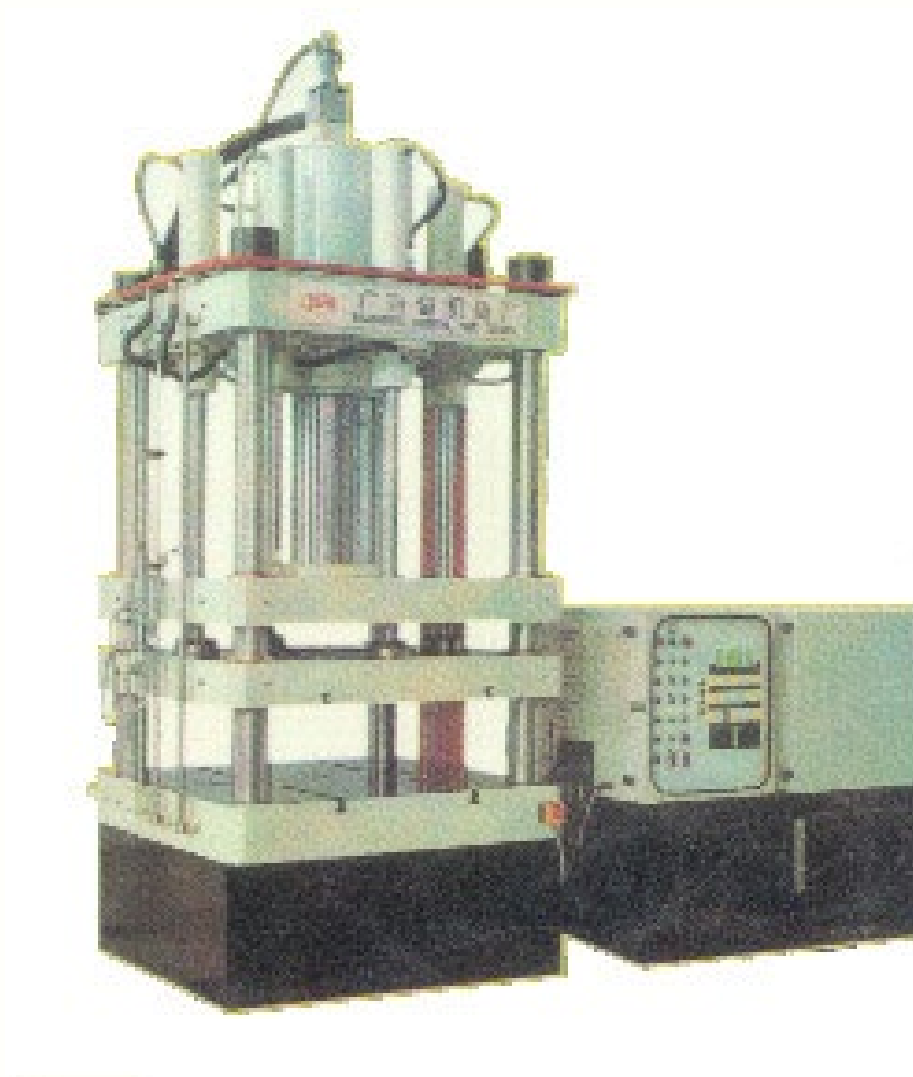


组合机床动力滑台液压系统特点

- 采用了限压式变量泵和调速阀的容积节流调速回路，保证了稳定的低速运动，有较好的速度刚性和较大的调速范围。回油路上的背压阀使滑台能承受负值负载。
- 采用了限压式变量泵和液压缸的差动连接实现快进，能量利用合理。
- 采用了行程阀和顺序阀实现快进和工进的换接，动作可靠，转换位置精度高。
- 采用了三位五通M型中位机能的电液换向阀换向，提高了换向平稳性，减少了能量损失。

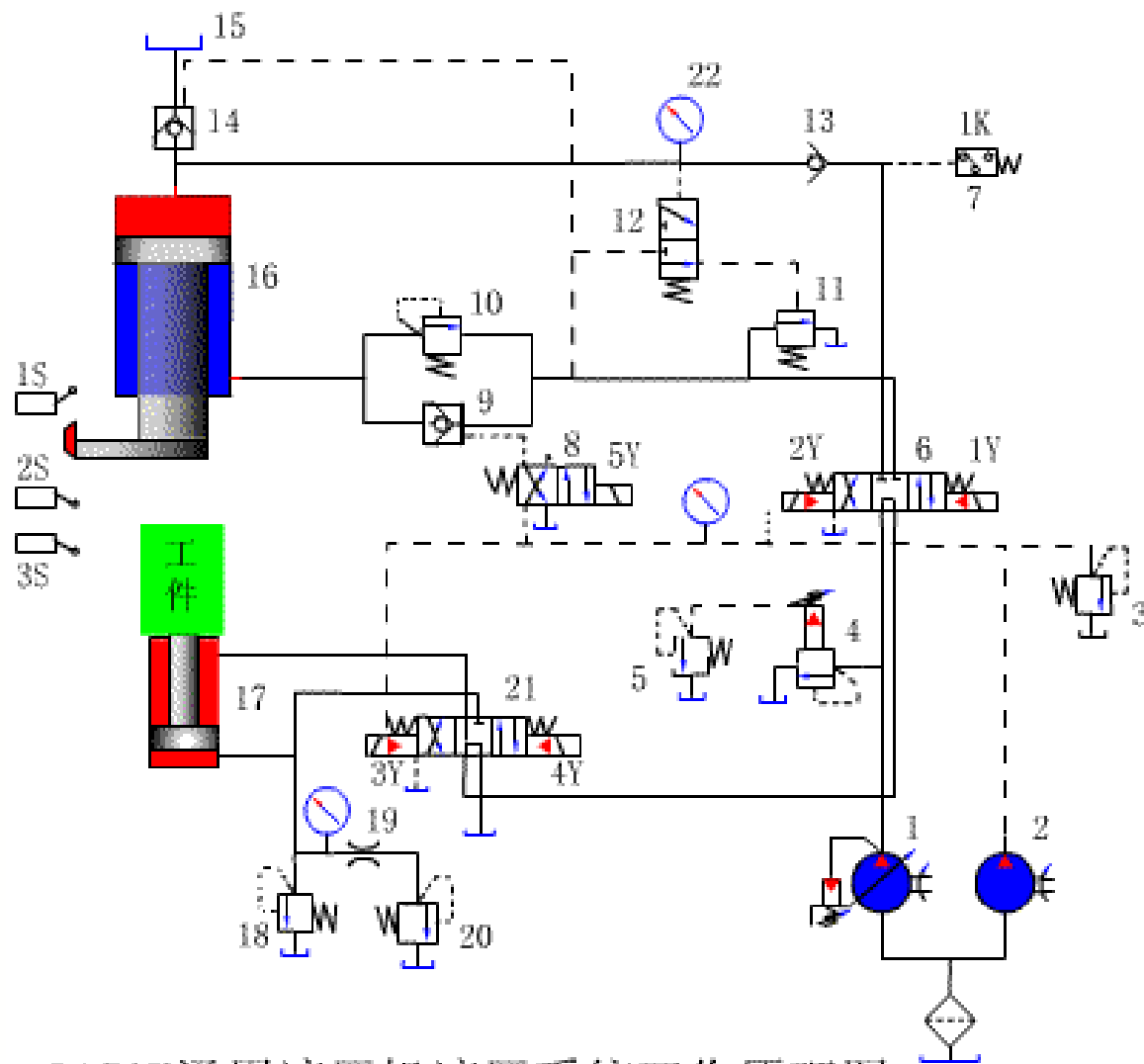
11-2-2 压力机液压系统

三梁四柱式压力机



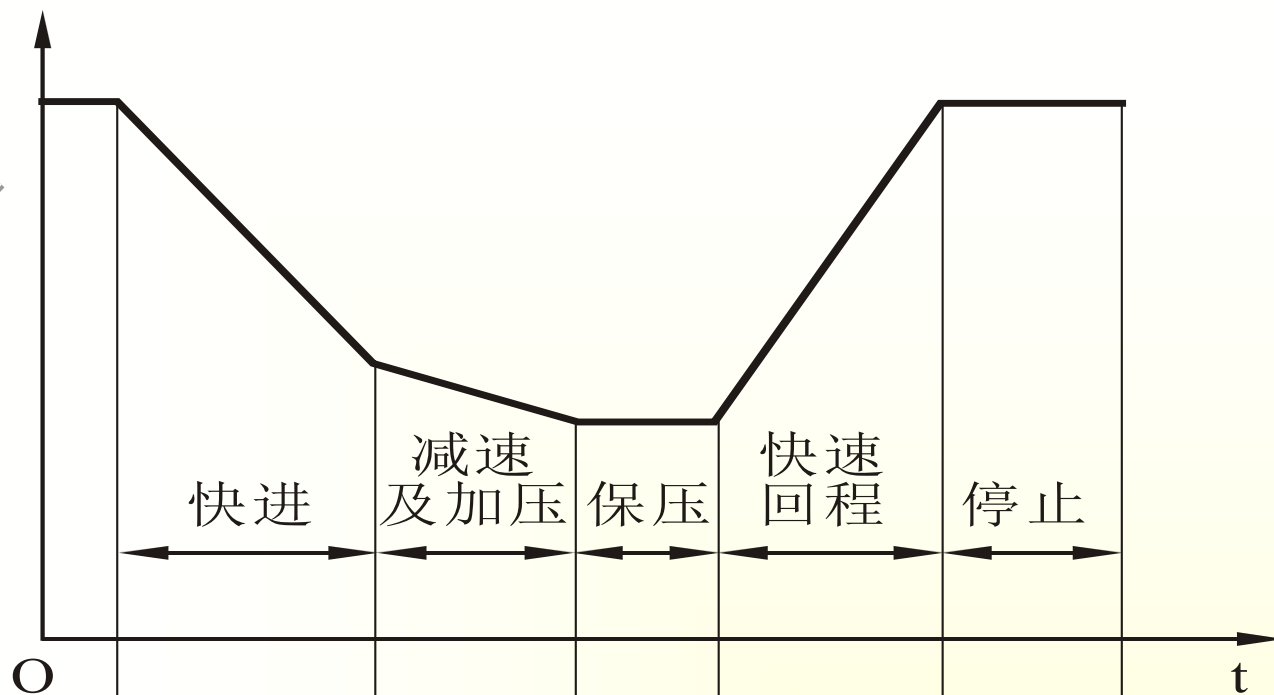
压力机液压系统概述

- 压力机是锻压、冲压、冷挤、校直、弯曲、粉末冶金、成型、打包等工艺中广泛应用的压力加工机械。
- 上液压缸驱动上滑块完成快速下行 - 慢速加压 - 保压 - 泄压 - 快速回程 - 原位停止的动作循环。下液压缸驱动下滑块完成向上顶出 - 向下退回 - 停止的动作循环；在作薄板拉伸时，下液压缸驱动下滑块完成浮动压边下行 - 停止 - 顶出的动作循环。
- 压力机液压系统以压力控制为主，压力高，流量大，且压力、流量变化大。在满足系统对压力要求的条件下，要注意提高系统效率和防止产生液压冲击。

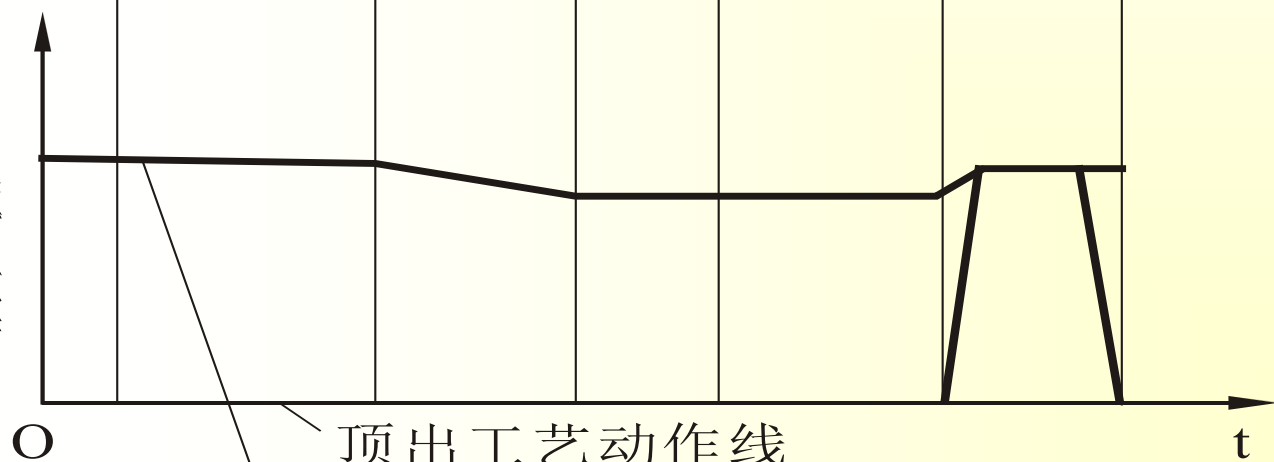


3150K通用液压机液压系统工作原理图

主液压缸



辅助液缸₁



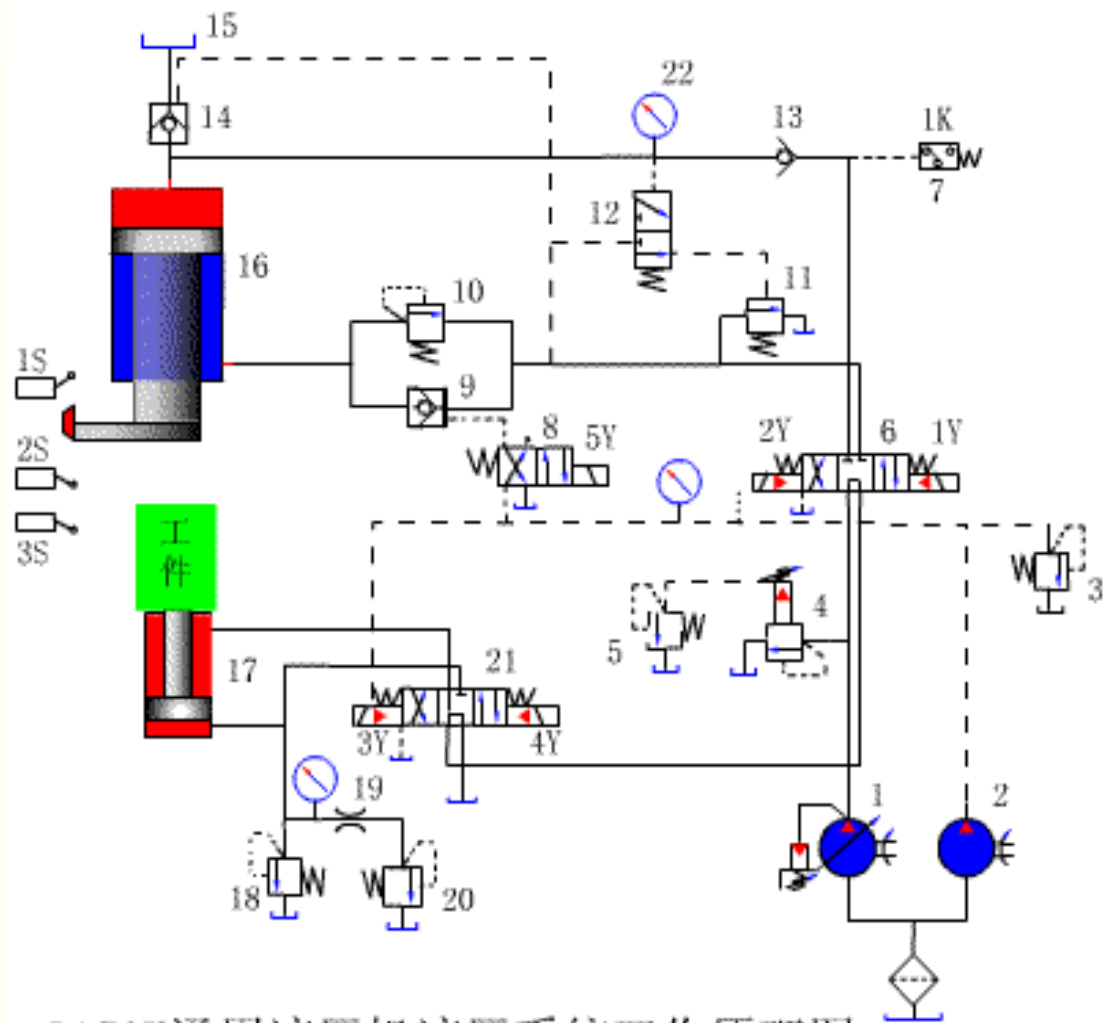
顶出工艺动作线

浮动压边工艺动作线

液压机的典型工艺循环图

3150KN通用液压机液压系统组成

- 上滑块由主缸驱动实现加压，下滑块由下缸驱动实现顶出。
- 系统有两个泵，主泵为恒功率变量泵，最高工作压力由溢流阀4 的远程调压阀5 调定。辅助泵2是低压小流量定量泵用于供应液动阀的控制油，压力由溢流阀3 调定。
- 主缸由中位机能为M型的电液换向阀6 实现换向；下缸的换向阀是中位机能为K型的电液换向阀21。两换向阀为串联油路，泵通过两个换向阀中位压力卸载。



3150K通用液压机液压系统工作原理图

■ **1、启动**

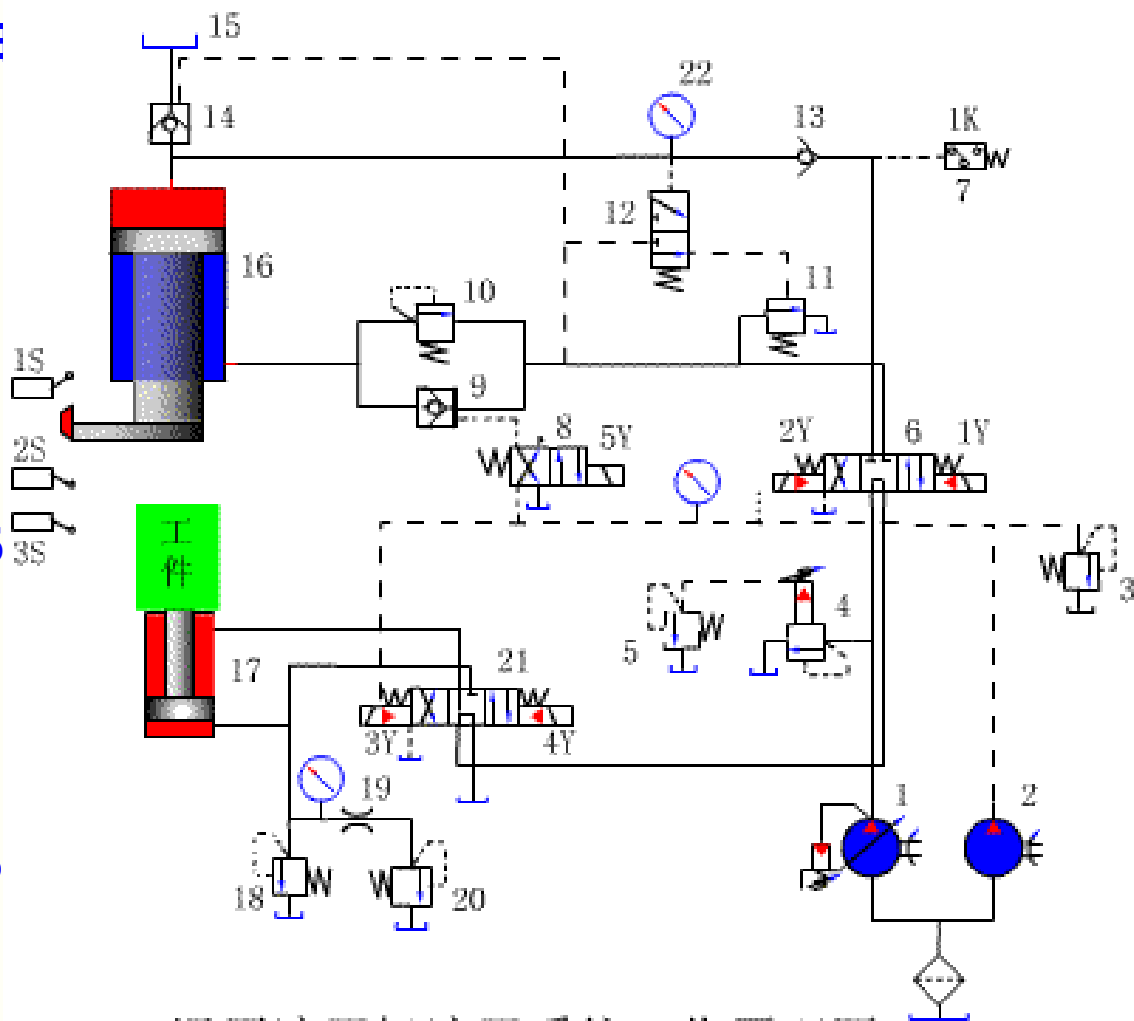
电磁铁全部不
液通过阀6、

■ **2、主缸快速**

- 电磁铁1Y、
于右位，控制
单向阀9 开启
- **进油路：**泵1
13 - 主缸上
- **回油路：**主缸
右位 - 阀21
- 主缸滑块在
降，泵1 虽处
，仍不能满足
缸上腔形成负
的油液经充注
上腔。

电磁铁全部不得电，主泵输出油液通过阀6、21中位卸载。

-



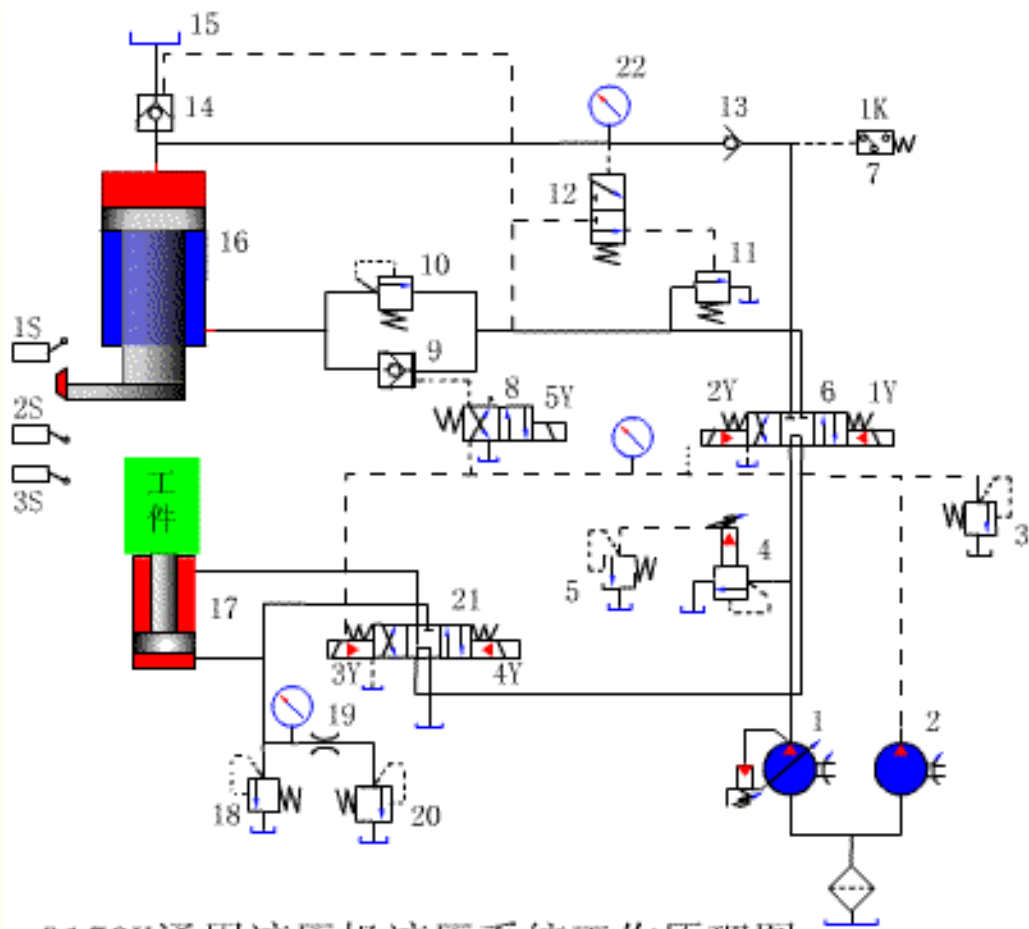
3150K通用液压机液压系统工作原理图

3、主缸慢速接近工件、加压

当主缸滑块降至一定位置触动行程开关2S后，5Y失电，阀9关闭，主缸下腔油液经背压阀10、阀6右位、阀21中位回油箱。这时，主缸上腔压力升高，阀14关闭，主缸在泵1供给的压力油作用下慢速接近工件。接触工件后阻力急剧增加，压力进一步提高，泵1的输出流量自动减小。

4、保压

当主缸上腔压力达到预定值时，压力继电器7发信号，使1Y失电，阀6回中位，主缸上下腔封闭，单向阀13和充液阀14的锥面保证了良好的密封性，使主缸保压。保压时间由时间继电器调整。保压期间，泵经阀6、21的中位卸载。

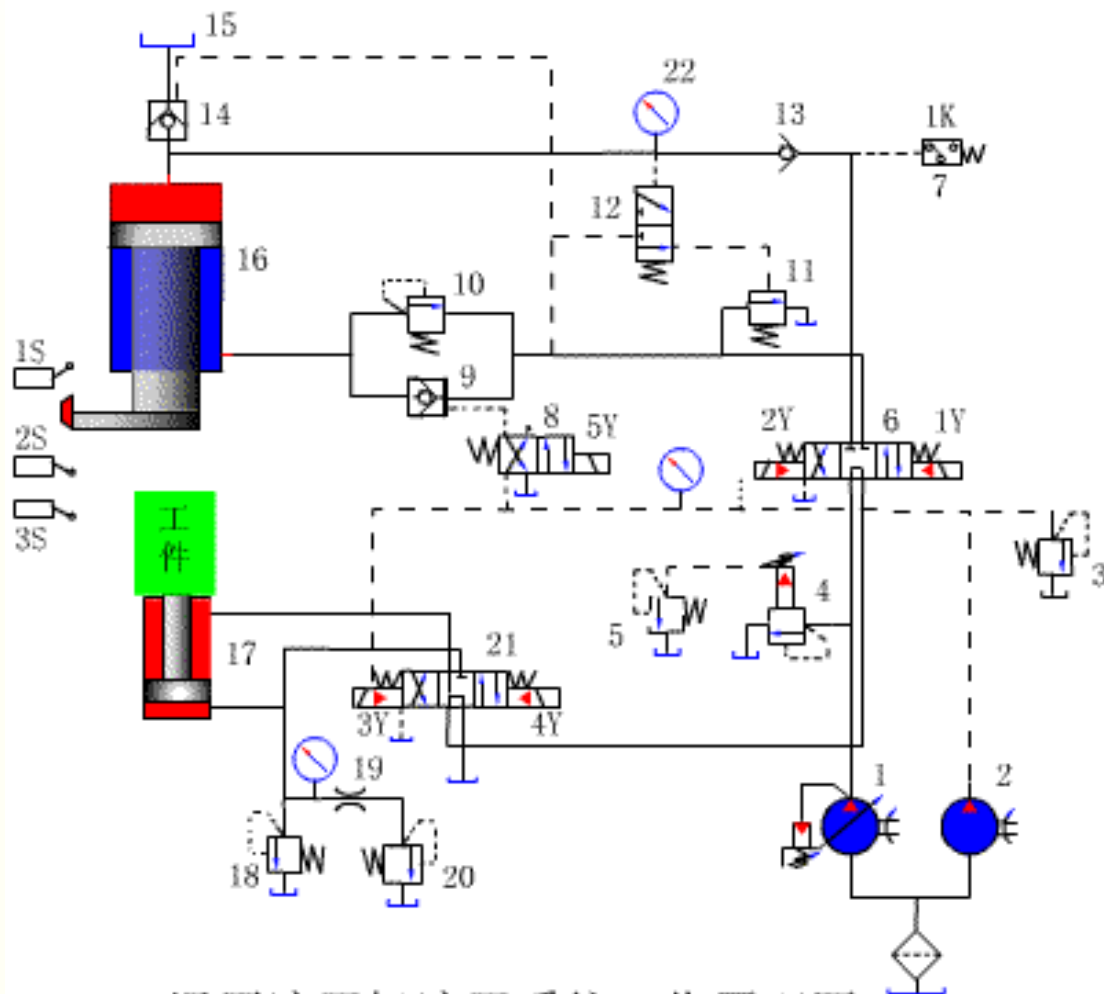


3150K通用液压机液压系统工作原理图

5、泄压，主缸回程

- 保压结束，时间继电器发出信号，2Y 得电，阀6 处于左位。由于主缸上腔压力很高，液动滑阀12 处于上位，压力油使外控顺序阀11 开启，泵1输出油液经阀11 回油箱。泵1 在低压下工作，此压力不足以打开充液阀14 的主阀芯，而是先打开该阀的卸载阀芯，使主缸上腔油液经此卸载阀芯开口泄回上位油箱，压力逐渐降低。

- 当主缸上腔压力泄到一定值后，阀12 回到下位，阀11 关闭，泵1 压力升高，阀14 完全打开，此时进油路：泵1 - 阀6左位 - 阀9 - 主缸下腔。回油路：主缸上腔 - 阀14 - 上位油箱15。实现主缸快速回程。



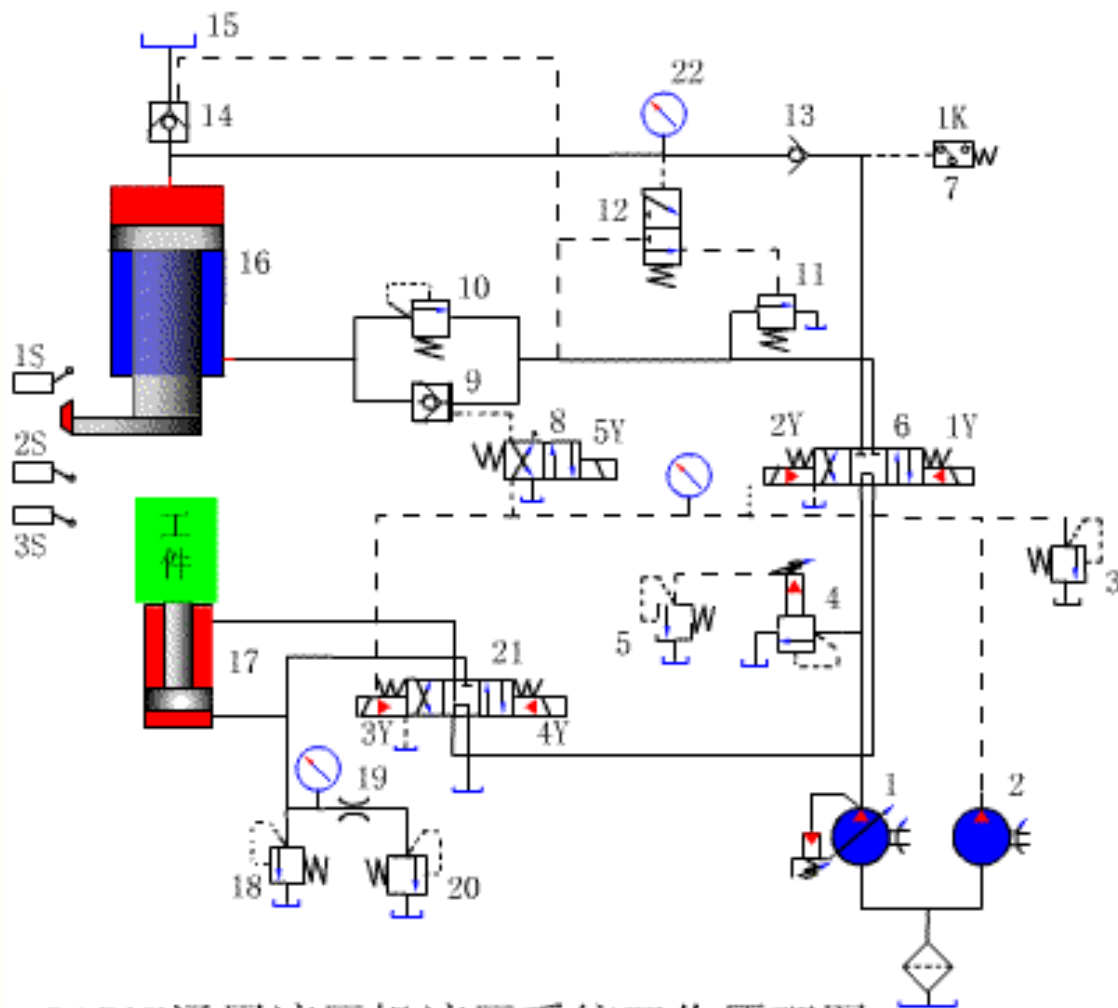
3150K通用液压机液压系统工作原理图

6、主缸原位停止

- 当主缸滑块上升至触动行程开关1S, 2Y失电, 阀6 处于中位, 液控单向阀9将主缸下腔封闭, 主缸原位停止不动。泵1 输出油液经阀6、21中位卸载。

7、下缸顶出及退回

- 3Y得电, 阀21 处于左位。进油路: 泵1 - 阀6中位 - 阀21左位 - 下缸下腔。回油路: 下缸上腔 - 阀21 左位 - 油箱。下缸活塞上升, 顶出。
- 3Y失电, 4Y得电, 阀21 处于右位, 下缸活塞下行, 退回。



3150K通用液压机液压系统工作原理图

8、浮动压边 下缸活塞先上升到一定位置后, 阀21 处于中位, 主缸滑块下压时, 下缸活塞被迫随之下行, 下缸下腔油液经节流器19 和背压阀20 回油箱, 使下缸下腔保持所需的压边压力, 调整阀20 即可改变浮动压边压力。下缸上腔则经阀21中位从油箱补油。溢流阀18 为下缸下腔安全阀。



通用液压机液压系统特点

- **1、系统采用高压、大流量恒功率变量泵供油和利用上滑块自重加速、充液阀14 补油的快速运动回路，功率利用合理。**
- **2、采用背压阀10 及液控单向阀9 控制上液压缸下腔的回油压力，既满足了主机对力和速度的要求，又节省了能量。**
- **3、采用单向阀13 保压，液动阀12、顺序阀11和带卸载阀芯的液控单向阀14 组成的泄压回路，减少了由保压到回程的液压冲击。**

11-2-3 塑料注射成型机液压系统

塑料注射成型机



塑料注射成型机液压系统概述

- 塑料注射成型机简称注塑机。它将颗粒状的塑料加热成熔融状，用注射装置快速高压注入模腔，保压一段时间，冷却成型为塑料制品。

■ 注塑机的工作循环：

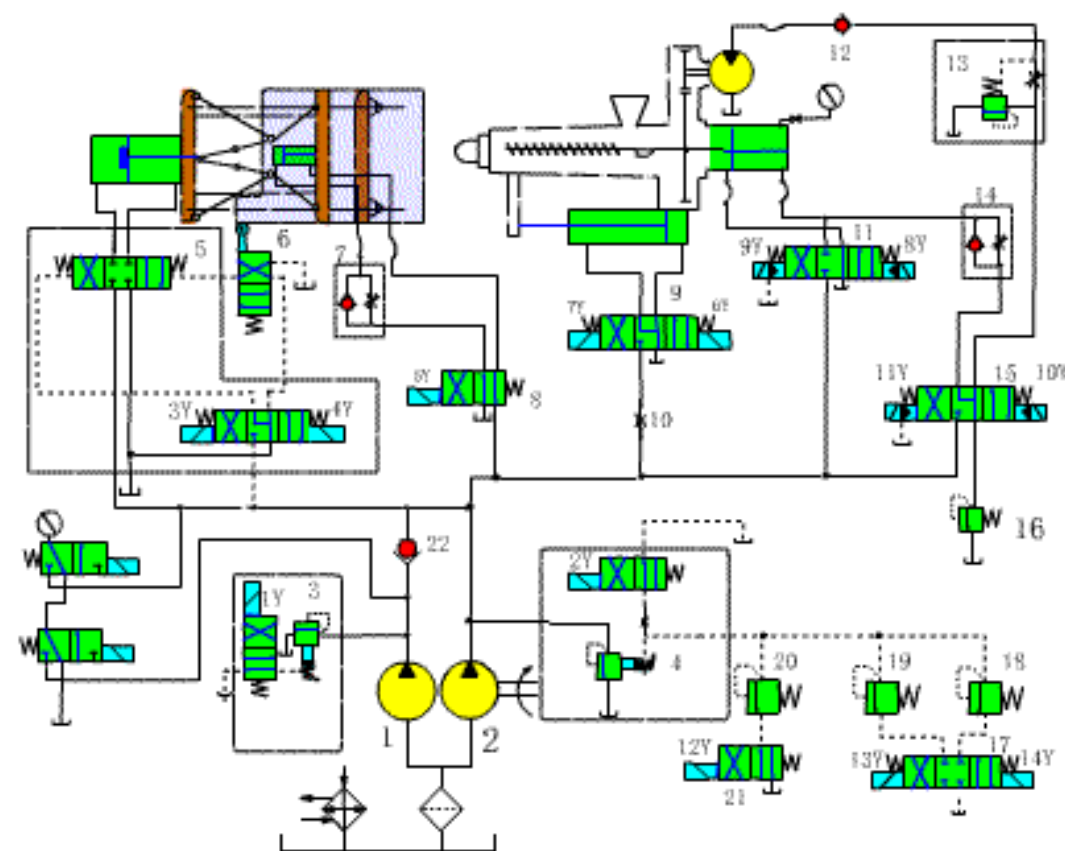
- 合模 - 注射座前进 - 注射 - 保压 - 冷却（预塑） - 注射座后退 - 开模 - 顶出制品 - 顶出缸后退 - 合模
- 以上动作分别由合模缸、注射座移动缸、预塑液压马达、注射缸、顶出缸完成。

■ 注塑机液压系统要求：

- 1.有足够的合模力；
- 2.有可调节的合模、开模速度，快慢速之比达50~100；
- 3.又可调节的注射压力和注射速度；
- 4.要求保压和可调的保压压力；
- 5.系统应设安全联锁装置。

SZ-250A型注塑机液压系统组成

- 由双联泵供油，泵1最高工作压力由电磁溢流阀3调定，泵2 工作压力由电磁溢流阀4 及多级调压回路控制。
- 合模缸的换向阀是电液换向阀5，其动作由行程阀6控制与安全门互锁。
- 注射缸换向阀是电液换向阀11和15，单向节流阀14 可控制慢速注射速度。
- 预塑马达换向阀是电液换向阀15，旁通型调速阀13 可调节预塑马达转速。
- 注射座缸和顶出缸的换向阀分别是电磁换向阀9 和8。单向节流阀7 可调节顶出缸速度。



SZ-250A注塑系统工作原理图

SZ-250A型注塑机液压系统工作原理

1、关安全门 行程阀6恢复常位，合模缸才能动作，开始整个动作循环。

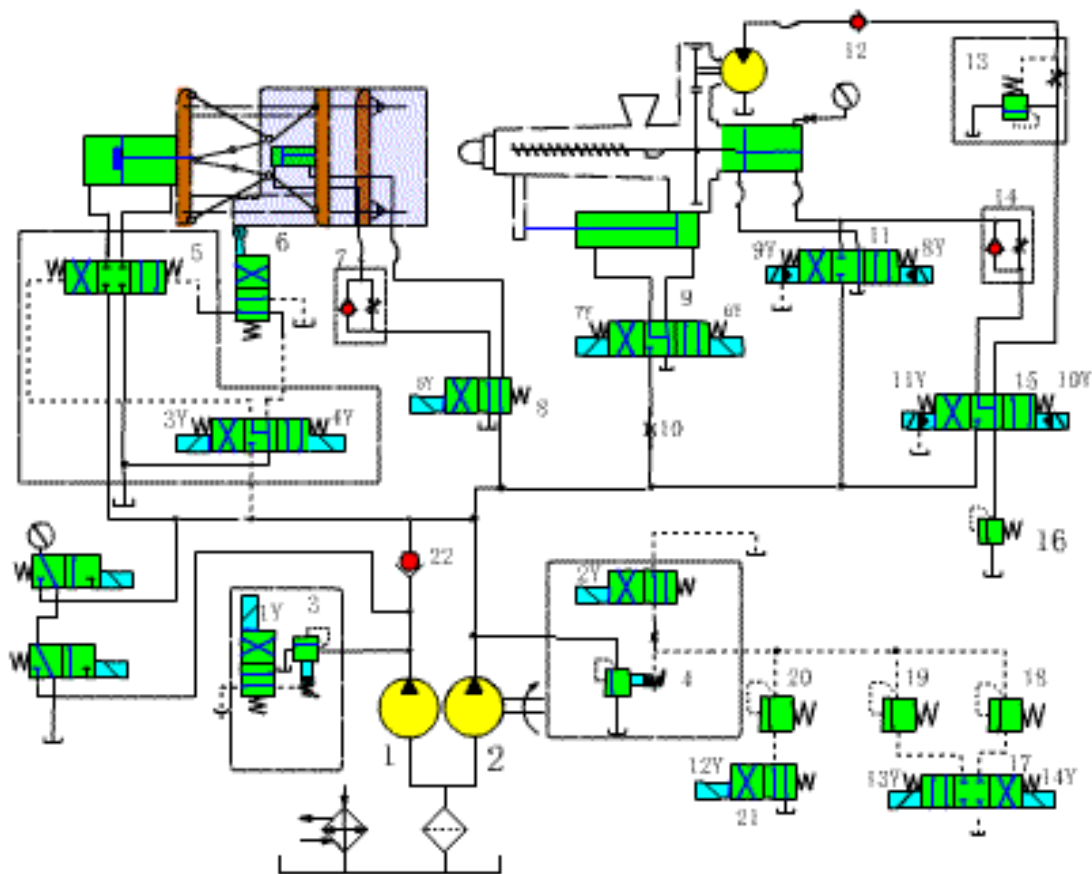
2、合模 动模板慢速启动、快速前移，接近定模板时，转为低压、慢速控制。在确认模具内无异物存在，系统转为高压使模具闭合。这里采用了液压 - 机械式合模机构。

■ **慢速合模** (2Y+、3Y+)，泵1卸载，泵2供油，实现慢速合模。

■ **快速合模** (1Y+、2Y+、3Y+)，双泵供油，则实现快速合模。

■ **低压合模** (2Y+、3Y+、13Y+)，此时，泵2压力由远程调压阀18控制；

■ **高压合模** (2Y+、3Y-、13Y-)，泵2压力由高压溢流阀4控制，高压合模并有连杆牢固锁紧模具；



SZ-250A注塑系统工作原理图

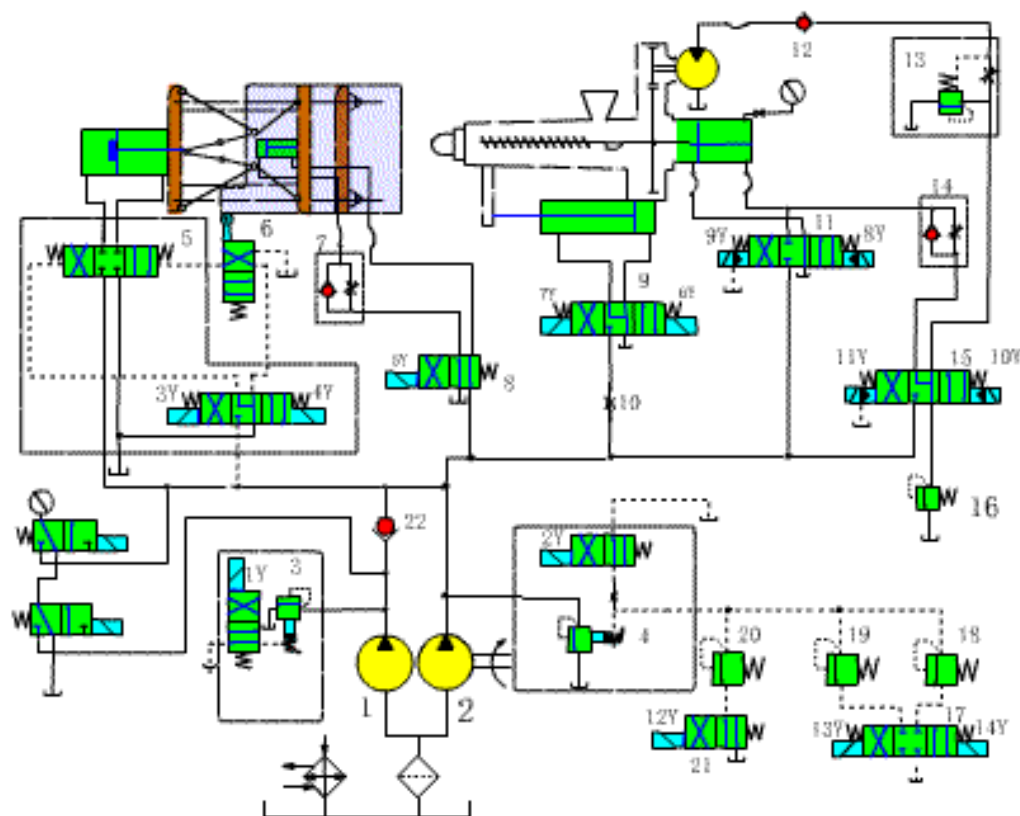
3、注射座前移 2Y+、7Y+
，注射座前移使喷嘴与模具接触。

4、注射 注射螺杆以一定压力和速度将料筒前端的熔料经喷嘴注入模腔。分慢速注射和快速注射。

慢速注射 2Y+、7Y+、10Y+、12Y+，注射速度由单向节流阀14 调节，远程调压阀20起定压作用。

快速注射 1Y+、2Y+、7Y+、8Y+、10Y+、12Y+，两个泵同时供油，远程调压阀20 起安全作用。

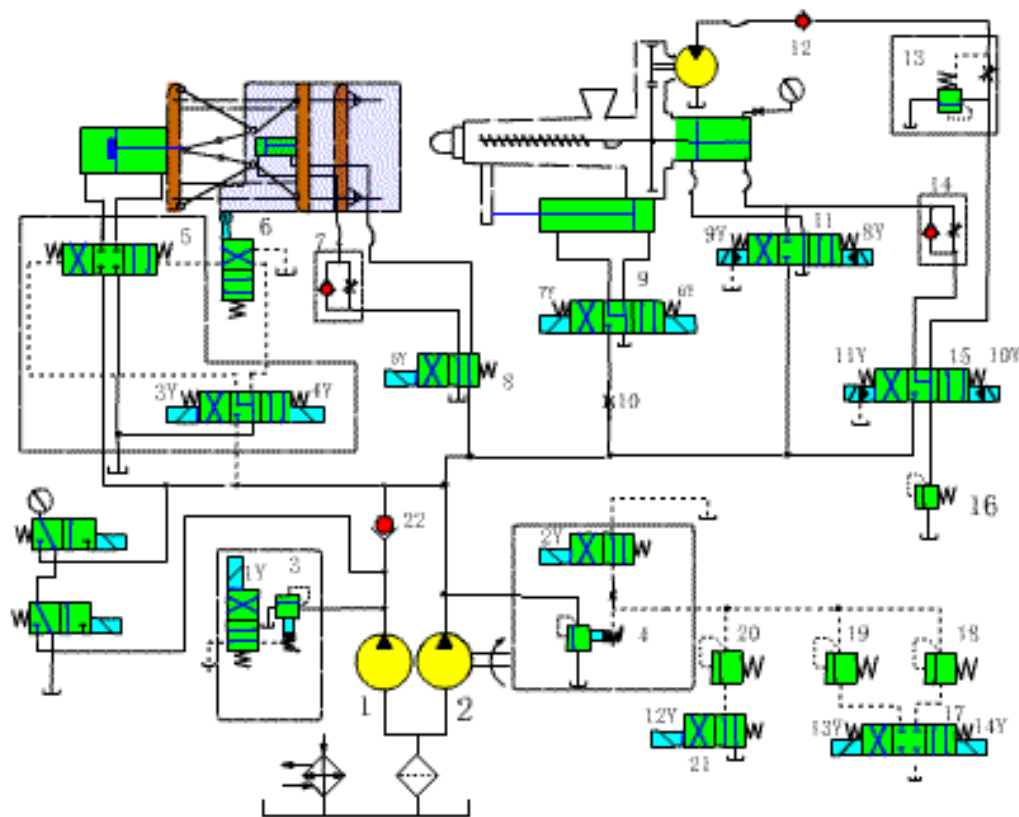
5、保压 2Y+、7Y+、10Y+、14Y+，注射缸对模腔内的熔料实行保压并补塑，泵1 卸载，泵2 供油，多余油液经阀4 溢回油箱，保压压力由远程调压阀19 调节。



SZ-250A注射系统工作原理图

6、预塑 1Y+、2Y+、7Y+、11Y+，保压完毕，从料斗加入的物料随着螺杆的转动被带到料筒前端，进行加热塑化，并建立起一定压力。当螺杆头部熔料压力到达能克服注射缸活塞退回的阻力时，螺杆开始后退，注射缸右腔的背压力由阀16控制，注射缸左腔产生局部真空，油箱油液在大气压的作用下经阀11中位进入其中。螺杆退到预定位置，即停止转动和后退，准备下一次注射。与此同时，在模腔内的制品冷却成形。

7、防流涎 2Y+、7Y+、9Y+，采用直通开敞式喷嘴时，预塑加料结束，要使螺杆后退一小段距离，防止喷嘴端部物料流出。一方面由注射座缸使喷嘴与模具接触，一方面由注射缸使螺杆强制后退。



SZ-250A注塑系统工作原理图

8、注射座后退 2Y+、6Y+，泵1卸载，泵2 压力油使注射座后退。

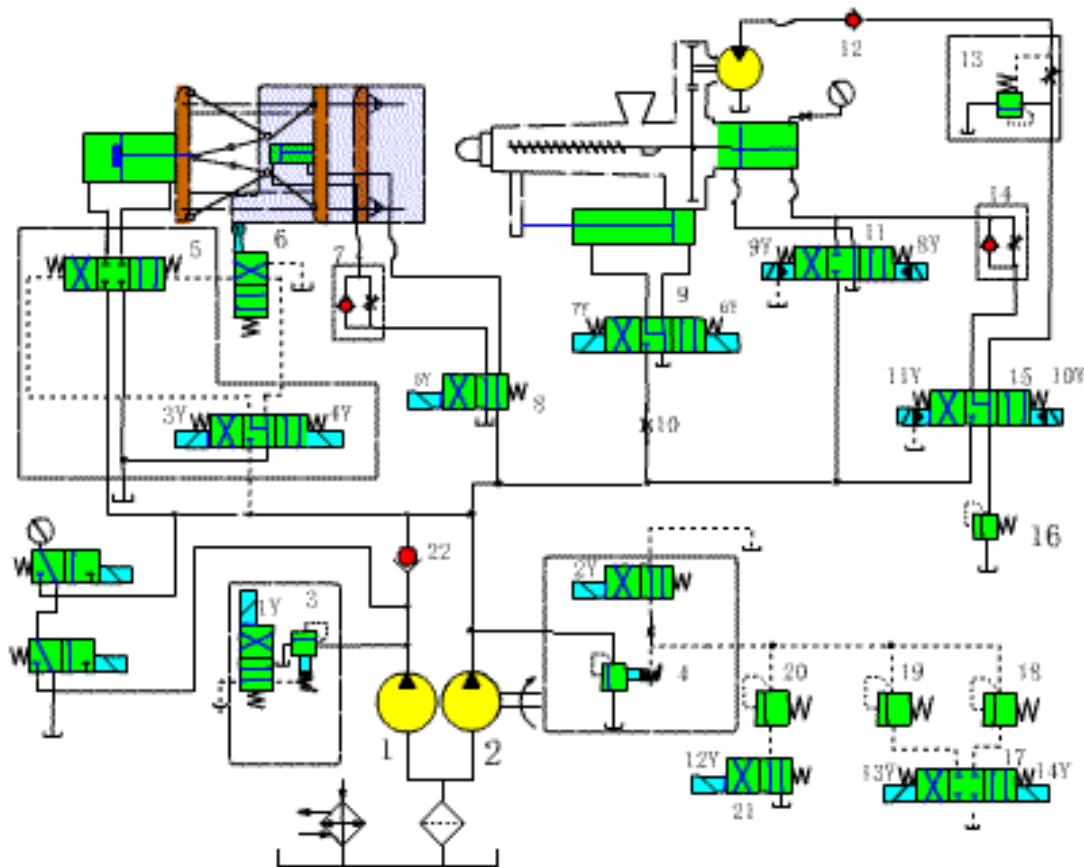
9、开模 开模速度一般为慢 - 快 - 慢。

慢速开模 2Y+或1Y+、4Y+快速开模 1Y+、2Y+、4Y+

10、顶出

顶出缸前进 2Y+、5Y+，泵1卸载，泵2 供油，运动速度由单向节流阀7调节，溢流阀4为定压阀。

顶出缸后退 2Y+，泵2 压力油使顶出缸后退。



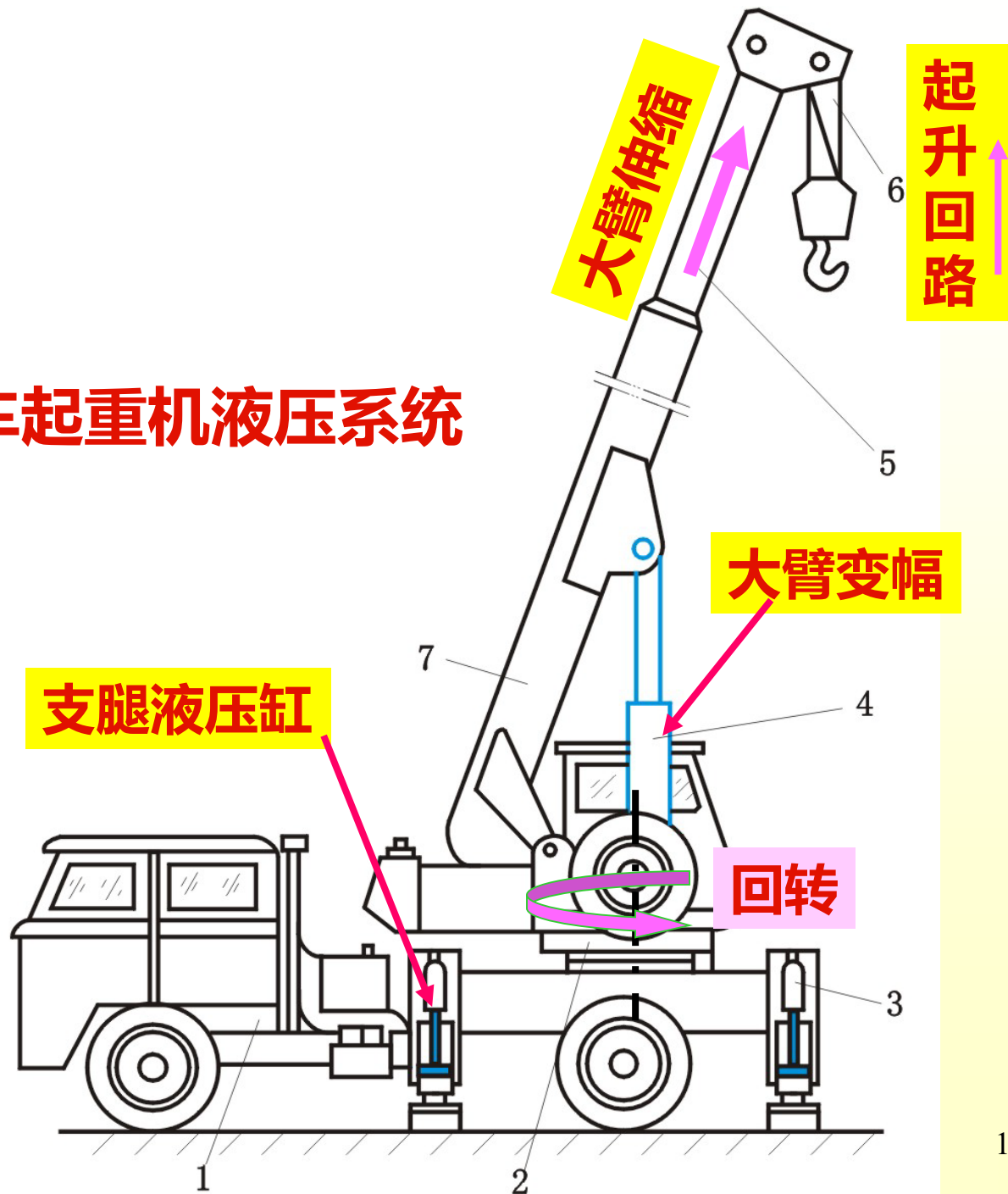
SZ-250A注塑系统工作原理图

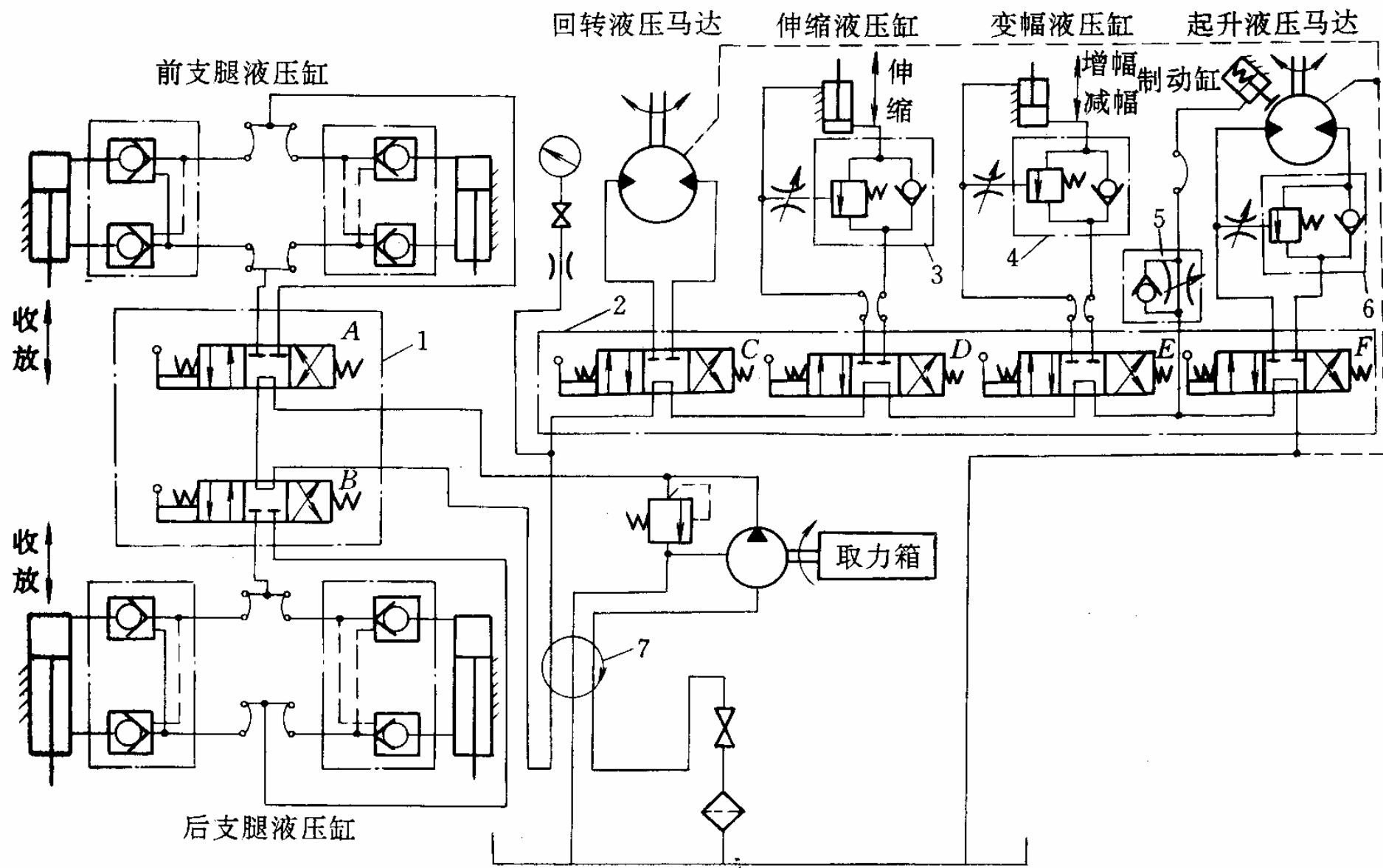


SZ-250A型注塑机液压系统特点

- 为了保证足够的合模力，防止高压注射时模具离缝产生塑料溢边，这里采用了液压—机械增力合模机构，还可采用增压缸合模装置。
- 采用了双泵供油快速运动回路，满足了启、闭模和注射各阶段速度的不同，系统功率利用合理。有时在多泵分级调速系统中还兼用差动增速或充液增速的方式。
- 采用了多个远程调压阀并联来实现系统的多级调压。如果采用电液比例压力阀来实现多级压力调节，再加上电液比例流量阀调速，不仅减少了元件，降低了压力和速度变换过程中的冲击和噪声，还为实现计算机控制创造了条件。
- 多执行元件的循环动作主要依靠行程开关按事先编程的顺序完成。这种方式灵活方便。

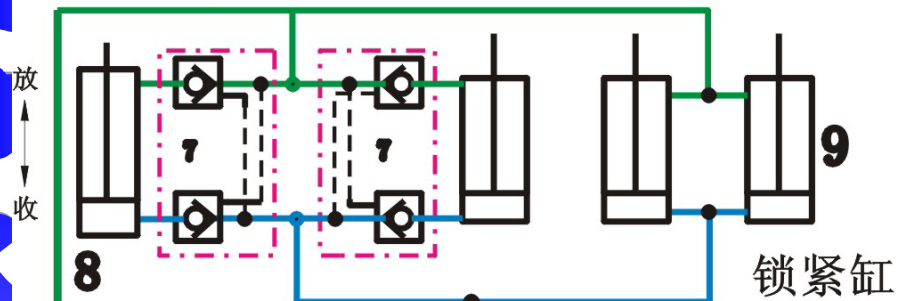
11-2-4 汽车起重机液压系统





Q2-8型汽车起重机液压系统

后支腿液压缸



缸9锁紧后桥板簧，同时缸8放下后支腿到所需位置，再由缸10放下前支腿。

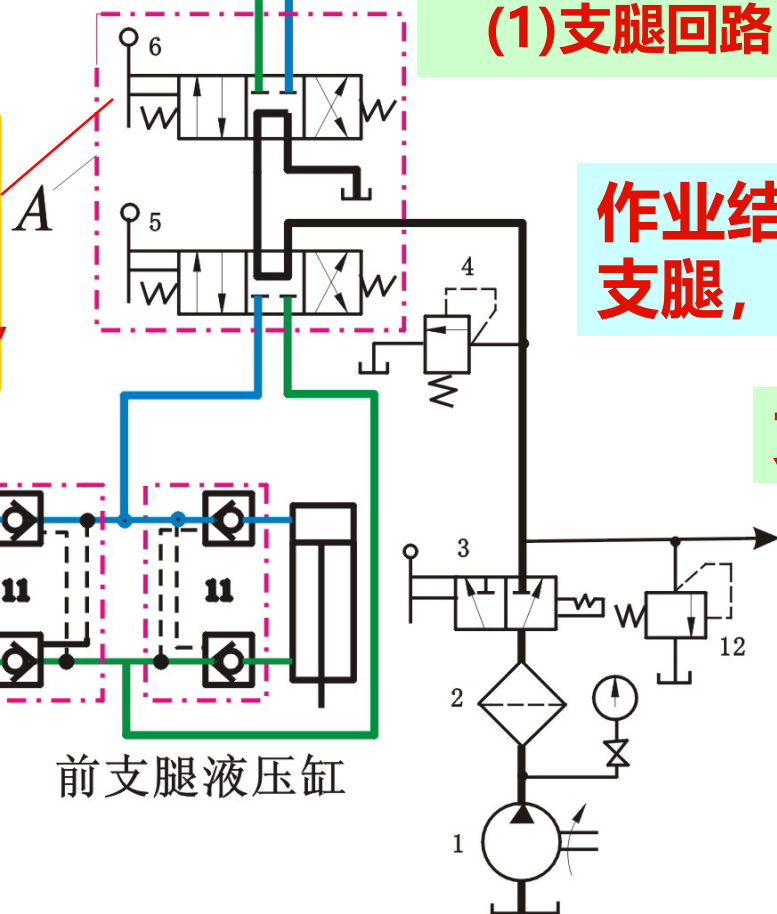
(1)支腿回路

起吊时，须由支腿液压缸来承受负载

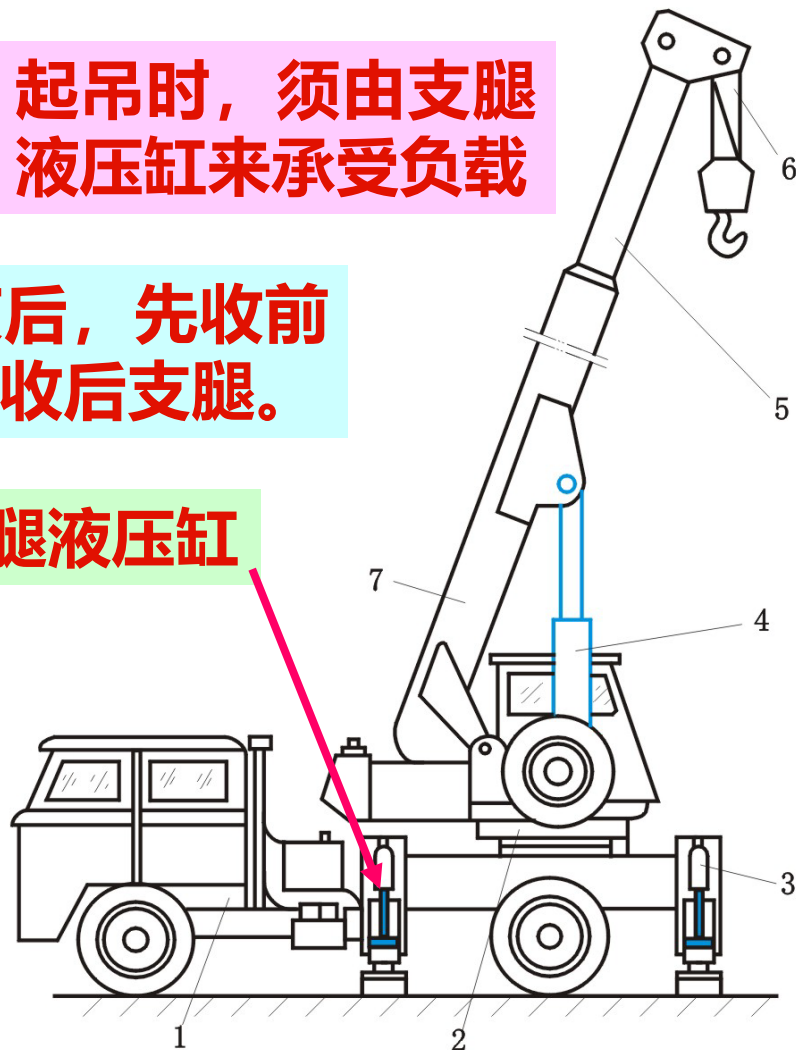
作业结束后，先收前支腿，再收后支腿。

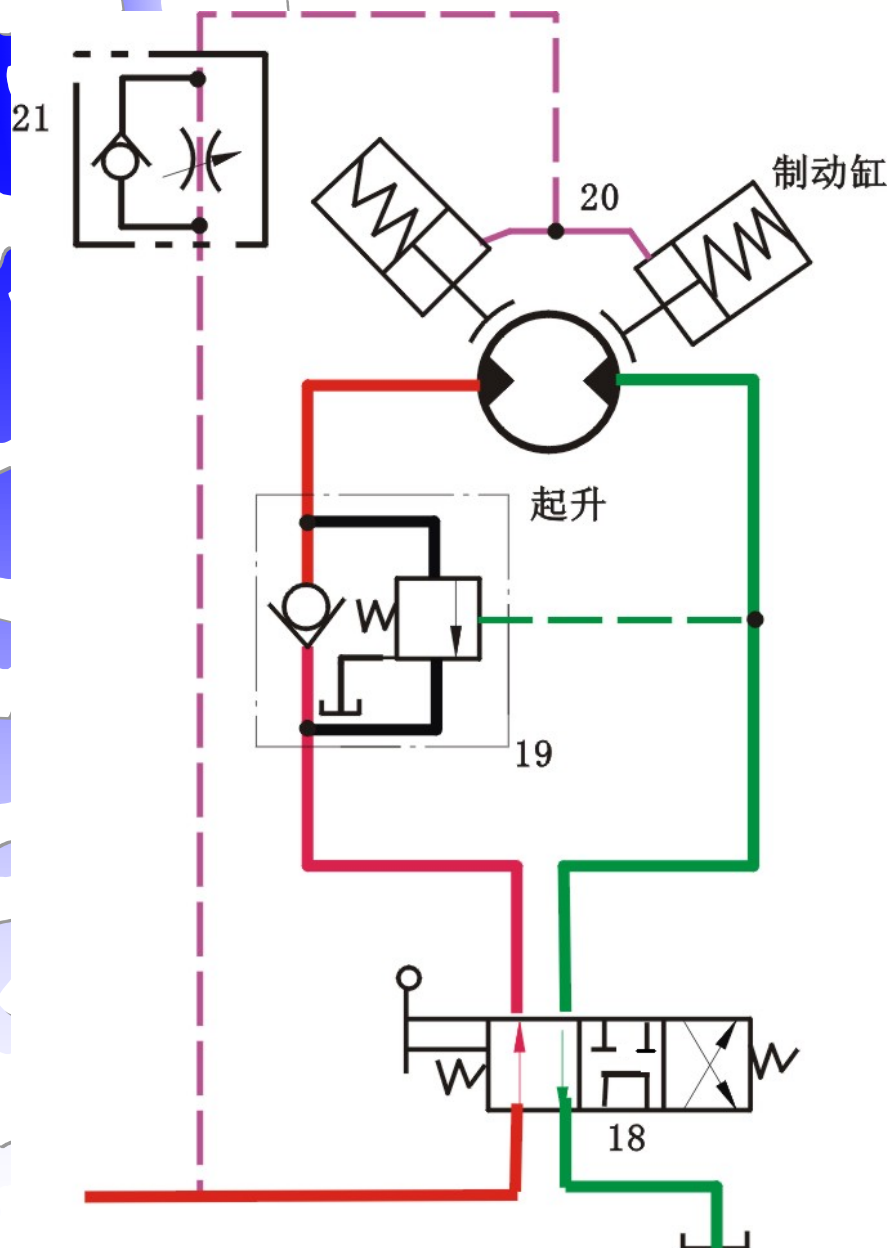
支腿液压缸

双向液压锁防止“软腿现象”



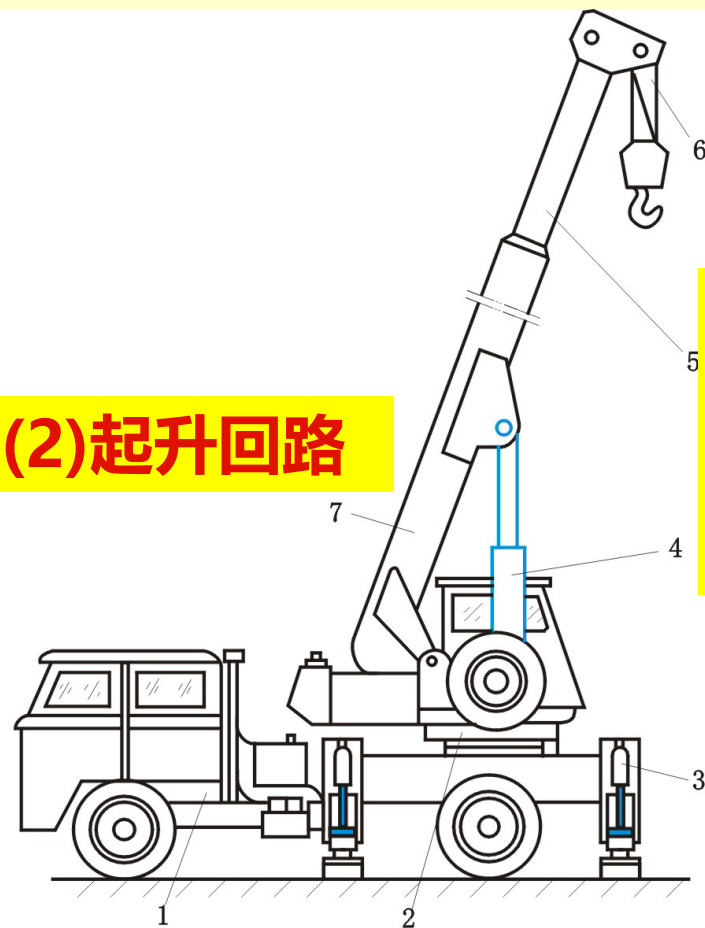
前支腿液压缸



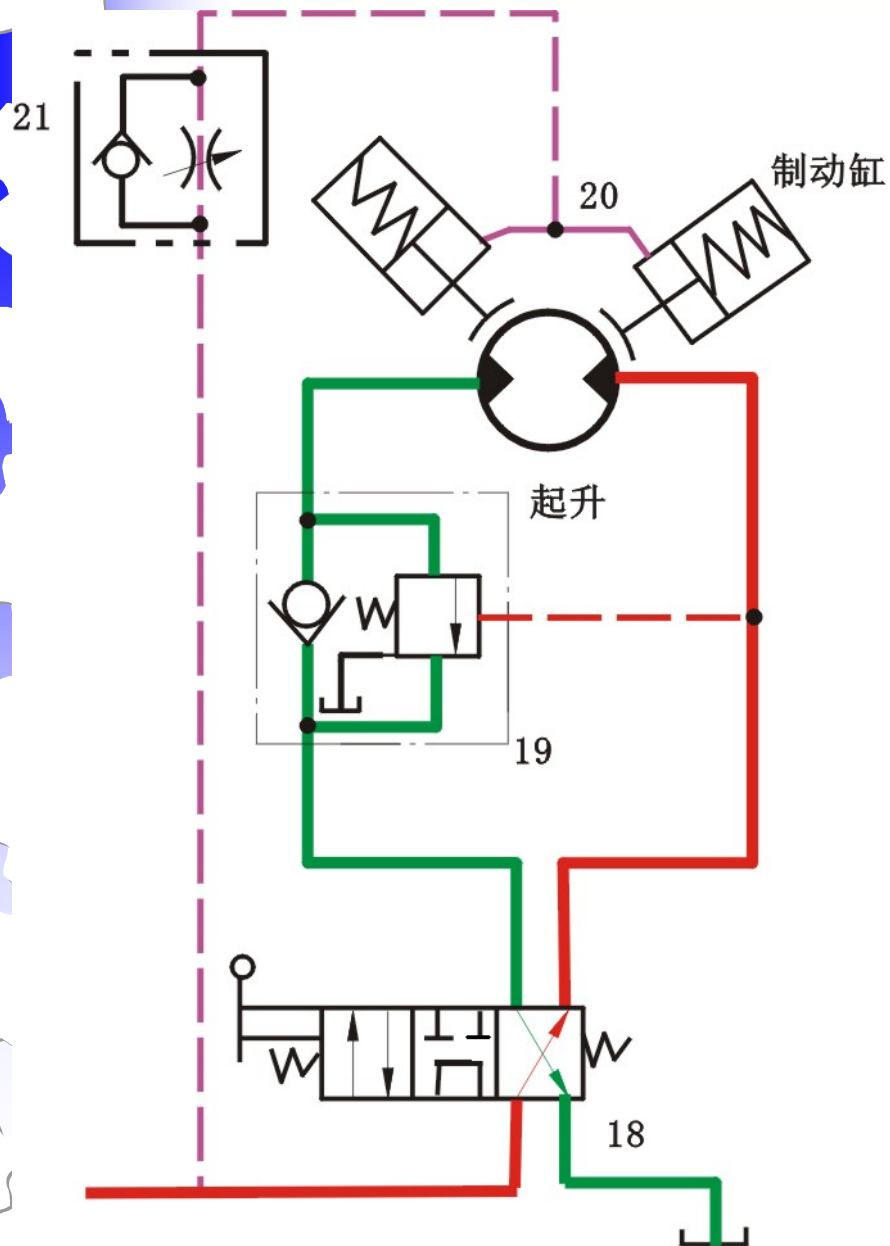


采用柱塞马达带动重物升降，用液控单向顺序阀19来限制重物超速下降。缸20是制动缸，单向节流阀21是保证液压油先进入马达，使马达产生一定的转矩，再解除制动。

(2)起升回路

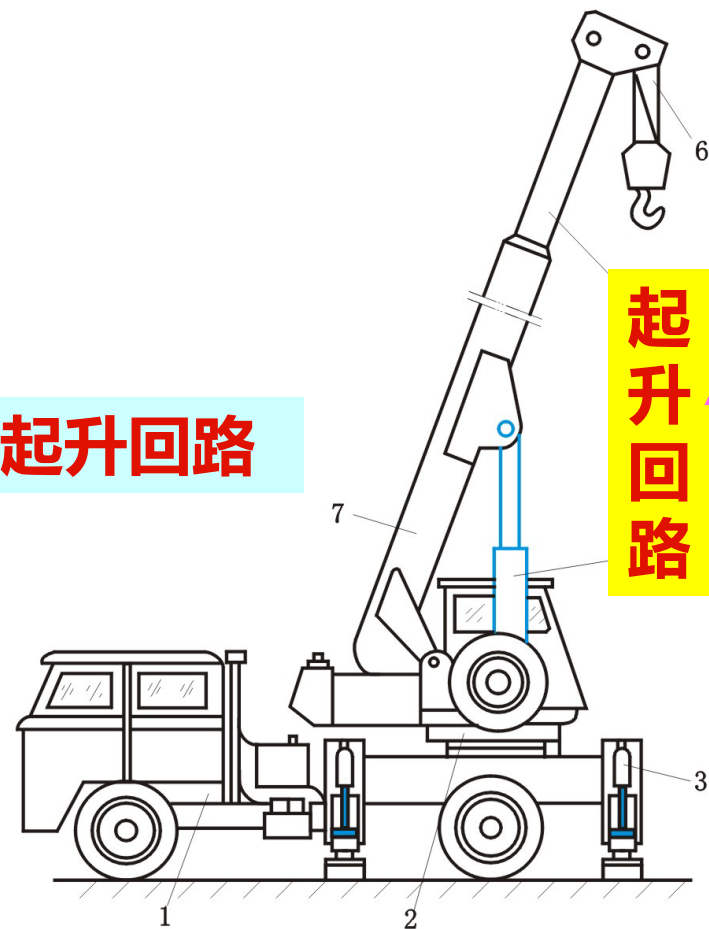


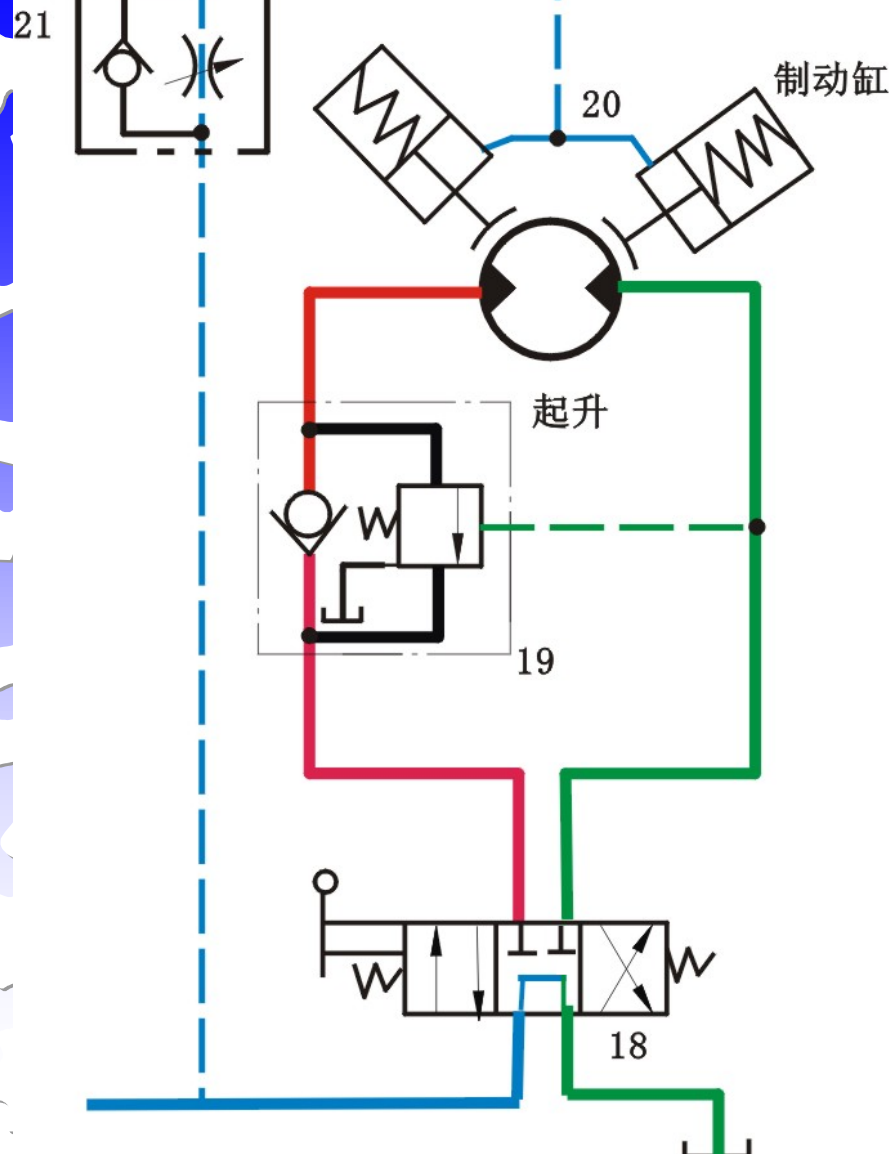
起升回路



重物下降时，手动换向阀18切换至右位工作，液压马达反转，回油经阀19的液控顺序阀，阀18右位回油箱。

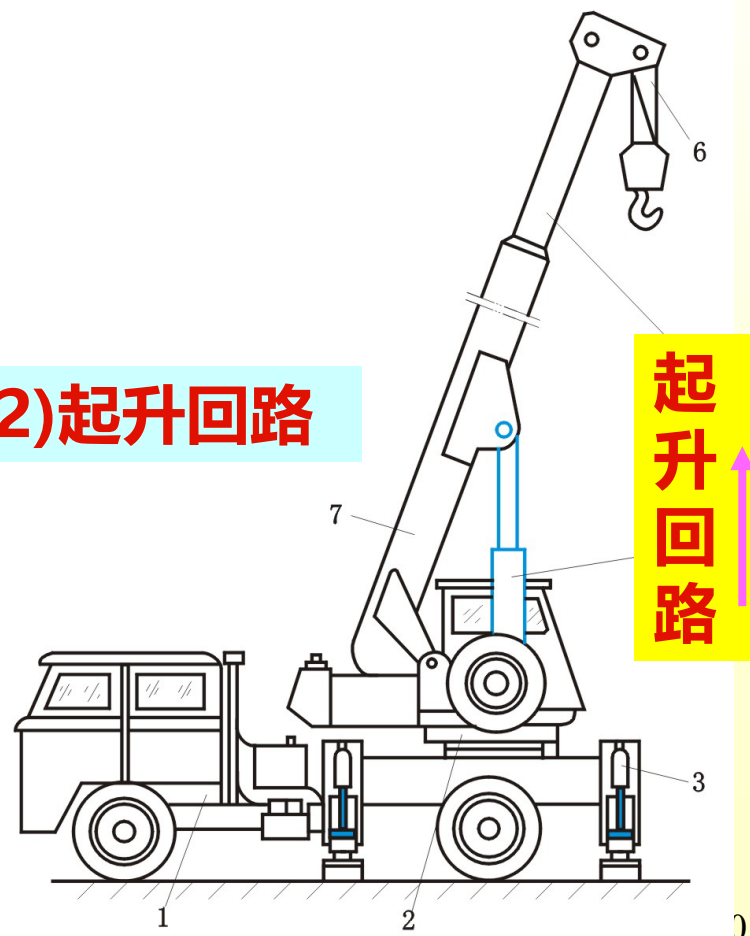
(2)起升回路



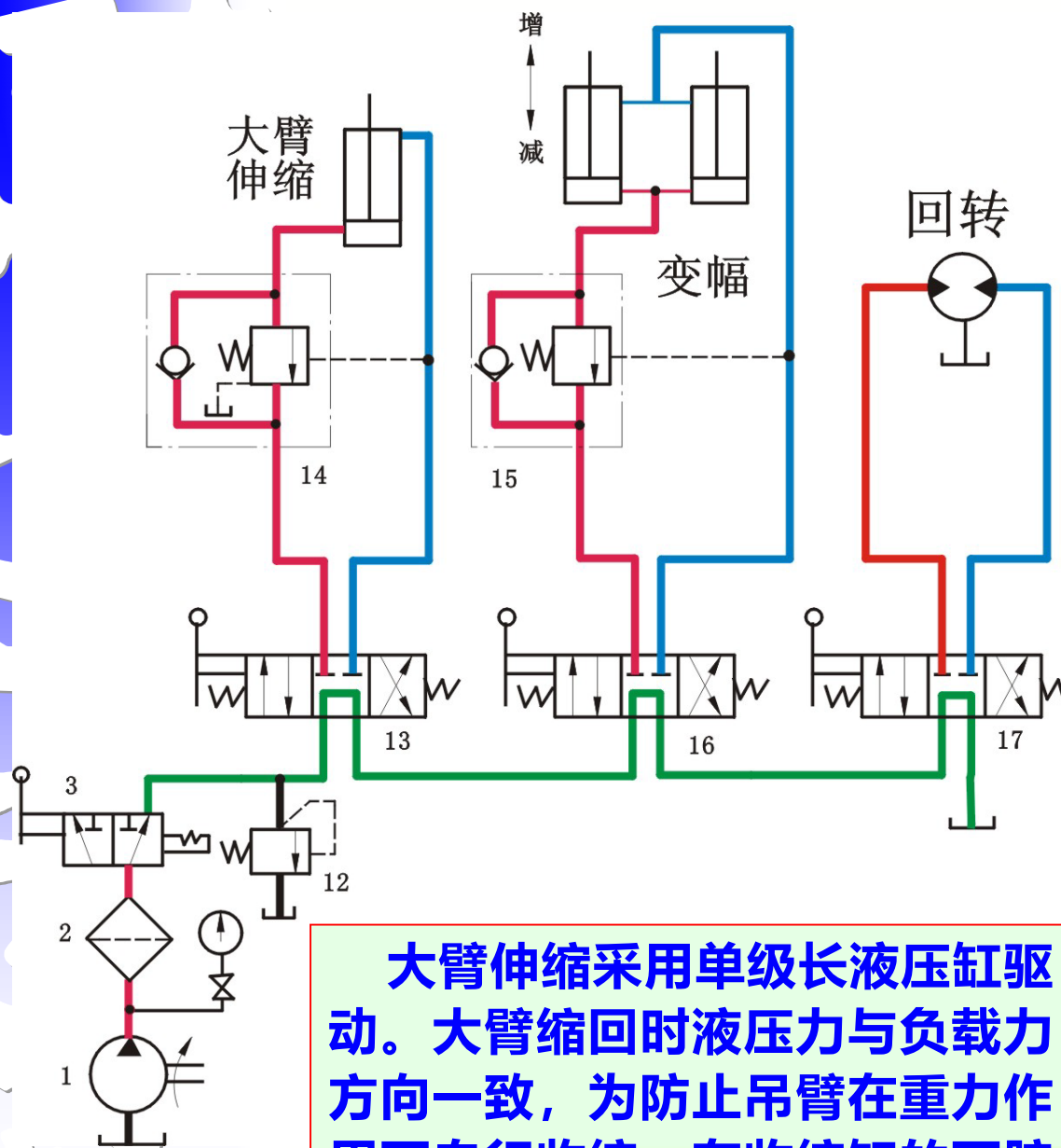


当停止作业时，阀18处于中位，泵卸荷。制动缸20上的制动瓦在弹簧作用下使液压马达制动。

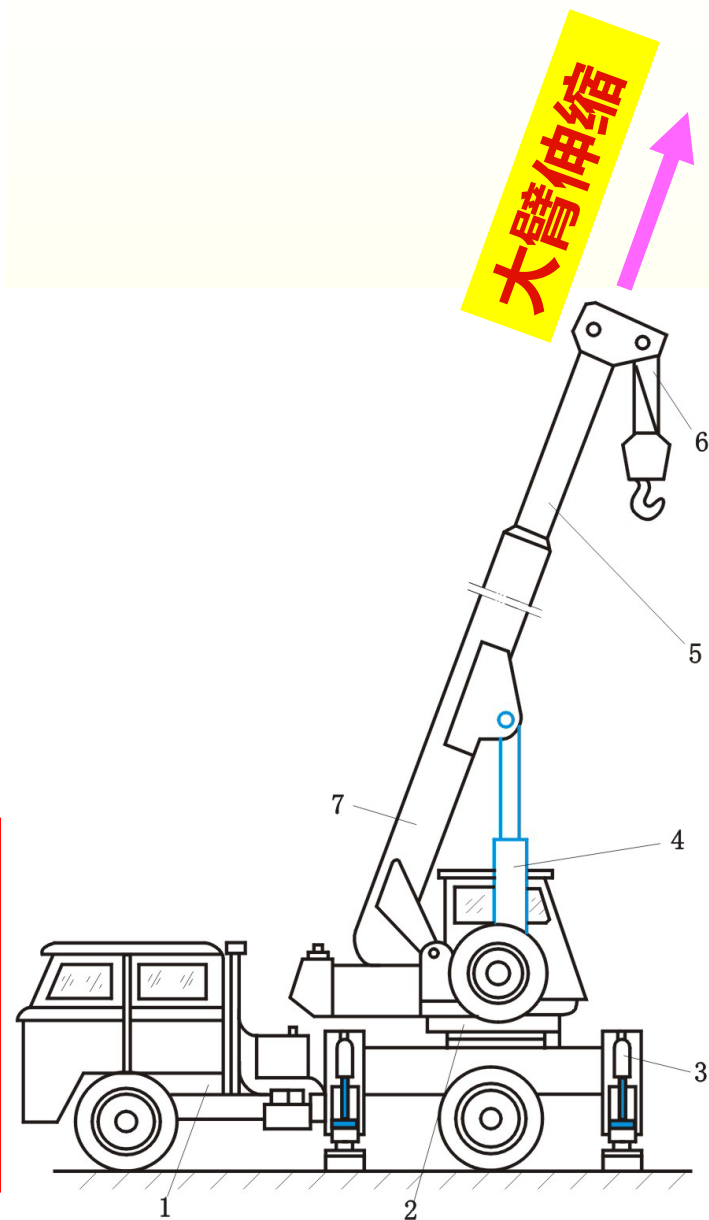
(2)起升回路



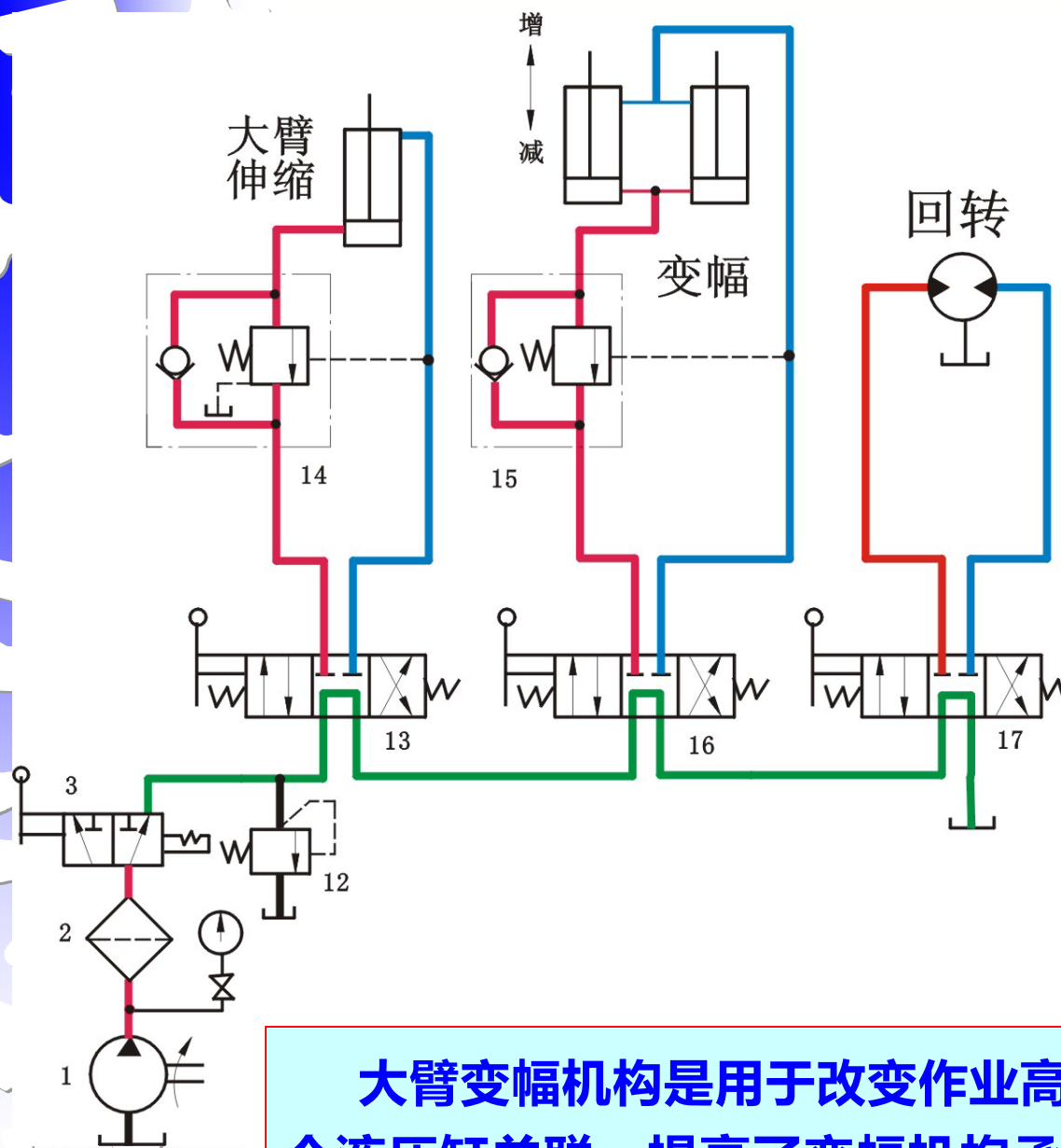
(3)大臂伸缩回路



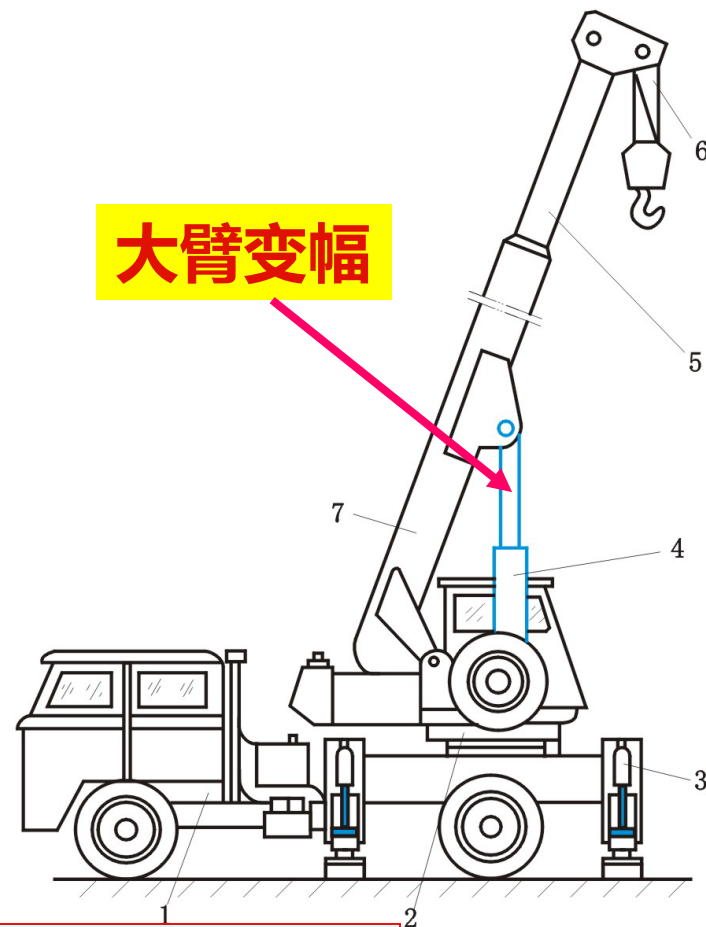
大臂伸缩采用单级长液压缸驱动。大臂缩回时液压力与负载力方向一致，为防止吊臂在重力作用下自行收缩，在收缩缸的下腔回油腔安置了平衡阀14。



(4)变幅回路

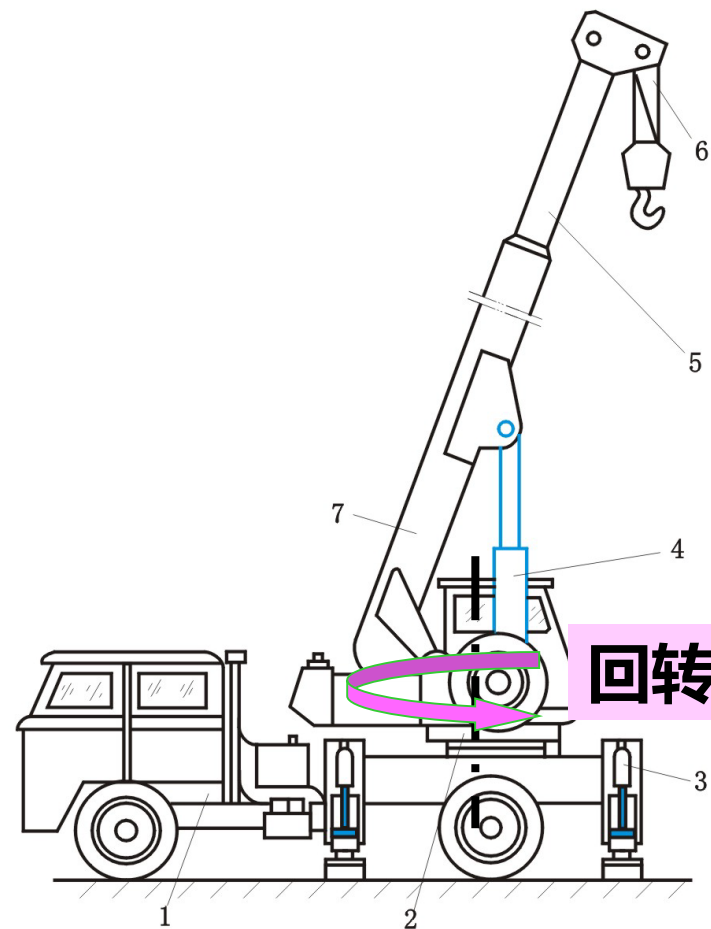
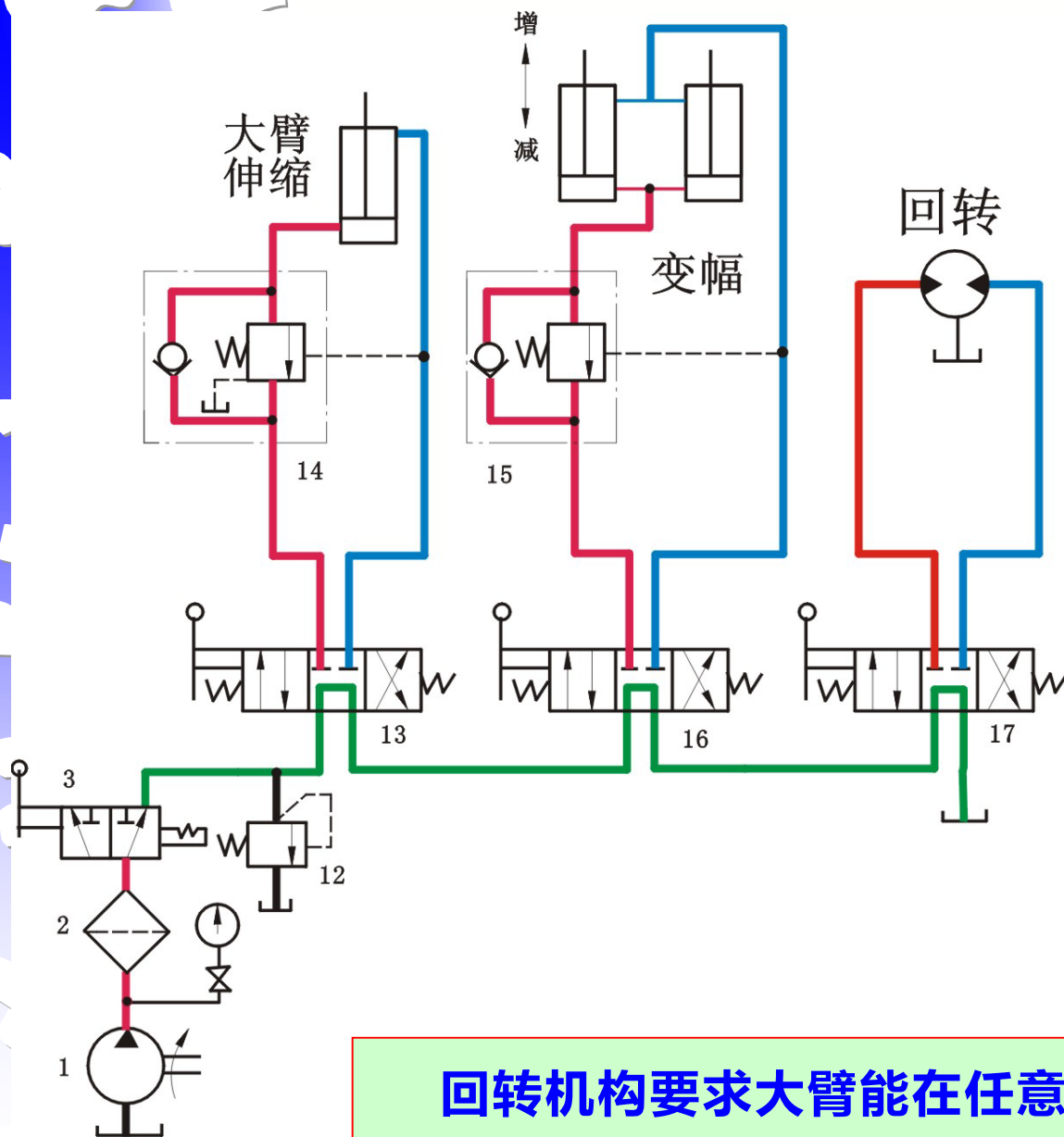


大臂变幅



大臂变幅机构是用于改变作业高度。本机采用两个液压缸并联，提高了变幅机构承载能力。其要求以及油路与大臂伸缩油路相同。

(5)回转油路



回转机构要求大臂能在任意方位起吊。
本机采用ZMD40柱塞液压马达。

该液压系统的特点

①因重物在下降时以及大臂收缩和变幅时，负载与液压力方向相同，执行元件会失控，为此，在其回油路上必须设置平衡阀。

②采用手动弹簧复位的多路换向阀来控制各动作。换向阀常用M型中位机能。当换向阀处于中位时，各执行元件的进油路均被切断，液压泵出口通油箱使泵卸荷，减少了功率损失。

